MAL DI SCHIENA

Capire, muoversi, guarire

Dott. Gianluca Santambrogio

Dottore in Scienze motorie e dello sport, osteopata e massoterapista

Mal di schiena. Capire, muoversi, guarire
di Gianluca Santambrogio

© 2026 Gianluca Santambrogio. Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di quest'opera può essere riprodotta, archiviata o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'autore.

Prima edizione: 2026

I contenuti di questo libro hanno scopo esclusivamente informativo ed educativo e non sostituiscono in alcun modo la diagnosi, la valutazione o il trattamento da parte di un medico o di un professionista sanitario qualificato. Prima di iniziare qualsiasi programma di esercizi, in presenza di dolore intenso, sintomi neurologici o altre condizioni di salute, consulta il tuo medico. L'autore declina ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute.

I casi clinici sono presentati in forma anonimizzata: nomi e dettagli sono stati modificati per tutelare la riservatezza dei pazienti.

A tutti i pazienti,
che mi hanno insegnato
ad ascoltare prima di rispondere.

Indice

Introduzione **9**

Perché questo libro, e perché l'ha scritto un osteopata 9
Una parola sulla mia formazione e sul mio approccio 10
Quanto è diffuso il mal di schiena: un problema globale 11
Il paradosso della diagnostica moderna 12
Come è strutturato questo libro e come usarlo al meglio 13

CAPITOLO 1
Il mal di schiena: un problema moderno **15**

Cos'è il mal di schiena e perché è così comune 15
La storia evolutiva della nostra schiena 16
Le principali tipologie di dolore alla schiena 17
Il ruolo del movimento, della postura e dello stile di vita 20
Obiettivi di questo libro 21
Il costo economico e sociale del mal di schiena 22
Il confronto internazionale: cosa fanno gli altri Paesi meglio di noi 23

CAPITOLO 2
Come funziona la tua schiena **25**

L'anatomia di una vertebra 30
Il ruolo dei dischi intervertebrali 31
I legamenti della colonna 33
I muscoli principali della schiena 34
Core, glutei e stabilità: il sistema integrato 36
Mobilità e movimento: il linguaggio della colonna 37
Le fasce e il sistema miofasciale 39
Il sistema nervoso e la schiena: una relazione bidirezionale 40
Propriocezione e controllo motorio: il software della schiena 41

CAPITOLO 3
Perché fa male la schiena **43**

Un modello integrato del dolore 43

Le cause meccaniche: postura e sedentarietà 44
La debolezza muscolare e gli squilibri 49
I fattori viscerali 51
Lo stress e i fattori psicologici 52
L'ernia del disco: capire davvero 54
Artrosi vertebrale e stenosi del canale 57
Le cause meno note: pavimento pelvico e disfunzioni viscerali 58
La scoliosi: capire e gestire 59
L'osteoporosi e la schiena: prevenzione e gestione 60
La sindrome delle faccette articolari 62
La gravidanza e il mal di schiena 62

CAPITOLO 4
La mente, il cervello e il dolore 65
Il dolore è sempre un fenomeno cerebrale 65
Il modello della 'credibilità della minaccia' 66
La neuroscienza del dolore cronico: cosa cambia nel cervello 67
La paura del dolore e la kinesiofobia 68
Come l'educazione al dolore cambia il cervello 69
Mindfulness e dolore: le prove scientifiche 70
Il sonno, il cervello e il dolore 71
Le relazioni sociali e il dolore 72

CAPITOLO 5
Strategie quotidiane per il sollievo 73
Il principio del movimento distribuito 73
Movimento nella vita di tutti i giorni 74
La postura seduta: come ottimizzarla 75
Stretching semplice e immediato 77
La respirazione come strumento terapeutico 82
Il sonno e la schiena 84
Piccoli cambiamenti con grande impatto 88
L'ergonomia avanzata: la postazione di lavoro ottimale 90
Attività fisica complementare: cosa fa bene alla schiena 91

CAPITOLO 6
La postura: miti, verità e strategie pratiche 95
Il mito della postura perfetta 95
La postura come specchio dello stile di vita 96

La scoliosi funzionale vs strutturale: come distinguerle 96
Il mal di schiena nei bambini e negli adolescenti 97
La cervicalgia posturale: il collo nell'era digitale 98
La lombalgia posturale da lavoro: riconoscerla e gestirla 99
Strategie pratiche per correggere la postura nel lungo periodo 100

CAPITOLO 7
Nutrizione, idratazione e salute della schiena 103
L'infiammazione sistemica: il collegamento tra cibo e dolore 103
I grassi omega-3: la soluzione più studiata 104
La curcuma e lo zenzero: spezie con basi scientifiche 104
L'idratazione e i dischi intervertebrali 105
Vitamina D, calcio e salute ossea 105
Le proteine per la salute muscolare 106

CAPITOLO 8
Programma pratico di allenamento 109
I principi del movimento terapeutico 109
Come iniziare in sicurezza 111
Livello 1: Attivazione e mobilità 113
Livello 2: Stabilità e rinforzo 120
Livello 3: Controllo e prevenzione 126
Come organizzare la settimana 133
Gli errori più comuni da evitare 134
L'allenamento della forza: come costruire una schiena resiliente 135
Monitorare i progressi: come sapere se stai migliorando 138

Conclusione 139
Quello che hai imparato 139
Cosa fare adesso 140
Una parola finale 140

Introduzione

Prima di tutto, grazie. Hai aperto questo libro, e questo significa che stai cercando risposte. Che tu abbia la schiena a pezzi da anni o che tu voglia semplicemente capire meglio come funziona il tuo corpo, sei nel posto giusto.

Perché questo libro, e perché l'ha scritto un osteopata

C'è un momento che si ripete spesso nel mio studio. Un paziente entra, si siede con cautela, e prima ancora di dirmi dove fa male mi dice: "Ho provato di tutto." L'antidolorifico prescritto dal medico. Il riposo assoluto. La visita specialistica con la risonanza. La palestra abbandonata dopo due settimane perché il dolore peggiorava. Il collega che gli ha consigliato il massaggio, l'altro che ha giurato sul ghiaccio, il terzo convinto che il caldo facesse miracoli. Ha provato tutto, e sta ancora lì, con la schiena che fa male.

Questo libro nasce da quel momento. Nasce dalla consapevolezza che il mal di schiena, pur essendo una delle condizioni più diffuse al mondo, è anche una delle meno comprese, non solo dai pazienti, ma spesso dagli stessi professionisti della salute. Si tende a trattarlo come un problema meccanico da riparare, come se la schiena fosse un ingranaggio da sostituire. Ma il corpo umano non funziona così.

Mi chiamo Gianluca Santambrogio. Sono laureato in Scienze motorie e dello sport, sono osteopata e massoterapista, lavoro in questo campo da circa 10 anni, e ogni giorno ho il privilegio di accompagnare persone nel percorso di uscita dal dolore. Ho trattato atleti professionisti con lesioni acute, impiegati con lombalgia cronica da decenni, donne in gravidanza con dolori pelvici invalidanti, adolescenti con scoliosi in fase evolutiva, anziani con dolori cronici

che avevano smesso di credere di poter tornare a non avere dolore. Ogni persona mi ha insegnato qualcosa.

Quello che ho imparato, attraverso anni di studio e la pratica clinica quotidiana, è che il corpo ha una capacità straordinaria di migliorare. Non ho mai smesso di stupirmi di questo. Persone che arrivano con anni di dolore alle spalle, che hanno quasi rinunciato a vivere senza quel compagno scomodo che è la lombosciatalgia cronica, riescono, con il giusto approccio, a ritrovare una qualità di vita che non credevano più possibile.

Ma ho anche capito che nessun professionista, pur bravo che sia, può fare molto senza la collaborazione attiva del paziente. E quella collaborazione richiede comprensione. Richiede sapere perché si fa quello che si fa, quale logica c'è dietro un esercizio o una modifica delle abitudini quotidiane. Un paziente informato è un paziente che guarisce prima, che ricade meno spesso, che sa come prendersi cura di sé anche quando non è sul lettino del terapista.

Ho scritto questo libro per portare nella quotidianità di chi soffre di mal di schiena quella chiarezza che nel mio studio cerco di offrire seduta per seduta. Non è un libro di auto-diagnosi, e non sostituisce il rapporto con un professionista. È uno strumento per capire, per agire in modo consapevole, per smettere di subire il dolore e iniziare a dialogare con esso.

> *Il dolore non è il nemico. È un messaggio. Questo libro ti aiuterà a imparare a leggerlo.*

Una parola sulla mia formazione e sul mio approccio

Nel corso della mia formazione ho studiato anatomia, fisiologia, patologia e le tecniche manuali proprie dell'osteopatia. L'osteopatia è una disciplina che vede il corpo come un'unità inscindibile: struttura e funzione si influenzano reciprocamente, e nessun sintomo può essere compreso isolandolo dal contesto fisico, emotivo e di vita della persona che lo sperimenta. Questo approccio olistico non è una filosofia vaga: è supportato da una crescente letteratura scientifica che dimostra come i fattori biologici, psicologici e sociali interagiscano in modo profondo nella genesi e nel mantenimento del dolore.

Un'esperienza che mi ha segnato profondamente è stata la partecipazione a un corso di dissezione anatomica su cadavere a San Marino: vedere dal vivo

come è strutturato il corpo umano, come la colonna vertebrale si integra con i muscoli, i legamenti e i nervi, ha trasformato il modo in cui comprendo e tratto ogni paziente. Ho anche approfondito la neurofisiologia del dolore, la scienza dell'esercizio, la psicologia del paziente con dolore cronico. Ho partecipato a corsi di aggiornamento, letto ricerche, confrontato il mio lavoro con quello di colleghi fisioterapisti, medici, neurologi, psicologi. Tutto questo ha plasmato un approccio che non è dogmatico, ma pragmatico: uso quello che funziona, per quella persona, in quel momento.

Ho anche la fortuna di collaborare con una rete di professionisti di diverse discipline, perché credo profondamente che nessuno possa fare tutto da solo. Collaboro con "LONGEVO – Performance & Wellness Lab" in Milano, uno studio multidisciplinare dedicato alla longevità — vivere bene e a lungo. Qui trattiamo la persona a 360°, dallo sportivo di alto livello alla persona comune, insieme a un medico della longevità, personal trainer e nutrizionisti. Anche il mal di schiena richiede spesso un lavoro di squadra: il medico che esclude le patologie gravi, il radiologo che interpreta le immagini, l'osteopata che lavora sui tessuti, il fisioterapista che guida la rieducazione, il nutrizionista che supporta la riduzione dell'infiammazione, lo psicologo che aiuta a gestire la componente emotiva del dolore cronico. In questo libro troverai riferimenti a tutte queste dimensioni.

Quanto è diffuso il mal di schiena: un problema globale

Per capire le dimensioni del fenomeno, basterebbe guardare le statistiche. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il mal di schiena è la prima causa di disabilità a livello mondiale, davanti a qualsiasi altra condizione medica. Non si tratta di un dato marginale: significa che più persone in tutto il mondo sono limitate nella propria vita quotidiana a causa del mal di schiena che per qualsiasi altra ragione.

In Italia, la situazione non è diversa. Si stima che oltre l'80% della popolazione adulta sperimenterà almeno un episodio significativo di dolore lombare nel corso della propria vita. In un dato momento, circa il 15-20% degli italiani sta convivendo con un episodio attivo di mal di schiena. I costi economici sono enormi: milioni di giornate lavorative perse ogni anno, miliardi di euro in spesa farmaceutica, diagnostica per immagini, trattamenti conservativi e chirurgici.

Eppure, nonostante queste cifre, c'è ancora una confusione enorme intorno al tema. Persone che vengono mandate a letto per settimane quando la ricerca dimostra che il riposo prolungato peggiora la prognosi. Risonanze magnetiche prescritte di routine per dolori che non ne avrebbero bisogno, con referti che spaventano il paziente senza aggiungere informazioni clinicamente utili. Farmaci prescritti come prima risposta quando l'esercizio fisico ha dimostrato efficacia superiore nel lungo periodo.

Il problema non è la mancanza di conoscenza scientifica: quella c'è, è solida e in continua crescita. Il problema è il trasferimento di quella conoscenza nella pratica clinica quotidiana e, ancora più a monte, nella vita delle persone che soffrono. Questo libro vuole contribuire a colmare questo divario.

> **Dato chiave:** studi di risonanza magnetica condotti su volontari senza alcun dolore alla schiena mostrano che oltre l'80% delle persone over 40 presenta alterazioni discali visibili. Questo dimostra che il dolore e i cambiamenti strutturali non sono la stessa cosa.

Il paradosso della diagnostica moderna

Viviamo in un'epoca in cui la tecnologia di imaging è straordinaria. La risonanza magnetica ci permette di vedere la colonna vertebrale con una precisione incredibile: ogni disco, ogni articolazione, ogni millimetro di tessuto. Eppure, paradossalmente, questa capacità di vedere tutto ha creato un problema nuovo: la tendenza a trovare qualcosa da 'sistemare' in ogni esame, anche quando quella cosa non ha alcuna rilevanza clinica.

Uno dei lavori scientifici più citati in questo campo, pubblicato sull'American Journal of Neuroradiology nel 2015, ha analizzato i referti di risonanza magnetica di persone completamente asintomatiche, senza alcun dolore alla schiena. I risultati sono stati illuminanti: a 20 anni, il 37% presentava già alterazioni discali visibili alla risonanza. A 40 anni, quella percentuale saliva all'80%. A 60 anni, quasi tutti i soggetti mostravano degenerazioni discali, protrusioni o altri cambiamenti strutturali. Nessuno di loro aveva dolore.

Questo non significa che le risonanze siano inutili, al contrario: in presenza dei giusti segnali clinici sono fondamentali. Ma significa che trovare un'ernia o una degenerazione discale in una risonanza non è automaticamente la spie-

gazione del dolore. E trattare il paziente sulla base di quella immagine, senza considerare il contesto clinico complessivo, può portare a interventi non necessari e a un peggioramento della situazione.

L'approccio che propongo in questo libro è diverso: parte dalla persona, non dall'immagine. Parte da come il corpo si muove, da come funziona, da quali abitudini lo condizionano. E costruisce, a partire da questa comprensione, un percorso di miglioramento concreto.

Come è strutturato questo libro e come usarlo al meglio

Ho organizzato questo libro seguendo una logica progressiva, che parte dalla comprensione e arriva all'azione. I primi capitoli sono più teorici, nel senso che ti forniscono le basi per capire cosa sta succedendo nella tua schiena. I capitoli centrali traducono questa comprensione in strategie pratiche. Gli ultimi propongono un programma pratico di allenamento e gli strumenti per mantenere i risultati nel tempo.

Puoi leggere il libro dall'inizio alla fine, e ti consiglio di farlo almeno la prima volta, perché ogni capitolo si costruisce su quello precedente. Oppure puoi usarlo come riferimento, tornando sui capitoli che ti interessano di più o che diventano rilevanti in diversi momenti della tua vita.

Troverai nel testo diversi elementi grafici. Le citazioni in corsivo sono riflessioni chiave che vale la pena fermarsi a metabolizzare. I box evidenziati contengono informazioni pratiche o dati scientifici importanti. I casi clinici, presentati in forma anonimizzata, illustrano come i principi descritti si applicano nella realtà delle persone che ho trattato. Nel capitolo 8 gli esercizi sono presentati in forma di scheda, con serie, ripetizioni e illustrazioni passo per passo.

Una nota importante: i contenuti di questo libro sono stati scritti per un pubblico generale e non sostituiscono la valutazione medica professionale. Se hai dolori intensi, sintomi neurologici, o qualsiasi altra condizione che ti preoccupa, consulta sempre un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizi o modificare le tue abitudini in modo significativo.

> *Questo libro non è la fine del tuo percorso. È l'inizio. L'informazione è potere, ma è il movimento quotidiano, la costanza e, quando serve, l'accompagnamento professionale che producono il cambiamento reale.*

CAPITOLO 1

Il mal di schiena: un problema moderno

Chiamarlo 'problema moderno' non significa che non esistesse prima. Significa che le condizioni della vita contemporanea lo hanno trasformato da evento occasionale a compagno quasi inevitabile per milioni di persone.

Cos'è il mal di schiena e perché è così comune

Il mal di schiena, nella sua accezione più ampia, è qualsiasi forma di dolore o disagio localizzato nella regione posteriore del tronco, dal collo fino al sacro. Non è una malattia specifica: è un sintomo, un segnale. Come un segnale luminoso sul cruscotto dell'auto, il dolore non è il problema in sé, ma l'indicatore che qualcosa, da qualche parte nel sistema, non sta funzionando come dovrebbe.

Questa distinzione è fondamentale, perché cambia radicalmente l'approccio. Se il mal di schiena fosse una malattia con una causa specifica e una cura specifica, basterebbe trovare quella causa e applicare quella cura. Ma il mal di schiena è quasi sempre il risultato di una costellazione di fattori che si sovrappongono e si influenzano: fattori meccanici, muscolari, posturali, neurologici, emotivi, metabolici.

Perché è così comune? La risposta breve è: perché il nostro stile di vita è profondamente in conflitto con la biologia della nostra colonna vertebrale. L'essere umano si è evoluto come un organismo da movimento. Per centinaia di migliaia di anni, i nostri antenati camminavano, correvano, si accovacciavano, portavano pesi, arrampicavano. La colonna vertebrale è una struttura progettata per il movimento continuo e variato.

Poi, in un tempo evolutivamente brevissimo, le ultime due-tre generazioni, tutto è cambiato. Lavoriamo seduti, ci spostiamo seduti, ci rilassiamo seduti. La media degli adulti italiani trascorre tra le 7 e le 9 ore al giorno in posizione seduta. Questo non è un dettaglio: è una rivoluzione biomeccanica per cui il nostro corpo non è stato preparato.

A questo si aggiunge la riduzione generalizzata dell'attività fisica. Meno di un adulto su tre in Italia pratica regolarmente attività fisica a livelli sufficienti per la salute. Il risultato è un corpo con muscoli indeboliti, articolazioni rigide, dischi intervertebrali poco idratati, sistema nervoso iperattivo. In questo contesto, basta uno sforzo improvviso, una notte in posizione scomoda, un colpo di freddo, a volte anche solo un momento di stress intenso, per far scattare il dolore.

La storia evolutiva della nostra schiena

Per capire davvero perché la schiena fa male, è utile fare un passo indietro nella storia evolutiva. Circa 7 milioni di anni fa, i nostri antenati ominidi iniziarono il lungo processo di transizione dalla postura quadrupede a quella bipede. Fu una delle trasformazioni più significative della storia evolutiva umana, e la colonna vertebrale fu protagonista.

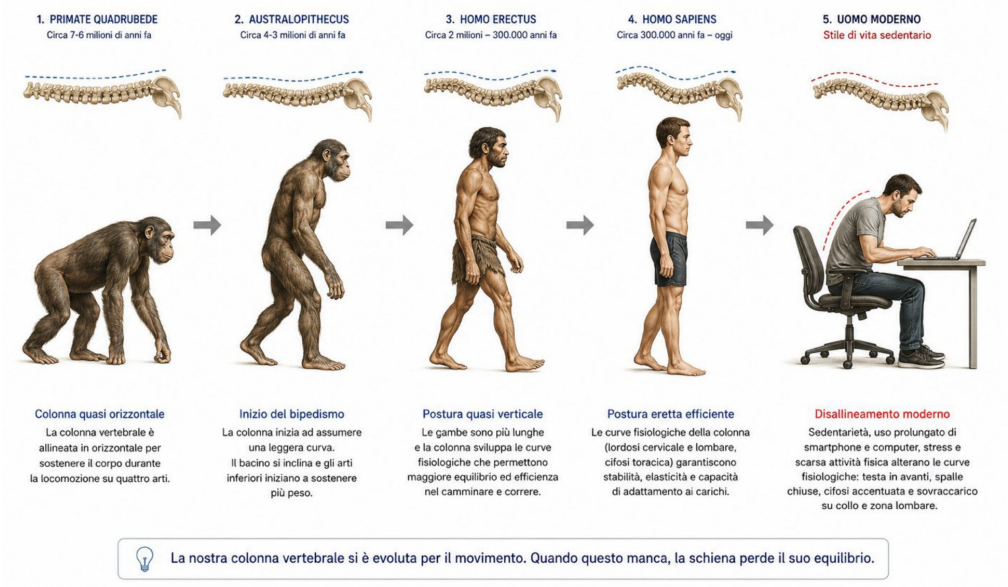


Figura 1.1 L'evoluzione della postura: dal quadrupede all'uomo moderno sedentario.

La colonna di un mammifero quadrupede è essenzialmente un ponte orizzontale, sorretto da quattro pilastri: le quattro zampe. I carichi si distribuiscono in modo relativamente uniforme, e la colonna lavora principalmente come una trave in tensione. La transizione alla stazione eretta ha richiesto una riorganizzazione radicale: da trave orizzontale a pilastro verticale, con tutti gli aggiustamenti strutturali che questo ha comportato.

La colonna vertebrale umana ha risposto con lo sviluppo delle curve fisiologiche: la lordosi cervicale, la cifosi dorsale, la lordosi lombare. Queste curve non sono imperfezioni o difetti: sono soluzioni ingegneristiche eleganti che permettono alla colonna verticale di assorbire i carichi da impatto e di mantenere il centro di gravità sopra la base di appoggio. Senza di esse, ogni passo sarebbe trasmesso come un'onda d'urto direttamente al cranio.

Ma questo adattamento evolutivo è rimasto incompleto sotto alcuni aspetti. La colonna lombare, in particolare, porta un carico enormemente maggiore rispetto a quella dei nostri cugini quadrupedi, e l'articolazione tra L5, l'ultima vertebra lombare, e S1, il sacro, è uno dei punti più vulnerabili di tutta la struttura. Non è un caso che sia anche la sede più frequente di ernie e problemi discali.

L'evoluzione non può anticipare i cambiamenti dello stile di vita: seleziona le caratteristiche vantaggiose in un determinato ambiente. Per la stragrande maggioranza della storia umana, quell'ambiente richiedeva movimento continuo. Oggi lo stile di vita sedentario è la norma, ma il nostro sistema muscoloscheletrico non è ancora 'aggiornato' per gestirlo.

> La colonna vertebrale non è un difetto di progettazione evolutivo: è una struttura straordinaria, ottimizzata per un tipo di vita molto diverso da quella che conduciamo oggi. Il mal di schiena, in larga misura, è il costo di questo disallineamento.

Le principali tipologie di dolore alla schiena

Classificare il mal di schiena è importante perché tipi diversi di dolore hanno cause diverse, prognosi diverse e rispondono a trattamenti diversi. Una classificazione clinicamente utile distingue innanzitutto in base alla sede, alla durata, e alla natura del dolore.

In base alla sede

Il dolore cervicale coinvolge le sette vertebre del collo e le strutture ad esse associate. È diventato estremamente comune con la diffusione degli smartphone e del lavoro al computer. La cervicalgia si manifesta spesso come dolore e rigidità al collo, ma può irradiarsi alla testa, causando cefalee cervicogeniche o sindromi vertiginose, alle spalle e alle braccia, configurando quadri di brachialgia o sindrome del tunnel carpale di origine cervicale.

Il dolore dorsale, o toracico, coinvolge la parte centrale della schiena. È meno comune del dolore lombare, perché le vertebre dorsali sono stabilizzate dalle costole e dall'articolazione con la gabbia toracica, che limitano sia il movimento che la vulnerabilità. Quando compare, è spesso legato a tensioni muscolari da postura scorretta, a problemi viscerali riflessi, o, raramente, a patologie più serie come fratture da compressione negli osteoporotici.

Il dolore lombare è il più frequente in assoluto. Coinvolge le cinque vertebre lombari e il tratto sacrale, la regione che sopporta il peso maggiore del corpo e che è sottoposta alle forze di flessione e rotazione più intense. La lombalgia può essere localizzata alla zona lombare bassa, oppure irradiarsi ai glutei e alle cosce (cruralgia o pseudosciatalgia), o scendere lungo il decorso del nervo sciatico fino al piede (sciatalgia vera).

In base alla durata

Il dolore acuto ha una durata inferiore alle 6 settimane. Ha spesso un inizio preciso e identificabile: uno sforzo, un movimento brusco, una posizione mantenuta troppo a lungo. L'intensità può essere molto elevata, a volte invalidante, ma la prognosi è generalmente buona: la maggior parte dei dolori acuti si risolve spontaneamente, con o senza trattamento, nel giro di qualche settimana.

Il dolore subacuto dura tra le 6 e le 12 settimane. È una fase critica: se gestita bene, può avviarsi verso la risoluzione completa. Se gestita male, con eccesso di riposo, farmaci al posto dell'esercizio, o con l'accumulo di paure e comportamenti di evitamento, può evolvere verso la cronicizzazione.

Il dolore cronico persiste oltre le 12 settimane. In questa fase, la natura del dolore cambia: non è più necessariamente espressione di un danno tissutale attivo, ma è spesso mantenuto da meccanismi di sensibilizzazione centrale,

cioè da cambiamenti nel modo in cui il sistema nervoso elabora i segnali. Il trattamento del dolore cronico richiede un approccio più ampio, che include la dimensione psicologica e comportamentale.

In base alla natura

Il dolore nocicettivo è generato dall'attivazione dei recettori del dolore nei tessuti, in risposta a uno stimolo meccanico o chimico. È il tipo di dolore più comune nel mal di schiena: muscoli in spasmo, articolazioni infiammate, legamenti tesi, dischi sotto carico eccessivo. Risponde generalmente bene al trattamento manuale e all'esercizio.

Il dolore neuropatico è generato da un danno o da un'irritazione del sistema nervoso. Nel contesto del mal di schiena, il caso più frequente è la compressione di una radice nervosa da parte di un'ernia discale o di un osteofita artrosico. Si caratterizza per il bruciore, il formicolio, l'intorpidimento, e per l'irradiazione lungo il percorso del nervo. Richiede una valutazione più attenta e a volte un approccio terapeutico specifico.

Il dolore nocebo è il dolore amplificato dalle credenze negative, dalla paura e dall'ansia. Questo non significa che sia 'immaginario': è reale e percepito come tale. Ma la sua intensità è modulata in modo significativo da fattori cognitivi ed emotivi. Comprendere questo meccanismo è uno dei contributi più importanti della neuroscienza moderna alla gestione del dolore cronico.

CASO CLINICO

Marco, 42 anni, impiegato

Marco arriva al mio studio con una risonanza magnetica sotto il braccio e un'espressione tra lo spaventato e il rassegnato. Ha avuto un episodio acuto di lombalgia tre mesi fa, mentre sollevava una valigia. Il dolore si è ridotto, ma non è mai scomparso del tutto. La risonanza mostra una 'protrusione discale L4-L5 con modesta impronta sul sacco durale' e 'alterazioni degenerative L5-S1'. Il radiologo ha usato parole tecniche che Marco ha googlato, trovando risultati allarmanti. Quando lo visito, i test neurologici sono negativi, il movimento è limitato ma presente, e i muscoli paravertebrali sono in significativo ipertono difensivo. Quello che Marco ha non è un'ernia invalidante che richiede chirurgia: ha una schiena spaventata, con muscoli tesi per proteggersi, e

un sistema nervoso che amplifica i segnali. Tre mesi di trattamento osteopatico e un programma di esercizi progressivo lo riportano a una vita normale.

Il ruolo del movimento, della postura e dello stile di vita

Se c'è una triade da tenere sempre a mente quando si parla di salute della schiena, è quella formata da movimento, postura e stile di vita. Non sono elementi separati: sono facce della stessa realtà, si influenzano continuamente, e non si può lavorare efficacemente su uno senza considerare gli altri.

Il movimento come medicina

Il movimento è probabilmente lo strumento terapeutico più potente che abbiamo per la schiena. Non perché sia magico, ma perché risponde a esigenze fisiologiche precise della colonna vertebrale e dei tessuti che la circondano. I dischi intervertebrali non hanno un'irrorazione diretta: si nutrono per osmosi, attraverso il movimento. I muscoli mantengono la loro tonicità e la loro capacità di risposta attraverso l'uso regolare. Il sistema nervoso, attraverso il movimento, riceve informazioni sensoriali che lo aiutano a mantenere una mappa corporea accurata e una soglia del dolore appropriata.

Il paradosso del dolore acuto è che il momento in cui si ha più voglia di stare fermi è spesso quello in cui il movimento, graduato e appropriato, farebbe più bene. Il riposo assoluto è indicato solo nelle prime 24-48 ore degli episodi più acuti e dolorosi, e anche in quel caso è un riposo relativo: qualche breve camminata e qualche movimento leggero sono sempre preferibili all'immobilità totale.

La postura come abitudine

La postura non è una posizione: è un'abitudine. O meglio, è la somma di migliaia di abitudini piccole e grandi che si sedimentano nel corpo nel corso degli anni. La postura di una persona a 50 anni racconta la storia di come ha usato il suo corpo fino a quel momento: se ha lavorato molto seduto, se ha praticato sport, se ha avuto infortuni, come ha gestito lo stress.

La buona notizia è che le abitudini posturali si possono cambiare. Non rapidamente, non senza lavoro, ma si possono cambiare. Il corpo è plastico: si adatta agli stimoli che riceve. Se quegli stimoli cambiano, nel tempo cambia anche il

corpo. Questo è il fondamento fisiologico di qualsiasi programma di rieducazione posturale.

Lo stile di vita come contesto

Lo stile di vita è il contesto in cui si inscrivono sia il movimento che la postura. Il sonno, l'alimentazione, il peso corporeo, il livello di stress, le relazioni sociali, la qualità del lavoro: tutto questo influenza, in modo diretto o indiretto, la salute della schiena. Una persona che dorme male, che vive sotto stress cronico o che segue un'alimentazione infiammatoria avrà una soglia del dolore più bassa e una capacità di recupero ridotta rispetto a una persona con abitudini diverse, anche a parità di situazione strutturale della colonna.

Non sto dicendo che si possa guarire dal mal di schiena solo cambiando dieta o dormendo meglio. Sto dicendo che questi fattori contano, e che ignorarli limita l'efficacia di qualsiasi altro intervento. Un approccio completo alla salute della schiena deve considerare la persona nella sua interezza.

Obiettivi di questo libro

Arrivati a questo punto, hai già una comprensione più ricca del problema. Sai che il mal di schiena non è una malattia semplice con una causa e una cura. Sai che è diffusissimo e che lo stile di vita moderno gioca un ruolo centrale. Sai che il dolore non è sempre proporzionale al danno strutturale. E sai che ci sono strumenti efficaci per affrontarlo.

Nei prossimi capitoli costruiremo insieme un quadro sempre più completo. Capiremo come funziona davvero la colonna vertebrale, quali sono le cause più comuni del dolore, quali strategie quotidiane puoi adottare subito, e come costruire un programma di allenamento progressivo e sicuro. Affronteremo i segnali d'allarme da non ignorare, il ruolo dei professionisti della salute, e le strategie di prevenzione a lungo termine.

L'obiettivo finale non è darti una lista di cose da fare. È darti una comprensione abbastanza profonda da permetterti di fare le scelte giuste per il tuo corpo, nel tuo contesto specifico, con la flessibilità di adattarle quando le circostanze cambiano. Perché la schiena non è uguale a 30 anni e a 60, quando si è in salute e quando si è sotto stress, in estate e in inverno.

> *Una schiena sana non è una schiena che non si muove mai. È una schiena che si muove bene, si adatta ai carichi, e sa recuperare quando viene messa alla prova.*

Il costo economico e sociale del mal di schiena

Dietro le statistiche ci sono storie reali di vite condizionate dal dolore. Il mal di schiena non si limita a fare male: cambia il modo in cui le persone vivono, lavorano, si relazionano. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), le patologie muscoloscheletriche, di cui il mal di schiena rappresenta la quota maggiore, sono la prima causa di malattia professionale in Italia, con decine di migliaia di nuovi casi denunciati ogni anno.

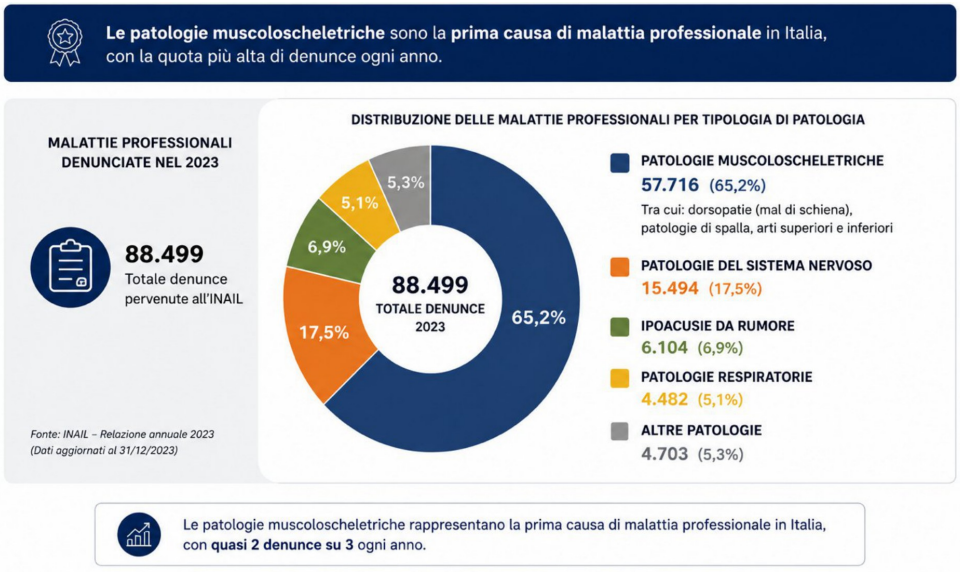


Figura 1.2 Malattie professionali denunciate all'INAIL nel 2023: le patologie muscoloscheletriche sono la prima causa.

Il costo diretto, tra farmaci, visite specialistiche, fisioterapia, imaging diagnostico e interventi chirurgici, è miliardario. Ma il costo indiretto, quello legato alla perdita di produttività, alle giornate lavorative perse, all'impatto sulla

qualità della vita e sulle relazioni familiari, è ancora più difficile da quantificare e probabilmente molto più alto.

Una persona con lombalgia cronica non perde solo giornate di lavoro: spesso smette di fare attività fisiche che amava, riduce la vita sociale, dorme male, diventa irritabile. Il dolore diventa il filtro attraverso cui guarda tutte le esperienze. Questo impatto sulla qualità di vita è documentato da scale di misurazione validate come il Roland-Morris Disability Questionnaire o l'Oswestry Disability Index, che mostrano come la lombalgia cronica possa compromettere la qualità della vita quanto patologie gravi come l'insufficienza cardiaca o il cancro in fase non terminale.

Questi dati non sono stati riportati per spaventare, ma per dare il giusto peso al problema. Il mal di schiena merita attenzione, risorse e un approccio serio. E merita soprattutto una strategia di prevenzione che riduca il numero di persone che arrivano alla fase cronica.

Il confronto internazionale: cosa fanno gli altri Paesi meglio di noi

La risposta al mal di schiena varia enormemente tra i Paesi. Alcune nazioni hanno sistemi sanitari che gestiscono il mal di schiena in modo molto più efficace, con tassi di cronicizzazione più bassi, meno chirurgie inappropriate e migliori outcome funzionali per i pazienti.

La Svezia, ad esempio, ha implementato da anni un sistema di 'back school', scuole per la schiena, che educano i pazienti alla gestione autonoma del dolore lombare già dal primo episodio. I medici di base sono formati per non prescrivere riposo assoluto né imaging diagnostico nei casi non complicati, e indirizzano precocemente verso la fisioterapia e l'educazione al movimento. Il risultato: tassi di cronicizzazione significativamente più bassi rispetto a molti altri Paesi europei.

Il Regno Unito ha adottato le linee guida NICE (National Institute for Health and Care Excellence) che raccomandano esercizio fisico come prima linea di trattamento per il mal di schiena cronico, prima ancora dei farmaci. Questo approccio ha portato a una riduzione della prescrizione di oppioidi per il dolore lombare cronico e a un miglioramento degli outcome funzionali.

In Italia, il percorso è più frammentato. L'accesso a fisioterapisti e osteopati qualificati non è uniforme sul territorio, la prescrizione di imaging diagnostico è spesso eccessiva, e la cultura del riposo come prima risposta al dolore acuto è ancora diffusa. Ma le cose stanno cambiando: nuove linee guida, una formazione medica più aggiornata, e una crescente consapevolezza nei pazienti stanno migliorando progressivamente la situazione.

> *Il sistema sanitario può fare di più, ma la persona che soffre di mal di schiena ha già oggi strumenti potenti nelle proprie mani: il movimento, la conoscenza del proprio corpo, e la capacità di scegliere professionisti competenti.*

CAPITOLO 2

Come funziona la tua schiena

Non puoi prenderti cura di qualcosa che non capisci. Prima di parlare di esercizi, postura o trattamenti, dobbiamo fare un viaggio dentro la struttura che ti causa problemi. E scoprire che è molto più affascinante di quanto immagini.

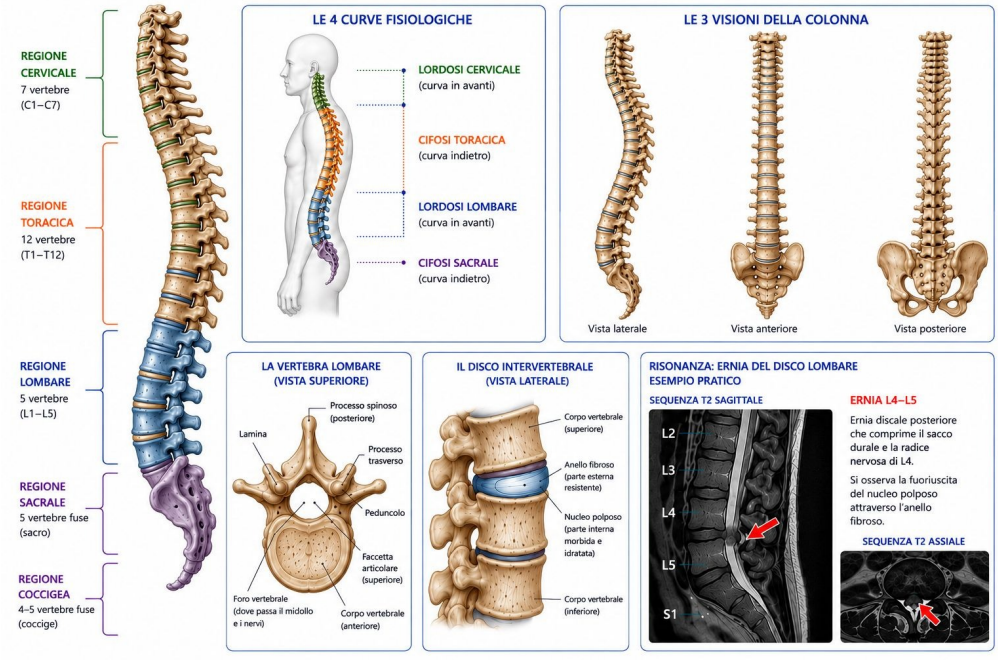


Figura 2.1 La colonna vertebrale: regioni, curve fisiologiche, vertebra lombare e disco intervertebrale.

La colonna vertebrale è una delle strutture anatomiche più straordinarie del corpo umano. Se la osservi in un libro di anatomia, potresti pensare che sia

semplicemente una pila di ossa. In realtà è un sistema dinamico, flessibile, sensibile, capace di adattarsi a migliaia di variazioni di carico e posizione ogni giorno, per decenni.

È composta da 33 a 34 vertebre totali, a seconda dell'individuo, disposte verticalmente una sopra l'altra. La forma di ogni vertebra è progettata con precisione millimetrica per svolgere la propria funzione specifica nella regione in cui si trova. Le vertebre cervicali sono piccole e leggere perché devono permettere i movimenti ampi della testa senza sopportare carichi eccessivi. Le vertebre lombari sono grandi e robuste perché devono reggere il peso di quasi tutto il corpo. Ogni vertebra è la soluzione ingegneristica perfetta per il problema che deve risolvere.

Le cinque regioni della colonna

Le sette vertebre cervicali, denominate C1-C7, formano il collo. C1 e C2 sono vertebre speciali: C1, chiamata atlante come il titano che reggeva il mondo, non ha un corpo vertebrale ma è un anello osseo che si articola direttamente con la base del cranio. C2, chiamata epistrofeo o asse, ha un processo osseo verticale, il dente, intorno al quale l'atlante ruota permettendo i movimenti di rotazione del capo. L'insieme atlante-epistrofeo è responsabile di circa il 50% della rotazione totale del collo.

Le dodici vertebre dorsali o toraciche, denominate T1-T12, formano la parte centrale della schiena. Ognuna si articola con un paio di costole, creando la gabbia toracica che protegge cuore e polmoni e funge da ancora per molti muscoli respiratori e posturali. Questa articolazione con le costole rende la colonna dorsale molto più stabile rispetto alle altre regioni, ma anche meno mobile. Perdere la mobilità dorsale è molto comune, e ha conseguenze dirette sulla schiena lombare e sul collo, che devono compensare.

Le cinque vertebre lombari, denominate L1-L5, sono le più grandi e robuste di tutta la colonna. Sopportano il peso combinato di testa, tronco e arti superiori, una quantità di forza che in certe posizioni, come il sollevamento con la schiena curva, può moltiplicarsi per 5-10 volte il peso del corpo. L5 è la vertebra che si articola con il sacro nell'articolazione lombosacrale, uno dei punti di massima vulnerabilità di tutta la colonna.

Il sacro è formato dalla fusione di cinque vertebre sacrali durante lo sviluppo. Ha la forma di un triangolo invertito e si articola lateralmente con le due ossa

iliache del bacino, formando le articolazioni sacroiliache. Queste articolazioni, spesso trascurate, sono una fonte frequente di dolore lombare basso e gluteo, spesso confuso con una sciatalgia.

Il coccige, formato da 3-5 vertebre fuse, è il residuo evolutivo della coda. Non ha una funzione strutturale primaria nella stazione eretta, ma serve da punto di ancoraggio per alcuni muscoli del pavimento pelvico. Il dolore al coccige, la coccigodinia, è una condizione specifica che può essere molto fastidiosa, spesso conseguente a cadute o a traumi da parto.

Le curve fisiologiche

Vista di fronte, una colonna sana è dritta: le vertebre sono allineate verticalmente, senza deviazioni laterali. Vista di lato, invece, presenta tre curve fisiologiche che le conferiscono la caratteristica forma a 'S'. Queste curve non sono difetti evolutivi: sono adattamenti funzionali essenziali.

La lordosi cervicale è la curva del collo, con la convessità rivolta in avanti. Permette alla testa di bilanciarsi sopra la colonna con un costo muscolare minimo. Quando la testa si sposta in avanti, come avviene nella postura da smartphone, questa curva si riduce o si inverte, aumentando enormemente il carico sui muscoli estensori del collo.

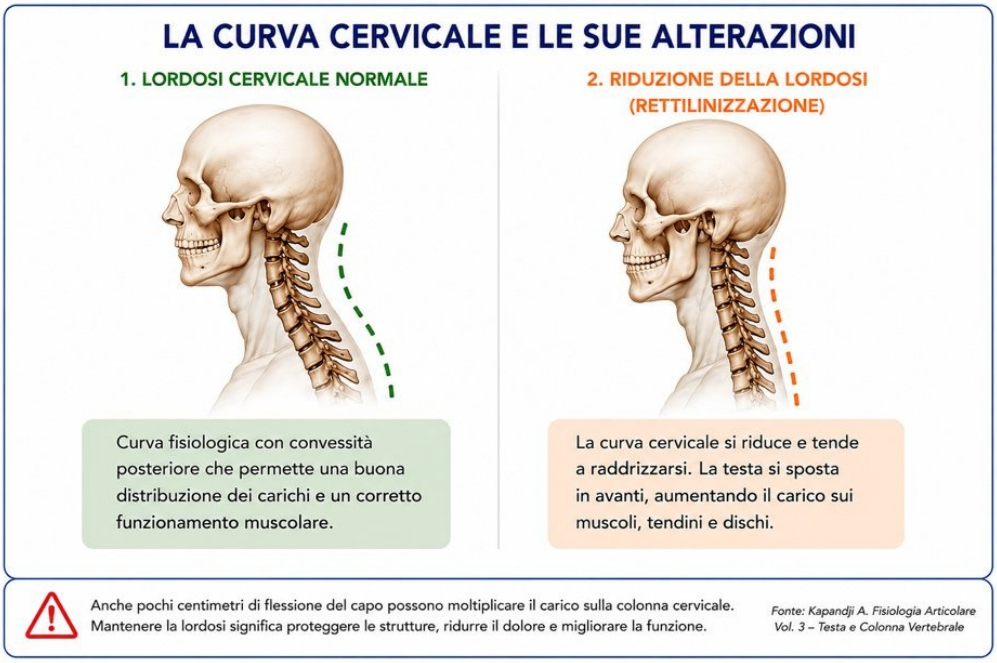


Figura 2.2 La lordosi cervicale normale e la sua riduzione (rettilinizzazione).

La cifosi dorsale è la curva convessa della parte centrale della schiena, con la convessità posteriore. È fisiologica, ma può accentuarsi eccessivamente in condizioni come l'osteoporosi avanzata o la postura da scrivania, dando origine alla cosiddetta 'gobba', o ipercifosi.



Figura 2.3 L'ipercifosi dorsale, la cosiddetta 'gobba'.

La lordosi lombare è la curva concava della zona bassa, con la convessità anteriore. È la curva che più frequentemente viene alterata dalle abitudini posturali moderne:

l'eccessiva sedentarietà tende a ridurla (retroversione del bacino), mentre l'obesità addominale e i flessori dell'anca corti tendono ad accentuarla (anteroversione del bacino). Entrambe le alterazioni creano stress asimmetrico sui dischi lombari.

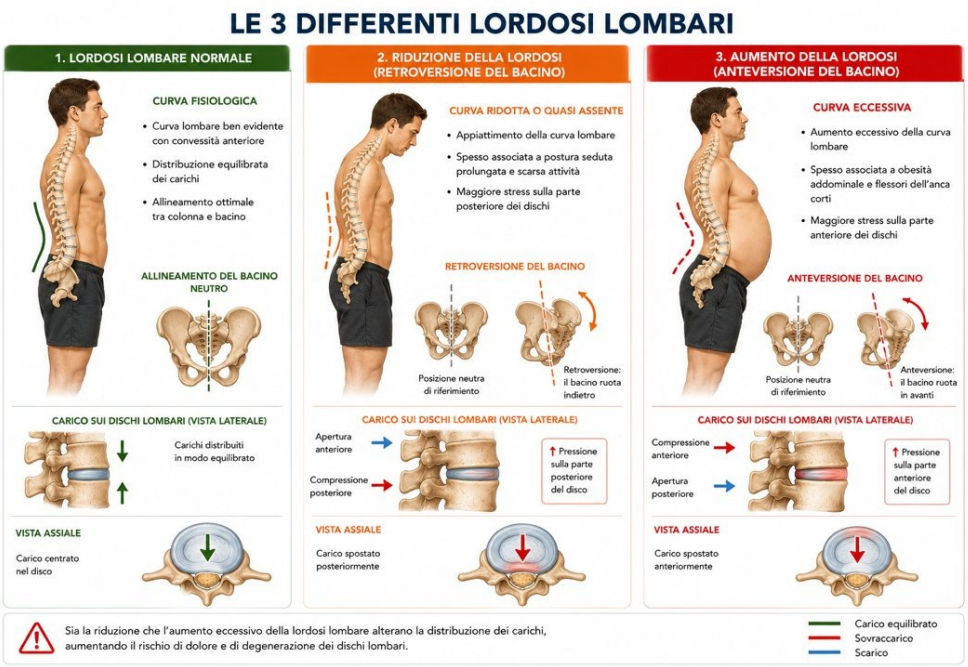


Figura 2.4 Le tre condizioni della lordosi lombare: normale, ridotta (retroversione) e aumentata (anteroversione).

> Le tre curve fisiologiche permettono alla colonna di assorbire i carichi come una molla: ogni curva ammortizza una parte dell'impatto. Una colonna piatta o con curve invertite trasferisce i carichi in modo diretto e brusco ai dischi e alle articolazioni.

L'anatomia di una vertebra

Ogni vertebra, pur con le variazioni regionali già descritte, ha una struttura di base comune. Il corpo vertebrale è la parte anteriore, cilindrica, la porzione che sopporta i carichi da compressione. È formato da un guscio di osso compatto che racchiude osso spugnoso trabecolare: questa struttura combina resistenza e leggerezza in modo efficiente.

Posteriormente al corpo vertebrale si trova il forame vertebrale, un'apertura attraverso la quale passa il midollo spinale. La somma di tutti i forami vertebrali forma il canale vertebrale, il corridoio osseo che protegge il midollo spi-

nale per tutta la sua lunghezza. Lateralmente, tra due vertebre adiacenti, si trovano i forami intervertebrali, da cui emergono le radici nervose spinali.

Il processo spinoso è l'apofisi posteriore che si può sentire palpando la schiena lungo la linea mediana. I processi trasversi si proiettano lateralmente. Queste sporgenze ossee servono da punto di ancoraggio per i legamenti e i muscoli della colonna. Le faccette articolari, le piccole articolazioni poste posteriormente, guidano il movimento tra le vertebre adiacenti e ne limitano le escursioni eccessive.

Il ruolo dei dischi intervertebrali

I dischi intervertebrali sono tra le strutture più importanti e, purtroppo, tra le più fraintese della colonna vertebrale. Quando si parla di 'ernia del disco' o di 'disco consumato', spesso si immagina qualcosa di irrimediabilmente danneggiato, irreparabile. La realtà è molto più sfumata, e capirla cambia profondamente la prospettiva sul mal di schiena.

Ci sono 23 dischi intervertebrali in totale, uno tra ogni coppia di vertebre adiacenti tranne che tra C1 e C2 e nel sacro e nel coccige, dove le vertebre sono fuse. Ogni disco ha una struttura a doppio strato: l'anello fibroso esterno, l'annulus fibrosus, e il nucleo polposo interno, il nucleus pulposus.

L'anello fibroso

L'anello fibroso è la parte esterna del disco, formata da circa 15-25 strati concentrici di fibre di collagene orientate in direzioni alternate. Questa organizzazione a lamelle incrociate, simile a quella di un pneumatico radiale, conferisce all'anello una resistenza straordinaria alle forze di torsione e taglio. Le fibre dell'anello sono ancorate solidamente alle placche vertebrali superiori e inferiori con una solidità che spesso sorprende: in molti casi di trauma, le placche vertebrali si fratturano prima che l'anello si lesioni.

La parte più vulnerabile dell'anello è la porzione postero-laterale, quella rivolta verso il canale vertebrale. È in questa zona che le fibre sono meno supportate dai legamenti longitudinali, e che si verificano più frequentemente le lesioni che portano alle ernie discali. La flessione ripetuta associata alla rotazione è il movimento che mette più sotto stress questa porzione dell'anello.

Il nucleo polposo

Il nucleo polposo è la struttura gelatinosa al centro del disco. Nella giovinezza, è composto per oltre il 90% di acqua, ed è questa altissima percentuale di acqua che gli conferisce le sue proprietà meccaniche. Sotto carico, il nucleo si deforma e distribuisce la pressione in modo uniforme su tutta la superficie dell'anello, come un cuscino idraulico.

Durante il giorno, il peso del corpo e i carichi muscolo-scheletrici comprimono i dischi, riducendone l'altezza. Questo è normale: si stima che nel corso di una giornata si perda circa 1-2 cm di altezza, che vengono recuperati durante il sonno, quando i dischi si reidratano assorbendo liquidi dai tessuti circostanti. Questo spiega perché molte persone sono più rigide e dolorose al mattino, quando il disco è iperidratato, e perché il mal di schiena da ernia discale è spesso più intenso nelle prime ore del mattino.

Con l'età, il nucleo polposo perde progressivamente acqua, diventando più fibroso e meno elastico. Questa disidratazione progressiva è un processo naturale, non una malattia: inizia intorno ai 20-30 anni e continua per tutta la vita. Ma il ritmo di questa disidratazione è influenzato da fattori modificabili: il movimento regolare la rallenta, l'immobilità la accelera.

La nutrizione del disco

I dischi intervertebrali sono le strutture avascolari più grandi del corpo: non ricevono sangue direttamente. La loro nutrizione avviene per diffusione attraverso le placche vertebrali cartilaginee, in un processo che dipende dalla variazione di pressione generata dal movimento. Quando ci muoviamo, la compressione e la decompressione ritmica del disco favorisce il passaggio di acqua e nutrienti dalla placca vertebrale al nucleo, come una spugna che viene strizzata e poi lasciata espandere.

Un disco che non si muove non si nutre. Questa è la ragione fisiologica più profonda per cui l'immobilità prolungata è dannosa per la schiena, e perché il movimento, anche lieve, è benefico. Non è solo una questione di tono muscolare o di mobilità articolare: è una questione di sopravvivenza cellulare del disco stesso.

> *Ogni volta che ti alzi e cammini, stai nutrendo i tuoi dischi intervertebrali. Ogni ora che passi seduto immobile è un'ora in cui quella nutrizione si riduce. Non è poesia: è fisiologia.*

I legamenti della colonna

I legamenti sono strutture fibrose che connettono le ossa tra loro, limitandone i movimenti eccessivi e contribuendo alla stabilità passiva della colonna. Non hanno la capacità di contrarsi attivamente come i muscoli, ma offrono una resistenza elastica ai movimenti che avvicinano o allontanano troppo le superfici articolari.

Il legamento longitudinale anteriore corre lungo tutta la superficie anteriore della colonna, dall'occipitale al sacro. È molto solido e resistente, e raramente si lesiona. Limita l'estensione eccessiva e contribuisce alla stabilità anteriore dei corpi vertebrali.

Il legamento longitudinale posteriore corre lungo la superficie posteriore dei corpi vertebrali, all'interno del canale vertebrale. È più sottile e meno resistente di quello anteriore, e presenta un progressivo assottigliamento verso il basso. Questo assottigliamento è una delle ragioni per cui le ernie discali avvengono più frequentemente a livello lombare basso: manca la robusta protezione che il legamento offre nelle regioni superiori.

I legamenti gialli, o ligamenta flava, connettono le lamine di vertebre adiacenti. Sono ricchi di fibre elastiche, il che li rende unici tra i legamenti del corpo: possono allungarsi significativamente in flessione e ritornare alla lunghezza originale in estensione. Con l'invecchiamento, possono ispessirsi e contribuire alla stenosi del canale vertebrale.

I legamenti interspinosi e sopraspinoso corrono tra e sopra i processi spinosi, limitando la flessione eccessiva. I legamenti ileo-lombari collegano le vertebre lombari alle ossa iliache, contribuendo alla stabilità della giunzione lombosacrale e sacroiliaca.

I muscoli principali della schiena

I muscoli della schiena non sono un unico sistema omogeneo: sono strati sovrapposti di muscoli con funzioni diverse, che lavorano in modo coordinato per produrre movimento, stabilizzare la colonna e trasferire le forze. Capire questa organizzazione è fondamentale per capire perché certi esercizi funzionano e altri no.

Il sistema superficiale

Il muscolo erettore della colonna è il grande muscolo superficiale che corre lungo tutta la schiena, dal sacro fino alla base del cranio. È visibile come due colonne muscolari ai lati della colonna vertebrale, e si può apprezzare al tatto in qualsiasi persona magra. Non è in realtà un singolo muscolo, ma un gruppo composto da tre colonne: l'ileo-costale lateralmente, il lunghissimo del dorso centralmente, e lo spinale medialmente.

L'erettore della colonna è il principale estensore della schiena: si contrae quando ci si raddrizza da una posizione di flessione in avanti, quando si solleva un peso, quando si porta la testa indietro. È anche un potente muscolo posturale antigravitario: quando siamo in piedi, lavora costantemente a bassa intensità per impedire che la colonna cada in avanti sotto l'effetto della gravità.

Il grande dorsale è il muscolo più ampio della schiena, anche se tecnicamente è un muscolo del cingolo scapolare che ha origine dalla colonna. Si origina dalle vertebre toraciche basse, lombari e dal sacro, e si inserisce all'omero. È responsabile dell'adduzione e dell'estensione del braccio, ma la sua tensione può influenzare significativamente la postura della colonna lombare e la mobilità della spalla.

Il trapezio, il muscolo a forma di rombo che copre la parte superiore della schiena e il collo, è spesso sede di tensioni dolorose legate allo stress. La sua porzione superiore, quella che sale verso le spalle e il collo, è uno dei muscoli che si contraggono più automaticamente in risposta allo stress emotivo. Il classico 'ho le spalle dure' è quasi sempre una tensione del trapezio superiore.

Il sistema intermedio

I muscoli semispinale, multifido e rotatori costituiscono il sistema intermedio, disposto più in profondità rispetto all'erettore della colonna. Questi muscoli collegano le vertebre tra loro su tratti più brevi: il multifido, ad esempio, connette ogni vertebra con le due-quattro vertebre sottostanti. Questa organizzazione permette loro di controllare il movimento di ogni singolo segmento vertebrale con grande precisione.

Il multifido è probabilmente il muscolo più importante per la stabilità della colonna lombare. È responsabile del controllo fine del movimento segmentale, prevenendo le micro-instabilità che portano all'usura dei dischi e delle faccette articolari. Dopo un episodio di lombalgia acuta, il multifido va spesso incontro a una riduzione della sua attività e, se l'episodio si prolunga, a una vera e propria atrofia. Questo è uno dei motivi per cui il primo episodio di mal di schiena predispone ai successivi: il multifido indebolito non riesce a proteggere la colonna come prima.

È qualcosa che vedo spesso in studio: il paziente che ha avuto un episodio acuto, si è ripreso in qualche settimana, e poi torna sei mesi dopo con una recidiva — spesso per un gesto banale, alzarsi da una sedia, raccogliere qualcosa da terra. In quei casi, il problema non è l'ultimo episodio: è che il multifido non ha mai recuperato del tutto, e la colonna è rimasta più vulnerabile di prima senza che il paziente se ne accorgesse.

Il quadrato dei lombi è un muscolo quadrangolare che occupa lo spazio tra l'ultima costola e la cresta iliaca, ai lati della colonna lombare. È responsabile della flessione laterale del tronco e contribuisce alla stabilizzazione del bacino durante la camminata. È una sede frequente di dolore localizzato alla zona lombare laterale, spesso confuso con dolore renale. Lo spasmo del quadrato dei lombi può causare dolori acutissimi e immobilizzanti.

Il sistema profondo

I muscoli intervertebrali più profondi, come gli interspinosi, gli intertrasversari e i rotatori brevi, lavorano su singoli segmenti vertebrali con escursioni di movimento minime. Non producono grandi movimenti: la loro funzione principale è propriocettiva, cioè informano continuamente il sistema nervoso centrale sulla posizione e sul movimento di ogni singola vertebra. Quando

questi muscoli profondi non funzionano correttamente, il cervello perde parte della sua capacità di monitorare e controllare la posizione della colonna, aumentando il rischio di micro-infortuni.

Core, glutei e stabilità: il sistema integrato

Il concetto di 'core' è diventato quasi un luogo comune nel mondo del fitness, spesso associato semplicisticamente agli esercizi addominali. La realtà è molto più complessa e interessante. Il core non è un singolo muscolo né un gruppo muscolare isolato: è un sistema integrato di strutture muscolari che circondano la cavità addominale e pelvica, lavorando in modo coordinato per stabilizzare la colonna durante qualsiasi attività.

Il cilindro di pressione

Il modo più efficace per visualizzare il core è immaginare un cilindro di pressione. Il diaframma forma il coperchio superiore: ogni volta che inspiriamo, scende verso il basso, aumentando la pressione addominale. Il pavimento pelvico forma il fondo inferiore: i suoi muscoli rispondono in modo complementare al diaframma. I muscoli trasversi dell'addome formano le pareti laterali: si contraggono come una cintura, aumentando la pressione intorno alla colonna. I muscoli multifidi formano la parete posteriore.

Quando questo sistema funziona in modo coordinato, la pressione intra-addominale che si genera costituisce un supporto attivo per la colonna lombare, riducendo di molto il carico che grava sui dischi intervertebrali. Studi biomeccanici hanno dimostrato che la corretta attivazione del core può ridurre il carico sulla colonna lombare di oltre il 30% durante il sollevamento.

Il problema è che questo sistema richiede una coordinazione precisa tra strutture diverse, una coordinazione che spesso si perde dopo un episodio di dolore lombare, durante la gravidanza, con la sedentarietà prolungata o semplicemente con l'invecchiamento. Recuperare questa coordinazione è uno degli obiettivi principali di qualsiasi programma di rieducazione della schiena.

Il ruolo dei glutei

I muscoli glutei (grande, medio e piccolo gluteo) sono fondamentali per la salute della schiena per ragioni che vanno oltre la semplice estetica. Il grande gluteo è il muscolo più potente del corpo in termini di volume e capacità di

produzione di forza. È il principale estensore dell'anca, cioè il motore che spinge il corpo in avanti durante la camminata, che ci aiuta ad alzarci da una sedia, che sostiene il peso del corpo quando saliamo le scale.

Quando i glutei sono deboli o inibiti funzionalmente, come accade frequentemente in chi trascorre molte ore seduto, i muscoli della schiena devono compensare. Il risultato è un sovraccarico della zona lombare durante attività che dovrebbero essere gestite principalmente dai glutei: camminare in salita, salire le scale, alzarsi da terra. Nel lungo periodo, questo sovraccarico compensatorio è una delle cause più comuni di lombalgia cronica.

Nel mio lavoro quotidiano tratto molti pazienti con questo profilo: persone che passano sei, otto, dieci ore al giorno sedute, e che nel tempo hanno perso il contatto neuromuscolare con i propri glutei. Non è un'iperbole: la sedentarietà prolungata crea una sorta di "amnesia" del grande gluteo, che smette di attivarsi nel momento in cui servirebbe. Uno dei lavori più efficaci che si possa fare per la schiena, a volte, non coinvolge la schiena direttamente: riguarda il rinforzo e la rieducazione dei glutei.

Il muscolo medio gluteo, posizionato lateralmente all'anca, è responsabile dell'abduzione della coscia e, soprattutto, della stabilizzazione del bacino durante l'appoggio monopodalico del cammino, cioè quando ci si trova su una sola gamba. Se il medio gluteo è debole, il bacino cade lateralmente durante la camminata (segno di Trendelenburg), creando un'asimmetria di carico sulla colonna. Questo squilibrio, moltiplicato per le migliaia di passi che si fanno ogni giorno, ha un impatto significativo sulla schiena nel lungo periodo.

> **Test semplice per i glutei:** riesci a mantenere il bacino orizzontale mentre stai in equilibrio su una gamba sola per 10 secondi senza oscillare? Se il fianco opposto cade o hai bisogno di compensare con il tronco, i tuoi glutei medi potrebbero beneficiare di lavoro specifico.

Mobilità e movimento: il linguaggio della colonna

La colonna vertebrale ha sei gradi di libertà di movimento: può flettersi in avanti, estendersi all'indietro, inclinarsi lateralmente a destra e a sinistra, ruotare a destra e a sinistra. In realtà, quasi ogni movimento funzionale è una combinazione di queste sei direzioni di base. Camminare, per esempio, com-

bina flessione, estensione, rotazione e inclinazione laterale in un pattern ritmico e coordinato.

Una colonna che si muove bene in tutte e sei le direzioni è una colonna sana. Ma la maggior parte delle persone con mal di schiena ha perso mobilità in una o più direzioni: spesso l'estensione lombare, spesso la rotazione dorsale, spesso la flessione laterale. E quasi sempre la perdita di mobilità in un segmento viene compensata da un'ipermobilità in un altro segmento adiacente, che diventa quindi il punto di maggiore stress e di maggiore vulnerabilità.

La differenza tra mobilità e flessibilità

Mobilità e flessibilità sono spesso confuse, ma sono concetti diversi. La flessibilità è una caratteristica dei tessuti molli: indica la capacità di un muscolo, di un tendine o di un legamento di allungarsi passivamente, quando viene stirato da una forza esterna. Una persona flessibile riesce a toccarsi le punte dei piedi, non perché i suoi muscoli siano forti in posizione allungata, ma semplicemente perché si allungano senza offrire troppa resistenza.

La mobilità è invece una caratteristica del sistema muscolo-scheletrico nel suo complesso: indica la capacità di un'articolazione di muoversi attivamente attraverso la sua escursione di movimento, con controllo neuromuscolare. Una persona mobile riesce a eseguire una posizione complessa non perché sia 'elastica', ma perché ha la forza e la coordinazione per controllarla attivamente.

Nel contesto del mal di schiena, lavorare sulla flessibilità passiva, lo stretching classico, è utile ma non sufficiente. Quello che serve è recuperare la mobilità attiva, cioè la capacità di muoversi in tutte le direzioni con controllo. Questo richiede lavoro specifico di coordinazione neuromuscolare, non solo allungamento.

Il movimento come segnale di sicurezza

C'è una dimensione del movimento che va oltre la biomeccanica: la sua influenza sul sistema nervoso. Quando ci muoviamo, inviamo al cervello una cascata di segnali sensoriali: informazioni sulla posizione delle articolazioni, sulla tensione dei muscoli, sulla velocità del movimento. Questi segnali servono al cervello per costruire e aggiornare la sua rappresentazione interna del corpo.

In una persona con dolore cronico, questa rappresentazione spesso si distorce. Le zone dolorose vengono 'rimpicciolite' nella mappa corporea cerebrale, i movimenti che hanno causato dolore in passato vengono associati a segnali di pericolo ed evitati. Questo evitamento riduce ulteriormente l'informazione sensoriale proveniente da quelle zone, peggiorando la distorsione della mappa.

Il movimento, graduale, consapevole e sicuro, rompe questo circolo vizioso. Ogni movimento eseguito senza dolore invia al cervello un segnale di sicurezza: quella zona del corpo non è più pericolosa, può essere usata. Nel tempo, la mappa corporea si normalizza, la soglia del dolore si innalza, e il movimento torna a essere un'esperienza neutra o piacevole invece di una fonte di paura.

> *Muoversi quando si ha mal di schiena richiede coraggio. Ma è uno degli atti più intelligenti che si possano fare per il proprio corpo. Il sistema nervoso impara attraverso l'esperienza: ogni movimento sicuro insegna che la schiena non è fragile.*

Le fasce e il sistema miofasciale

C'è una struttura connettivale che pervade tutto il corpo e che per molto tempo è stata ignorata dall'anatomia tradizionale: la fascia. Negli ultimi due decenni, la ricerca sul sistema fasciale ha rivoluzionato la comprensione di come il corpo funziona come unità integrata, e ha aperto nuove prospettive nel trattamento del dolore muscoloscheletrico.

La fascia è un tessuto connettivale continuo che avvolge, separa e connette ogni struttura del corpo: muscoli, ossa, organi, nervi, vasi sanguigni. Non è solo un involucro passivo: è un sistema attivo, ricco di recettori sensitivi, capace di trasmettere forze attraverso il corpo e di rispondere ai cambiamenti meccanici e chimici dell'ambiente in cui si trova.

La fascia toracolombare, che copre la parte posteriore del tronco, è uno dei fulcri del sistema fasciale nella zona lombare. Si inserisce alla colonna vertebrale, al sacro, al bacino, e si connette con i muscoli del core attraverso linee di forza che percorrono tutto il corpo. Tensioni in questa fascia possono contribuire al dolore lombare, limitare la mobilità e alterare il reclutamento muscolare.

Le linee miofasciali, un concetto sviluppato dall'anatomista Tom Myers nel suo fondamentale 'Anatomy Trains', descrivono le catene di tessuto connettivale che collegano muscoli e strutture distanti tra loro in percorsi funzionali continui. La linea superficiale posteriore, per esempio, connette la pianta del piede, i polpacci, i bicipiti femorali, i muscoli sacrolombari, i muscoli del collo e il cuoio capelluto in un'unica catena tensionale. Tensioni in qualsiasi punto di questa catena possono manifestarsi come dolore in un punto distante.

Questa comprensione ha implicazioni pratiche importanti: un trattamento efficace del dolore lombare a volte richiede di lavorare su strutture lontane dalla zona dolorosa, come i polpacci o la pianta del piede. E viceversa, disfunzioni in aree apparentemente non correlate come la mandibola o il diaframma possono influenzare la tensione miofasciale nella zona lombare.

Il sistema nervoso e la schiena: una relazione bidirezionale

La colonna vertebrale non è solo una struttura meccanica: è anche una struttura neurologica. Il midollo spinale, i nervi spinali e il sistema nervoso autonomo che percorrono e circondano la colonna sono in costante comunicazione bidirezionale con il cervello. E questa comunicazione è molto più complessa di un semplice trasporto di segnali.

I meccanocettori, i recettori sensitivi presenti nei muscoli, nelle articolazioni, nei dischi e nelle fasce, inviano costantemente informazioni al sistema nervoso centrale sulla posizione, il movimento e lo stato di tensione della colonna. Il cervello usa queste informazioni per costruire una rappresentazione interna del corpo, per pianificare i movimenti e per regolare il tono muscolare.

Quando questa comunicazione si altera, per via di dolore cronico, di movimenti evitati, di tensioni muscolari persistenti, la rappresentazione interna del corpo si distorce. Alcune zone 'scompaiono' dalla mappa corporea cerebrale, perdendo la loro presenza sensoriale. Questo fenomeno, documentato da ricerche di neuroimaging, spiega perché alcune persone con dolore lombare cronico hanno difficoltà a percepire la posizione della loro colonna lombare e perché certi esercizi di consapevolezza corporea sono così importanti nel programma di riabilitazione.

Il sistema nervoso autonomo, la sua divisione simpatica in particolare, ha un effetto diretto sulla tensione muscolare e sulla soglia del dolore. In stati di at-

tivazione simpatica elevata, come avviene durante lo stress cronico, i muscoli paravertebrali aumentano il loro tono basale, la percezione del dolore si amplifica e la capacità di recupero si riduce. Ecco perché le tecniche di modulazione del sistema nervoso autonomo, dalla respirazione alla meditazione al massaggio, sono parte integrante di un approccio completo alla salute della schiena.

> La schiena non è solo struttura: è anche sistema nervoso, sistema fasciale, sistema endocrino. Trattarla come se fosse solo un insieme di vertebre e dischi è come guardare un'orchestra e vedere solo i violini.

Propriocezione e controllo motorio: il software della schiena

Se i muscoli, le ossa e i dischi sono l'hardware della schiena, il sistema propriocettivo e il controllo motorio ne sono il software. E come ogni software, può essere aggiornato, migliorato, e a volte si corrompe richiedendo un 'riavvio'.

La propriocezione è la capacità del sistema nervoso di percepire la posizione e il movimento del corpo nello spazio senza bisogno della visione. È gestita da recettori specializzati presenti in muscoli (fusi neuromuscolari e organi tendinei del Golgi), articolazioni (recettori capsulari) e fasce. Questi recettori inviano continuamente informazioni al cervelletto e alla corteccia motoria, che le usano per coordinare i movimenti in modo preciso e automatico.

In una persona con lombalgia cronica, la propriocezione lombare è spesso compromessa. Studi con sistemi di motion capture hanno dimostrato che le persone con dolore lombare cronico hanno una peggiore capacità di percepire la posizione neutra della colonna, fanno più errori nella replicazione di movimenti lombari, e hanno una risposta muscolare più lenta e meno precisa agli stimoli perturbativi rispetto ai soggetti sani.

Il controllo motorio è la capacità del sistema nervoso di pianificare ed eseguire movimenti in modo efficiente. Dipende dall'integrazione di informazioni sensoriali (propriocettive, visive, vestibolari) con programmi motori appresi nel tempo. Un controllo motorio efficiente della colonna significa muscoli giusti che si attivano al momento giusto, con la giusta intensità, in risposta a qualsiasi perturbazione.

La rieducazione del controllo motorio è un elemento centrale dei programmi di riabilitazione lombare più moderni. Non si tratta di 'allenare la forza' in senso tradizionale: si tratta di rieducare il sistema nervoso a controllare la colonna in modo preciso, attraverso esercizi che richiedono attenzione, feedback sensoriale e progressiva riduzione del controllo consapevole fino all'automatizzazione. È un lavoro più lento e meno spettacolare rispetto a sollevare pesi o fare stretching, ma nella mia esperienza è quello che fa la differenza tra chi guarisce davvero e chi invece continua a ricadere nello stesso ciclo di dolore.

CAPITOLO 3

Perché fa male la schiena

Questa è la domanda che sento più spesso: 'Ma perché mi fa male?' La risposta non è mai semplice, ma è sempre più comprensibile di quanto si creda. E comprendere il 'perché' è già metà della guarigione.

Un modello integrato del dolore

Prima di entrare nelle cause specifiche, è importante capire il contesto in cui queste cause operano. Il dolore non è una semplice trasmissione di segnali da un tessuto danneggiato al cervello. È un processo attivo, elaborato, modificato da innumerevoli variabili lungo tutto il percorso dalla periferia al sistema nervoso centrale.

Il modello biomedico tradizionale vedeva il dolore come un'equazione lineare: danno tissutale uguale dolore. Quanto più grande il danno, tanto più intenso il dolore. Ma questa equazione non funziona nella realtà: persone con danni strutturali enormi alle risonanze sono completamente asintomatiche, mentre persone con dolori debilitanti mostrano una colonna radiologicamente 'normale'. Il dolore non è proporzionale al danno.

Il modello biopsicosociale, oggi universalmente accettato dalla comunità scientifica, è molto più accurato. Il dolore è il risultato dell'integrazione di segnali provenienti dai tessuti (componente biologica), filtrati attraverso lo stato emotivo e cognitivo della persona (componente psicologica), nel contesto della sua vita lavorativa, familiare e sociale (componente sociale). Cambiare uno solo di questi elementi può cambiare l'intensità del dolore in modo significativo.

Le cause meccaniche: postura e sedentarietà

Le cause meccaniche sono quelle legate al modo in cui il corpo si muove e viene caricato. Sono le più immediate da comprendere e, spesso, le più facili su cui intervenire.

La sedentarietà come causa primaria

Stare seduti non è di per sé patologico: è una posizione che il corpo può mantenere senza problemi per periodi ragionevoli. Il problema è la durata eccessiva, la staticità e la qualità della posizione seduta della maggior parte delle persone.

In posizione seduta con il bacino retroverso e la lombare appiattita, la pressione intradiscale a livello lombare è significativamente più alta rispetto alla posizione eretta.

Studi classici di Nachemson, eseguiti negli anni ‘60 ma ancora citati perché fondamentali, hanno misurato la pressione intra-discale in diverse posizioni. Stare seduti piegati in avanti, la postura tipica di chi lavora a lungo al computer, genera pressioni intradiscali molto maggiori rispetto alla stazione eretta o alla deambulazione.



Figura 3.1 La postura tipica di chi trascorre molte ore seduto.

A questo si aggiunge l'adattamento muscolare. Muscoli che lavorano costantemente in posizione accorciata, come i flessori dell'anca in posizione seduta, tendono a mantenere questa lunghezza ridotta anche quando si è in piedi. Muscoli che non vengono attivati per ore, come i glutei in posizione seduta, tendono a indebolirsi. Il risultato è uno squilibrio muscolare che persiste e si accumula nel tempo.

Non basta alzarsi dalla sedia una volta al giorno per fare sport: è la variazione continua di posizione durante la giornata che conta. Studi recenti hanno dimostrato che i benefici dell'attività fisica intensa vengono parzialmente annullati da ore e ore di sedentarietà nel resto della giornata. Il movimento deve essere distribuito nell'arco delle 24 ore, non concentrato in un'unica finestra temporale.

CASO CLINICO

Giulia, 35 anni, avvocato

Giulia ha iniziato a venire da me con un dolore lombare cronico insorto tre anni prima, quando aveva cambiato lavoro passando a uno studio legale con orari molto lunghi. Faceva anche CrossFit tre volte a settimana, intensamente. Non capiva perché la schiena le facesse male nonostante si allenasse così regolarmente. L'analisi delle sue abitudini rivelava il problema: 9-10 ore seduta in ufficio, sessioni di CrossFit intense, poi di nuovo seduta sul divano la sera. Il suo corpo non aveva mai una variazione posturale reale. La sua schiena non aveva bisogno di più allenamento: aveva bisogno di più movimento distribuito. Abbiamo lavorato sulla distribuzione del movimento nell'arco della giornata, con pause attive ogni 45 minuti, e la qualità del suo allenamento, non la quantità. In sei settimane il dolore si era ridotto dell'80%.

Le posture scorrette prolungate

Una postura 'scorretta' non è necessariamente quella che sembra sbagliata a occhio: è quella che crea uno stress asimmetrico o eccessivo su strutture che non sono progettate per sopportarlo a lungo. Vediamo le più comuni.

La postura da scrivania tipica: testa in avanti, spalle arrotondate, cifosi dorsale accentuata, bacino retroverso, lombare appiattita. Ogni elemento di questa postura crea un problema specifico. La testa in avanti aumenta il carico sui muscoli cervicali e sulle vertebre cervicali inferiori. Le spalle arrotondate accorciano i pettorali e indeboliscono i muscoli scapolari. La lombare appiattita aumenta la pressione sui dischi lombari anteriori e tende le strutture posteriori.



Figura 3.2 Gli effetti della postura da scrivania sulle diverse strutture del corpo.

La postura in piedi con il peso su un arto: comune tra chi lavora molto in piedi, porta il bacino ad inclinarsi lateralmente, creando un'asimmetria di carico su tutto il lato della colonna. Nel tempo, questa asimmetria può portare a squilibri muscolari e dolori unilaterali ricorrenti.



Figura 3.3 Allineamento del bacino e della colonna: corretto e con compensazione.

La postura del 'collo da gru' quando si usa lo smartphone: lo schermo del telefono è tenuto basso, l'utente piega la testa in avanti per guardarlo. In posizione neutra, la testa pesa circa 5-6 chilogrammi. A 15 gradi di flessione in avanti, il peso percepito dalle vertebre cervicali sale a circa 12 chili. A 30 gradi, sale a circa 18 chili. A 60 gradi, che è la posizione tipica di chi guarda lo smartphone, siamo a circa 27 chili. Moltiplicato per le ore quotidiane trascorse in questa posizione, l'impatto sulle vertebre cervicali è enorme.



Figura 3.4 Sovraccarico cervicale: pochi gradi di flessione del capo moltiplicano il carico sulla colonna.

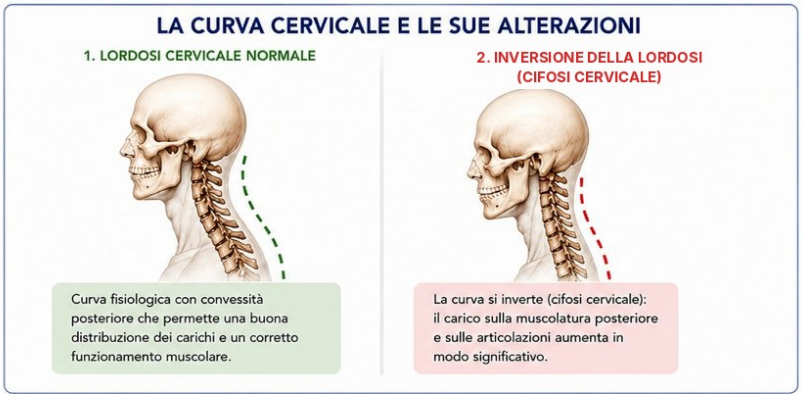


Figura 3.5 La curva cervicale: lordosi normale e inversione della lordosi (cifosi cervicale).

La debolezza muscolare e gli squilibri

La debolezza muscolare non è solo una questione di forza assoluta: è una questione di equilibrio. La colonna vertebrale funziona bene quando le forze muscolari che agiscono su di essa sono bilanciate: muscoli anteriori e posteriori che si controbilanciano, muscoli destri e sinistri di lunghezza e forza simili, muscoli profondi stabilizzatori ben coordinati con quelli superficiali motori.

Lo squilibrio flessori-estensori

Uno degli squilibri più comuni è quello tra i muscoli flessori anteriori del tronco e i muscoli estensori posteriori. In molte persone sedentarie, i muscoli estensori lombari sono tesi ma relativamente deboli in senso eccentrico, cioè nel controllo del movimento di flessione in avanti. Gli addominali, invece,

sono spesso deboli come muscoli di stabilizzazione (non si tratta di avere la 'tartaruga', ma di avere addominali profondi funzionali). Questo squilibrio lascia la colonna lombare poco protetta durante i movimenti di flessione, che è esattamente il movimento in cui si verifica la maggior parte delle lesioni discali.

Lo squilibrio psoas-gluteo

Un altro squilibrio classico è quello tra lo psoas, il principale flessore dell'anca, e il grande gluteo, il principale estensore. Lo psoas si accorcia con la sedentarietà prolungata, perché in posizione seduta l'anca è sempre in flessione. Il grande gluteo, al contrario, è uno dei muscoli che si inibisce più facilmente: stare seduti comprime letteralmente i glutei, riducendo la loro attivazione. Il risultato è ritrovarsi una schiena con una lombare che soffre per la pressione sui dischi esercitata dallo psoas rigido, e un gluteo debole che non supporta la zona lombare.

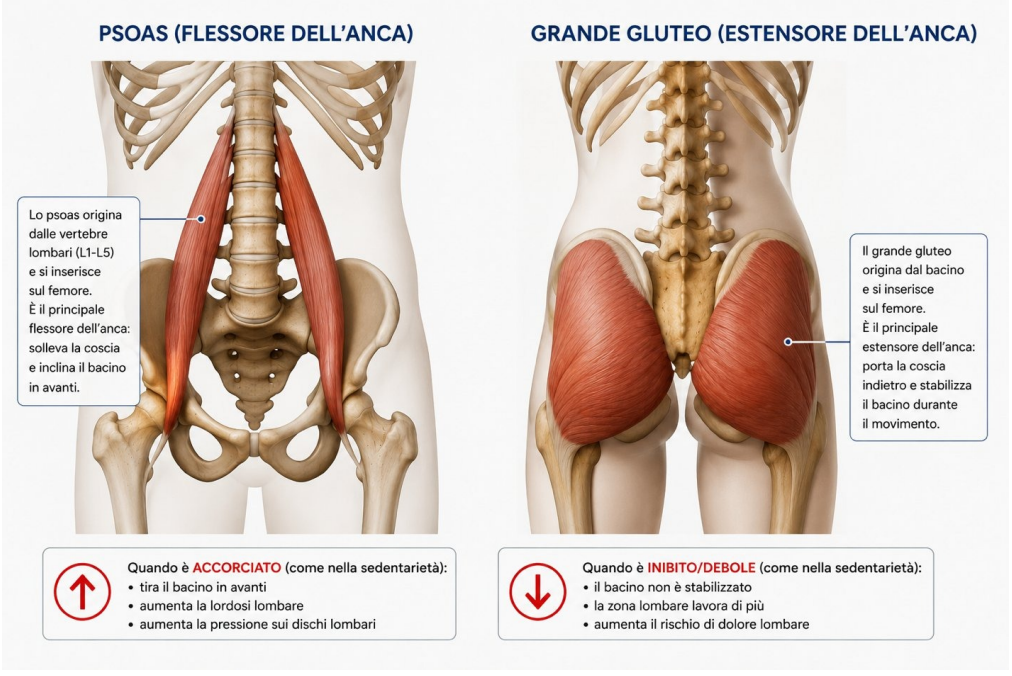


Figura 3.6 Lo squilibrio tra psoas (flessore dell'anca) e grande gluteo (estensore dell'anca).

Gli squilibri laterali

Gli squilibri laterali, cioè le differenze di forza o lunghezza tra i muscoli del lato destro e sinistro della colonna, sono quasi universali in una certa misura. Ognuno ha un lato dominante, usa più frequentemente un braccio o una gamba, porta la borsa sempre sulla stessa spalla, dorme sempre dallo stesso lato. Nel tempo, queste asimmetrie si accumulano e possono portare a dolori localizzati su un lato, a scoliosi funzionali e a pattern di movimento asimmetrici che aumentano il rischio di infortuni.

I fattori viscerali

Non tutto il dolore alla schiena ha un'origine strutturale nella colonna stessa. Alcuni organi interni, quando sono in stato di sofferenza o disfunzione, possono generare dolore percepito nella schiena attraverso un meccanismo chiamato dolore riferito.

Il meccanismo del dolore riferito

Il dolore riferito si verifica perché le fibre nervose che portano i segnali degli organi interni al cervello percorrono spesso gli stessi canali delle fibre nervose provenienti dalla cute e dai muscoli. Il cervello, a volte, non riesce a distinguere l'origine del segnale e lo interpreta come se provenisse dalla superficie corporea o dai muscoli corrispondenti.

I reni, quando sono interessati da calcoli, infezioni (pielonefriti) o cisti, possono causare dolori intensissimi alla schiena lombare, spesso unilaterali e a volte irradiati all'inguine. Il dolore renale si distingue tipicamente da quello muscolo-scheletrico perché non varia con la posizione o con il movimento, ed è spesso associato a febbre, bruciore alla minzione o sangue nelle urine.

L'utero e le ovaie possono causare dolori lombari ciclici nelle donne, legati al ciclo mestruale. L'endometriosi, in particolare, è una condizione spesso sottovalutata che può causare dolori lombari e pelvici intensi, difficili da distinguere da una causa muscolo-scheletrica senza un'anamnesi accurata.

Il pancreas, quando infiammato (pancreatite), provoca un dolore epigastrico che spesso si irradia alla schiena, in modo caratteristico verso la regione dor-

sale media. È un dolore che tipicamente migliora nella posizione fetale e peggiora in posizione eretta o supina.

Il colon, nelle sue diverse condizioni disfunzionali, dalla sindrome dell'intestino irritabile alla rettocolite ulcerosa, può generare dolori addominali e lombari, spesso associati ad alterazioni dell'alvo e a gonfiore.

L'alimentazione e l'infiammazione

L'alimentazione influenza la salute della schiena in modo meno diretto ma altrettanto reale. Il meccanismo principale è l'infiammazione sistemica: certi pattern alimentari aumentano il livello di molecole pro-infiammatorie in circolo, come le citochine e la proteina C reattiva, che amplificano qualsiasi processo infiammatorio locale, inclusi quelli della colonna vertebrale.

Un'alimentazione ad alto contenuto di zuccheri raffinati, grassi saturi e acidi grassi trans, tipica della dieta occidentale processata, è associata a livelli più elevati di infiammazione sistemica. Al contrario, una dieta ricca di verdure, frutta, legumi, pesce, olio d'oliva e cereali integrali, il pattern mediterraneo, è associata a livelli più bassi di infiammazione e a una migliore salute muscoloscheletrica in generale.

L'idratazione merita un discorso a parte. Il nucleo polposo dei dischi intervertebrali è composto in larga parte d'acqua (oltre il 70% anche nell'adulto). Una disidratazione anche moderata riduce la capacità del disco di assorbire i carichi, aumentando lo stress sulle strutture adiacenti. L'obiettivo minimo è circa 2 litri di acqua al giorno, da incrementare in caso di attività fisica o calore.

Lo stress e i fattori psicologici

Lo stress non è solo un fastidio mentale: è una risposta fisiologica del corpo con effetti molto concreti su muscoli, sistema nervoso e soglia del dolore. Capire il meccanismo attraverso cui lo stress contribuisce al mal di schiena è fondamentale per chi soffre di lombalgia cronica, dove questa componente è quasi sempre presente.

La risposta allo stress e i muscoli

Quando il cervello percepisce una minaccia, reale o immaginata, attiva la risposta da stress mediata dall'asse ipotalamo-ipofisi-surrene e dal sistema ner-

voso simpatico. Questa risposta include, tra gli altri effetti, un aumento del tono muscolare generalizzato: i muscoli si contraggono, pronti all'azione. In una situazione acuta e reale, come un pericolo fisico, questa risposta è adattativa. Ma in situazioni di stress cronico, come quello lavorativo o relazionale, il muscolo rimane contratto a lungo senza mai avere la possibilità di scaricarsi.

I muscoli che rispondono più intensamente allo stress sono quelli delle spalle e del collo (trapezio, elevatore della scapola, muscoli posteriori del collo) e quelli della zona lombare (erettore della colonna, quadrato dei lombi). Non è un caso: evolutivamente, queste sono le zone che si contraggono per prepararsi alla postura di difesa o di fuga. In una persona sotto stress cronico, questi muscoli sono quasi sempre in ipertono, anche durante il sonno.



Figura 3.7 I muscoli più coinvolti nello stress cronico.

La sensibilizzazione centrale

In chi soffre di dolore lombare cronico si sviluppa spesso un fenomeno chiamato sensibilizzazione centrale: il sistema nervoso diventa iperattivo nel processare i segnali di dolore e ne abbassa la soglia, così che stimoli normalmente innocui, o appena fastidiosi, vengono percepiti come dolorosi. Il dolore

tende a estendersi a zone che in origine non erano coinvolte e diventa sproporzionato rispetto allo stimolo. Per questo il trattamento non può limitarsi ai tessuti periferici, ma deve includere la modulazione del sistema nervoso: ne parleremo in dettaglio nel capitolo 4.

La catastrofizzazione e le credenze negative

Le credenze che una persona ha riguardo al proprio mal di schiena influenzano in modo diretto il suo recupero. Una persona che crede che il mal di schiena significhi che la sua colonna è 'distrutta', che qualsiasi movimento possa 'peggiorare il danno', o che l'unica soluzione sia il riposo assoluto, avrà quasi certamente un recupero più lento e più complicato di una persona che comprende che la schiena deve essere robusta, che il movimento aiuta, e che il dolore non è necessariamente proporzionale al danno.

La catastrofizzazione, cioè la tendenza a ingigantire la minaccia rappresentata dal dolore e a sentirsi incapaci di gestirla, è uno dei predittori più forti di cronicizzazione del mal di schiena. Non è una caratteristica di personalità fissa: è un pattern cognitivo modificabile attraverso educazione, terapia cognitivo-comportamentale ed esperienze positive di movimento.

> **Ricerca chiave:** uno studio pubblicato sul British Medical Journal ha dimostrato che il livello di catastrofizzazione al momento dell'esordio del mal di schiena acuto predice il rischio di cronicizzazione meglio di qualsiasi dato di imaging o di esame fisico. L'informazione conta quanto la biologia.

L'ernia del disco: capire davvero

L'ernia del disco è forse la diagnosi più temuta da chi soffre di mal di schiena. Quando arriva il referto con quella parola, molti pazienti vivono un momento di crollo: credono di avere qualcosa di irrimediabile, di dover abbandonare le attività che amano, forse di dover operarsi. La realtà è molto più incoraggiante, e capire cosa sia davvero un'ernia del disco è il primo passo per affrontarla nel modo giusto.

Cosa succede anatomicamente

Un'ernia del disco si verifica quando il nucleo polposo, la sostanza gelatinosa al centro del disco intervertebrale, fuoriesce parzialmente o completamente attraverso una lesione dell'anello fibroso esterno. Questa fuoriuscita può avvenire in diverse direzioni, ma le più clinicamente rilevanti sono quelle posteriori o postero-laterali, cioè verso il canale vertebrale o verso i forami intervertebrali, dove passano le radici nervose.

Esistono gradi diversi di ernia. La protrusione è la fase iniziale: il nucleo si sposta verso l'esterno ma rimane contenuto dall'anello fibroso, che si gonfia verso l'esterno senza rompersi. L'ernia vera e propria, o estrusione, avviene quando il nucleo rompe l'anello e fuoriesce nel canale spinale. In alcuni casi il materiale erniato si separa completamente dal disco madre, dando origine a un frammento migrato o sequestro.

Non tutte le ernie causano dolore. Come già discusso, molte persone hanno ernie visibili alla risonanza senza mai aver avuto dolore. L'ernia causa sintomi clinicamente rilevanti quando comprime o irrita una radice nervosa o il midollo spinale. E anche quando li causa, l'evoluzione spontanea è nella maggior parte dei casi verso il miglioramento.

Il riassorbimento spontaneo

Uno dei dati più importanti e meno conosciuti sulla biologia delle ernie discali è la loro capacità di ridursi spontaneamente nel tempo. Il sistema immunitario riconosce il materiale discale fuoriuscito come 'corpo estraneo' e attiva una risposta infiammatoria che, nel corso dei mesi, porta al riassorbimento parziale o totale del materiale erniato.

Studi di follow-up con risonanza magnetica in serie hanno dimostrato che il 66-83% delle ernie discali lombari mostrano una riduzione spontanea delle dimensioni nel corso del tempo, spesso entro 6-12 mesi dall'episodio acuto. E paradossalmente, le ernie più grandi tendono a riassorbirsi in percentuale maggiore rispetto a quelle più piccole, perché stimolano una risposta immunitaria più intensa.

Questo non significa che si debbano ignorare le ernie o rinunciare al trattamento. Significa che il trattamento conservativo, esercizio fisico appropriato, terapia manuale, gestione del dolore, ha il tempo e la biologia dalla sua parte

nella maggior parte dei casi. La chirurgia è riservata alle situazioni in cui i sintomi sono severi, progressivi e non rispondono al trattamento conservativo entro un tempo adeguato.

Quando l'ernia richiede attenzione urgente

Esistono situazioni in cui un'ernia del disco richiede valutazione medica urgente, potenzialmente chirurgica. La sindrome della cauda equina è la più grave: si verifica quando un'ernia massiva comprime l'insieme delle radici nervose alla base del midollo spinale, causando perdita del controllo della vescica e dell'intestino, anestesia perineale (perdita di sensibilità nella zona del perineo, tra genitali e ano) e debolezza bilaterale agli arti inferiori. È un'emergenza neurochirurgica.

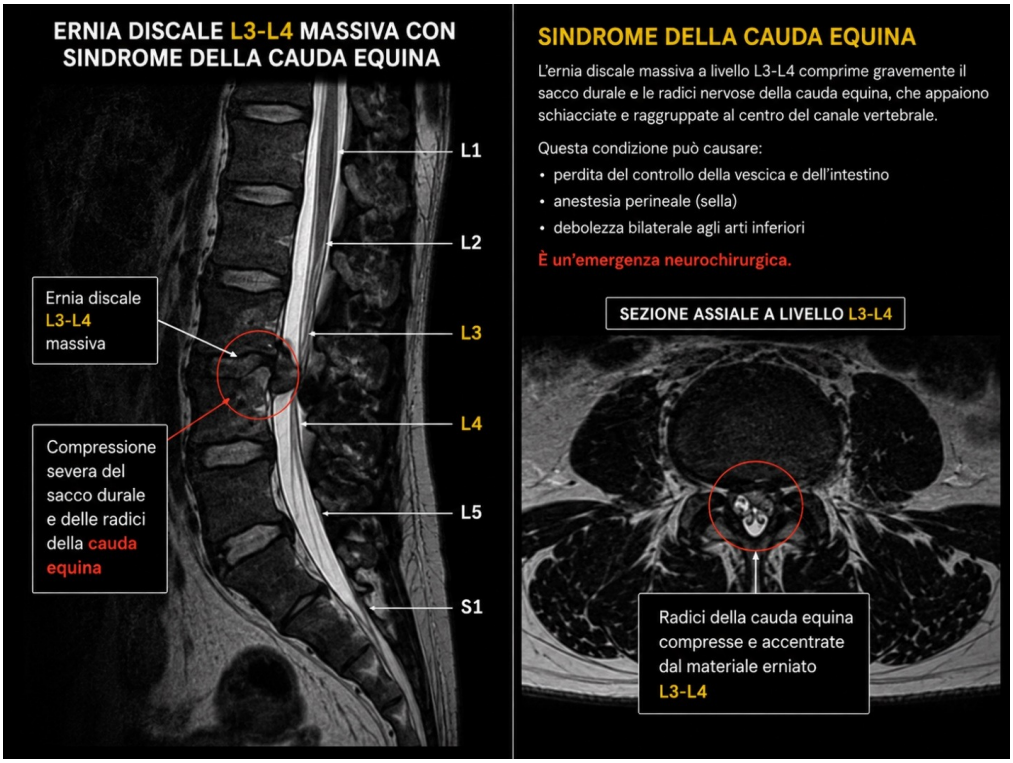


Figura 3.8 Ernia discale L3-L4 massiva con sindrome della cauda equina.

Anche in assenza di sindrome della cauda equina, una debolezza muscolare progressiva e significativa, come il piede cadente (impossibilità a sollevare il

piede), richiede valutazione urgente. Il dolore da solo, per quanto intenso, non è un'indicazione chirurgica.

> *L'ernia del disco non è una sentenza. È un evento anatomico con un'evoluzione nella maggior parte dei casi favorevole. La chirurgia è uno strumento importante, ma è indicata in un numero limitato di casi. La grande maggioranza delle ernie risponde bene al trattamento conservativo.*

Artrosi vertebrale e stenosi del canale

L'artrosi vertebrale, nota anche come spondiloartrosi, è la degenerazione progressiva delle articolazioni intervertebrali e dei dischi, con formazione di osteofiti, i cosiddetti 'becchi ossei', e riduzione degli spazi articolari. È un processo naturale legato all'invecchiamento: praticamente tutti sopra i 60-65 anni mostrano segni di spondilosi alla radiografia. Ma, come per le ernie, la presenza di spondilosi non implica necessariamente dolore.

La stenosi del canale vertebrale si verifica quando lo spazio disponibile per il midollo spinale o per le radici nervose si riduce a causa dell'ispessimento dei legamenti gialli, della formazione di osteofiti, del rigonfiamento dei dischi degenerati o di una combinazione di questi fattori. La stenosi lombare è una delle cause più frequenti di dolore lombare nelle persone over 60, e si manifesta tipicamente con la claudicazione neurogena: dolore, formicolio e debolezza agli arti inferiori che compaiono durante la camminata e si risolvono con il riposo o la flessione in avanti.

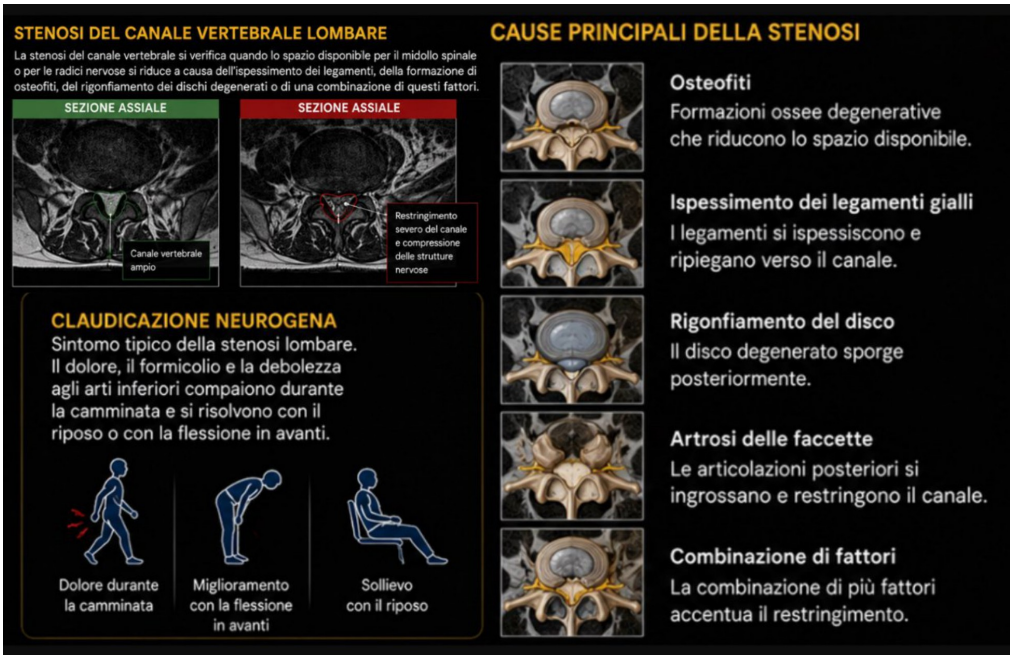


Figura 3.9 La stenosi del canale vertebrale lombare e le sue cause principali.

Le cause meno note: pavimento pelvico e disfunzioni viscerali

Il pavimento pelvico è un gruppo di muscoli, legamenti e fasce che forma il 'pavimento' della pelvi, sostenendo gli organi pelvici e controllando la continenza. La sua relazione con il mal di schiena è più stretta di quanto si pensi, e spesso trascurata.

I muscoli del pavimento pelvico fanno parte del sistema del core: lavorano in sinergia con il diaframma, i trasversi dell'addome e i multifidi per stabilizzare la colonna. Un pavimento pelvico ipertonico, cioè con muscoli cronicamente contratti, può influenzare la postura del sacro e del coccige, e generare dolori nella zona bassa della schiena, nei glutei e all'inguine. Un pavimento pelvico ipotonico, cioè con muscoli deboli, riduce la stabilità del sistema del core e può contribuire alla lombalgia, spesso associata a leggere perdite urinarie durante gli sforzi.

Queste condizioni sono molto più comuni di quanto si creda, soprattutto nelle donne dopo il parto, ma anche negli uomini e in persone di tutte le età. La va-

lutazione del pavimento pelvico da parte di un fisioterapista specializzato è un elemento spesso mancante nella gestione del mal di schiena cronico.

La scoliosi: capire e gestire

La scoliosi è una deviazione laterale della colonna vertebrale che, vista da dietro, invece di scendere dritta presenta una o più curve laterali. Può essere strutturale, quando è accompagnata da una rotazione delle vertebre e da alterazioni strutturali, o funzionale, quando è una compensazione posturale senza alterazioni strutturali.

La scoliosi idiopatica, la forma più comune, si sviluppa tipicamente nell'adolescenza senza una causa identificabile. Colpisce circa il 2-3% della popolazione, è più frequente nelle ragazze, e nella maggior parte dei casi è lieve (curve inferiori ai 20 gradi di Cobb) e non richiede trattamento attivo, solo monitoraggio. Le curve più significative (20-45 gradi) possono beneficiare di un busto ortopedico. Le curve severe (oltre i 45-50 gradi) possono richiedere un intervento chirurgico.

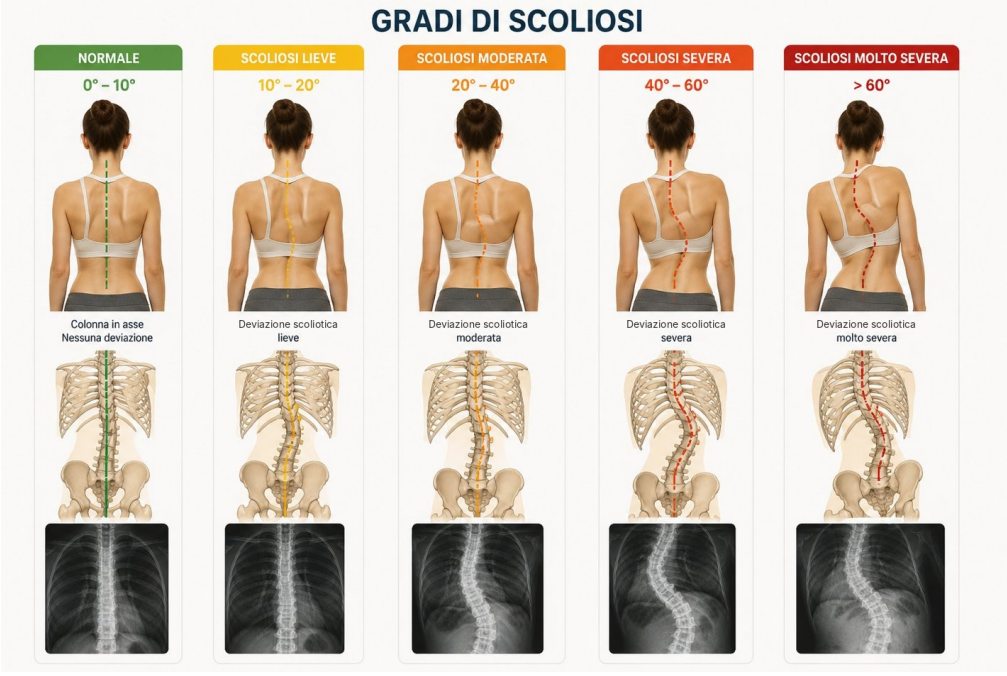


Figura 3.10 I gradi della scoliosi, dalla colonna in asse alle deviazioni più severe.

Un punto importante: la scoliosi lieve, quella che riguarda la grande maggioranza delle persone che ricevono questa diagnosi, non è una condizione che predestina al mal di schiena. Molte persone con scoliosi lieve non hanno mai dolore significativo. Altre hanno dolore, ma questo è spesso legato agli squilibri muscolari associati alla curva, non alla curva in sé, e risponde bene al trattamento fisioterapico e osteopatico.

Il trattamento conservativo della scoliosi include esercizi specifici, il metodo SEAS (Scientific Exercise Approach to Scoliosis), il metodo Schroth, la Pilates clinica per la scoliosi, e la terapia manuale osteopatica. L'obiettivo non è sempre raddrizzare la curva (spesso impossibile nelle forme strutturali consolidate), ma migliorare la funzione muscolare, la mobilità, la postura e la qualità della vita.

L'osteoporosi e la schiena: prevenzione e gestione

L'osteoporosi è una condizione caratterizzata dalla riduzione della densità ossea e dal deterioramento della microarchitettura dell'osso, con conseguente aumento del rischio di fratture. È estremamente comune nelle donne in postmenopausa (si stima che ne soffra una donna su tre oltre i 50 anni in Italia) e, in misura minore, negli uomini anziani.



Figura 3.11 Osso sano e osso osteoporotico; la MOC è l'esame per misurare la densità ossea.

Nella colonna vertebrale, le fratture osteoporotiche si verificano tipicamente nei corpi vertebrali, che collassano parzialmente sotto il peso del corpo, dando origine alle cosiddette fratture da compressione o cedimento vertebrale. Queste fratture possono avvenire anche con sforzi minimi: tossire, starnutire, raccogliere un oggetto leggero. Il dolore è acuto, localizzato, peggiora con il carico e migliora con il riposo.

La prevenzione dell'osteoporosi inizia molto prima della menopausa: i picchi di massa ossea vengono raggiunti intorno ai 25-30 anni, e dipendono da fattori genetici, ma anche da abitudini di vita: l'apporto di calcio e di vitamina D, l'attività fisica. L'esercizio con carico, come la camminata, il trekking, ancora di più il sollevamento pesi, stimola la formazione ossea attraverso forze meccaniche. L'esercizio in acqua, pur essendo utile per molti aspetti, non ha lo stesso effetto sulla densità ossea perché in acqua il carico gravitazionale è quasi annullato.

In chi ha già una diagnosi di osteoporosi, l'esercizio fisico rimane fondamentale, ma deve essere adattato: si evitano i movimenti di flessione intensa della

colonna (tipici di esercizi come il sit-up classico, che aumentano il rischio di frattura vertebrale anteriore), e si privilegiano esercizi in estensione, camminata, equilibrio e rinforzo muscolare graduato. Un fisioterapista con esperienza in osteoporosi è il professionista di riferimento per costruire un programma sicuro ed efficace.

La sindrome delle faccette articolari

Le faccette articolari, o articolazioni zigoapofisarie, sono le piccole articolazioni posteriori che collegano le vertebre adiacenti. Ognuna è rivestita di cartilagine, ha una capsula articolare riccamente innervata, e contribuisce alla guida e alla limitazione dei movimenti vertebrali.

La sindrome delle faccette articolari si verifica quando queste articolazioni diventano fonte di dolore, tipicamente per degenerazione artrosica, infiammazione della capsula, o trauma. Il dolore è caratteristicamente lombare, aggravato dall'estensione e dalla rotazione (i movimenti che caricano maggiormente le faccette posteriori), e migliorato dalla flessione in avanti. Può irradiarsi ai glutei e alle cosce, ma raramente scende sotto il ginocchio.

La diagnosi differenziale tra dolore discale e dolore delle faccette non è sempre semplice: le due condizioni spesso coesistono, e i pattern di dolore si sovrappongono. L'infiltrazione diagnostica con anestetico locale nelle faccette (blocco delle faccette) è il test gold standard per confermare la diagnosi, ma non è routinariamente necessaria nei casi non complicati.

Il trattamento include terapia manuale osteopatica (le mobilizzazioni in flessione riducono il carico sulle faccette), esercizi di mobilizzazione in flessione, rinforzo del core, e nei casi refrattari procedure infiltrative o radiofrequenza delle faccette (denervazione dei rami mediali).

La gravidanza e il mal di schiena

Il mal di schiena in gravidanza è estremamente comune: circa il 50-70% delle donne incinte sperimenta dolori lombari o pelvici nel corso della gravidanza. Non è una condizione da accettare passivamente: può essere gestita in modo efficace con le giuste strategie.

Le cause sono multiple. La crescita del feto modifica progressivamente il baricentro corporeo, aumentando la lordosi lombare e il carico sulla colonna. La relaxina, un ormone prodotto in gravidanza, aumenta la lassità dei legamenti (preparando il bacino al parto), il che può ridurre la stabilità delle articolazioni sacroiliache e sinfisarie. L'aumento del peso corporeo aumenta il carico su tutti i tessuti. E il cambiamento della postura del bacino modifica il pattern di attivazione dei muscoli del core.

Il trattamento del mal di schiena in gravidanza deve tenere conto delle specificità di questa condizione. L'osteopatia e la fisioterapia ostetrica sono approcci sicuri ed efficaci: tecniche dolci di mobilizzazione, esercizi specifici per il rafforzamento del pavimento pelvico e del core gravidico, e indicazioni posturali adeguate alla fase della gravidanza. Anche il nuoto e lo yoga prenatale hanno evidenza di efficacia.

La cintura pelvica, un supporto elastico che circonda il bacino, può ridurre il dolore sacroiliaco e pelvico durante la gravidanza fornendo un sostegno esterno che compensa la lassità legamentosa. Non è una soluzione definitiva, ma può essere un utile strumento di supporto nelle fasi più sintomatiche.

> *Il mal di schiena in gravidanza non è una condanna: è una sfida che può essere affrontata con il giusto supporto. Un osteopata o un fisioterapista con formazione specifica in ostetricia può fare una differenza enorme.*

CAPITOLO 4

La mente, il cervello e il dolore

Questo capitolo affronta una delle dimensioni più importanti e meno comprese del mal di schiena: il ruolo del cervello e della mente nella genesi, nel mantenimento e nella risoluzione del dolore. Non è un capitolo 'psicologico' nel senso riduttivo del termine: è un capitolo di neuroscienza applicata alla vita quotidiana.

Il dolore è sempre un fenomeno cerebrale

Iniziamo con una verità fondamentale che la neuroscienza ha consolidato negli ultimi trent'anni: il dolore è sempre prodotto dal cervello. Non è una sensazione che 'arriva' dai tessuti: è un'esperienza costruita attivamente dal sistema nervoso centrale sulla base di segnali che riceve dalla periferia, filtrati attraverso il contesto emotivo, cognitivo e sociale in cui si trova la persona.

Questa affermazione non significa che il dolore sia immaginario. Significa l'esatto contrario: il dolore è sempre reale, perché è sempre prodotto da processi cerebrali reali. Ma significa che la stessa lesione tissutale può produrre dolori di intensità molto diversa in persone diverse, o nella stessa persona in momenti diversi, a seconda di come il cervello interpreta la situazione.

L'esempio più potente di questa realtà è il dolore degli arti fantasma. Le persone che hanno subito un'amputazione spesso continuano a sentire dolore intenso nell'arto che non c'è più. Non ci sono tessuti periferici a produrre segnali: il dolore viene prodotto interamente dal cervello, che continua a generare la rappresentazione dell'arto e il suo dolore anche in assenza di qualsiasi input periferico. Questo esempio estremo dimostra in modo inequivocabile che il cervello può produrre dolore senza lesione periferica.

L'implicazione per il mal di schiena è profonda: possiamo intervenire sul dolore non solo trattando i tessuti, ma anche modificando il modo in cui il cervello processa i segnali. Ed è precisamente questo che fanno tecniche come l'educazione al dolore, la mindfulness, la terapia cognitivo-comportamentale e l'esposizione graduale ai movimenti temuti.

Il modello della 'credibilità della minaccia'

Lorimer Moseley, neuroscienziato australiano e uno dei ricercatori più influenti nel campo del dolore, ha proposto un modello concettuale che aiuta a capire perché il cervello produca dolore in certi momenti e non in altri: il modello della 'credibilità della minaccia' (threat credibility).

Secondo questo modello, il cervello produce dolore quando valuta che ci sia una minaccia credibile per l'integrità del corpo. Questa valutazione non è consapevole: avviene in modo automatico e rapido, sulla base di molteplici fonti di informazione: i segnali dei nocicettori periferici, le esperienze passate di dolore, le credenze sul significato del dolore, lo stato emotivo del momento, il contesto sociale.

Se il cervello valuta che la situazione sia minacciosa, produce dolore per proteggerci. Se valuta che la situazione sia sicura, non produce dolore, anche in presenza di segnali nocicettivi periferici. Questo spiega perché i soldati feriti in battaglia a volte non sentono dolore immediatamente: il contesto di sopravvivenza immediata sopprime la percezione del dolore. E spiega perché una piccola ferita da carta a volte fa male molto di più di quello che ci si aspetterebbe: il contesto di attenzione focalizzata sulla zona aumenta la credibilità della minaccia.

Per il mal di schiena cronico, questo modello ha implicazioni terapeutiche dirette. Una persona che crede che la sua schiena sia 'distrutta' e che qualsiasi movimento possa 'spezzarla' ha un sistema nervoso in allerta continua: il cervello valuta qualsiasi segnale come minaccioso e produce dolore proporzionalmente. Una persona che capisce che la schiena è robusta, che il dolore non sempre indica danno, e che il movimento è sicuro, ha un sistema nervoso meno allertato: il cervello abbassa la soglia di allarme e produce meno dolore.

> Il dolore non è la misura del danno. È la misura della minaccia percepita. Cambiare la percezione della minaccia cambia il dolore.

La neuroscienza del dolore cronico: cosa cambia nel cervello

Il dolore cronico non è semplicemente dolore acuto che dura più a lungo. È una condizione in cui avvengono cambiamenti strutturali e funzionali nel sistema nervoso centrale che alterano il modo in cui il dolore viene processato. Capire questi cambiamenti aiuta a capire perché il dolore cronico è così difficile da trattare e perché richiede un approccio diverso.

La sensibilizzazione periferica

Dopo un episodio di infiammazione tissutale, i nocicettori periferici diventano temporaneamente più sensibili: la loro soglia di attivazione si abbassa, e stimoli che normalmente non produrrebbero dolore iniziano a farlo. Questo fenomeno, chiamato sensibilizzazione periferica, è adattativo nel breve termine: protegge i tessuti infiammati dall'ulteriore uso. Ma se persiste a lungo, contribuisce al mantenimento del dolore oltre la guarigione tissutale.

La sensibilizzazione centrale

La sensibilizzazione centrale è il cambiamento più importante nel dolore cronico. Si verifica quando i neuroni del corno posteriore del midollo spinale e le strutture cerebrali superiori coinvolte nel processare il dolore diventano iperresponsive. I neuroni abbassano la loro soglia di attivazione, aumentano la loro risposta ai segnali in ingresso, e amplificano i segnali che trasmettono verso il cervello.

Il risultato è un sistema di allarme che si è 'sintonizzato' su un volume troppo alto: stimoli normalmente innocui producono dolore (allodinia), stimoli dolorosi producono dolore molto più intenso di quello atteso (iperalgesia), e il dolore si diffonde oltre la zona originariamente coinvolta (espansione del campo recettivo).

La sensibilizzazione centrale non è irreversibile: è plastica come il cervello che la genera. Con il trattamento appropriato, che include l'esercizio fisico graduale, la riduzione dello stress, il sonno adeguato e le tecniche di modula-

zione del sistema nervoso, il cervello può risintonizzarsi verso livelli di sensibilità più normali. Questo processo richiede tempo, ma è possibile.

Cambiamenti nella corteccia cerebrale

Studi di neuroimaging funzionale (fMRI) hanno dimostrato che le persone con dolore lombare cronico mostrano alterazioni in diverse aree corticali rispetto ai soggetti sani. La corteccia somato-sensoriale, che processa le informazioni tattili e propriocettive provenienti dalla schiena, mostra una rappresentazione ridotta della zona lombare. La corteccia prefrontale, coinvolta nella regolazione delle emozioni e nel controllo top-down del dolore, mostra un'attività ridotta. Le connessioni funzionali tra queste aree e le strutture limbiche (coinvolte nelle emozioni e nella memoria) risultano alterate.

Questi cambiamenti corticali hanno implicazioni pratiche: la persona con dolore lombare cronico ha letteralmente una mappa corporea del dorso distorta nel cervello. Esercizi che migliorano la consapevolezza corporea e la propriocezione lombare contribuiscono a normalizzare questa mappa, producendo miglioramenti nel dolore che vanno oltre il semplice effetto meccanico dell'esercizio.

La paura del dolore e la kinesiofobia

La kinesiofobia, dal greco 'kinesis' (movimento) e 'phobos' (paura), è la paura irrazionale del movimento per il timore che possa causare dolore o peggiorare una lesione. È uno dei costrutti psicologici più studiati nel campo del dolore muscoloscheletrico, e uno dei predittori più forti di disabilità e cronicizzazione.

La kinesiofobia si sviluppa quasi sempre dopo un'esperienza di dolore acuto intenso in cui il movimento ha causato o peggiorato il dolore. Il cervello apprende questa associazione (movimento = dolore) e la generalizza, applicandola a movimenti che in realtà sarebbero sicuri. Questo apprendimento avviene attraverso gli stessi meccanismi del condizionamento classico: il movimento diventa uno stimolo condizionato che evoca anticipatoriamente la risposta di dolore.

La kinesiofobia porta all'evitamento del movimento, che riduce l'informazione sensoriale proveniente dalla zona dolorosa, che mantiene e aumenta la

sensibilizzazione del sistema nervoso, che aumenta il dolore, che aumenta la paura, in un circolo vizioso che si autoalimenta. Interrompere questo circolo richiede esposizione graduale ai movimenti temuti, un approccio che in psicologia si chiama 'graded exposure' e che ha dimostrato efficacia nel dolore muscoloscheletrico cronico.

CASO CLINICO

Roberto, 48 anni, ex maratoneta con kinesiofobia severa

Roberto è arrivato al mio studio cinque anni dopo aver smesso di correre a causa di un episodio di sciatalgia acuta da ernia discale. L'ernia era stata trattata con successo, la risonanza di follow-up mostrava una riduzione significativa. Ma Roberto aveva ancora paura. Non correva, non sollevava pesi, si muoveva con cautela anche nelle normali attività quotidiane. Ogni volta che sentiva qualcosa nella schiena, si spaventava e si bloccava. La valutazione con la Tampa Scale of Kinesiophobia mostrava un punteggio elevato. Il percorso con Roberto è stato principalmente psicoeducativo: spiegare la neuroscienza del dolore, discutere le risonanze, dimostrare che i movimenti che temeva erano sicuri. Poi esposizione graduale: prima camminata, poi jogging leggero con le varie progressioni. Ci sono voluti quattro mesi, ma Roberto corre di nuovo. Non una maratona, per ora, ma corre.

Come l'educazione al dolore cambia il cervello

L'educazione alla neuroscienza del dolore, o Pain Neuroscience Education (PNE), è un intervento terapeutico basato sulla spiegazione, in linguaggio accessibile, di come funziona il sistema del dolore. Non è una semplice conferenza informativa: è un processo terapeutico strutturato che mira a cambiare le credenze del paziente sul dolore, riducendo la catastrofizzazione e la kinesiofobia.

La ricerca ha dimostrato che la PNE, da sola o in combinazione con l'esercizio fisico, produce miglioramenti significativi nel dolore, nella disabilità, nella catastrofizzazione e nella kinesiofobia in pazienti con dolore lombare cronico. Studi di neuroimaging hanno mostrato che dopo un percorso di PNE, le aree cerebrali coinvolte nel processare il dolore mostrano pattern di attività diversi, più simili a quelli dei soggetti sani.

I concetti chiave della PNE includono: il sistema nervoso è plastico e può cambiare; il dolore non è sempre la misura del danno; la sensibilizzazione centrale è reversibile; il movimento sicuro invia segnali di sicurezza al cervello; le credenze negative sul dolore aumentano il dolore; e il recupero richiede partecipazione attiva.

Come applicare questi principi nella vita quotidiana? Ogni volta che senti dolore, invece di pensare 'sto distruggendo la mia schiena', prova a pensare 'il mio sistema nervoso è in allerta, ma non significa necessariamente che ci sia un danno in corso'. Ogni volta che esegui un movimento che temevi e non fa male, riconosci quel momento come un segnale di sicurezza che stai inviando al tuo cervello. Costruisci una narrazione del dolore che sia accurata dal punto di vista neuroscientifico, non catastrofizzante.

Mindfulness e dolore: le prove scientifiche

La mindfulness, la pratica di portare l'attenzione al momento presente in modo non giudicante, ha dimostrato efficacia nel trattamento del dolore cronico attraverso meccanismi sia psicologici che neurobiologici.

Psicologicamente, la mindfulness riduce la catastrofizzazione insegnando a osservare le sensazioni di dolore senza reagire automaticamente con paura o evitamento. Crea una distanza cognitiva tra la sensazione ('sento questo nella schiena') e la valutazione catastrofica ('questa è una sensazione terribile che significa che mi sto distruggendo'). Questo disaccoppiamento riduce la componente emotiva del dolore, che è quella che più contribuisce alla sofferenza.

Neurobiologicamente, la pratica regolare della mindfulness produce cambiamenti strutturali nelle aree cerebrali coinvolte nel processare il dolore e le emozioni. Studi di MRI strutturale mostrano aumenti di spessore corticale nella corteccia insulare anteriore e nella corteccia cingolata anteriore, aree che svolgono un ruolo chiave nella regolazione del dolore e delle emozioni. Studi funzionali mostrano aumenti dell'attività della corteccia prefrontale (che esercita controllo top-down sul dolore) e riduzioni dell'attività dell'amigdala (che contribuisce alla risposta di paura al dolore).

Il programma MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), sviluppato da Jon Kabat-Zinn alla University of Massachusetts, è il programma più studiato e replicato. Consiste in 8 settimane di pratica guidata, con sessioni di gruppo set-

timanali e pratica quotidiana a casa. Studi randomizzati controllati hanno dimostrato che l'MBSR riduce in modo significativo il dolore cronico lombare e migliora la qualità della vita, con effetti che si mantengono a 12 mesi.

Non è necessario seguire un programma formale per beneficiare della mindfulness. Anche 10-15 minuti di meditazione guidata quotidiana, praticata con app come Headspace, Calm o Insight Timer, producono benefici misurabili in poche settimane. La chiave è la regolarità, non la durata delle singole sessioni.

Il sonno, il cervello e il dolore

Il sonno non è solo riposo: è una fase di intensa attività cerebrale durante la quale avvengono processi fondamentali per la regolazione del dolore. Durante il sonno profondo (sonno a onde lente), il cervello 'pulisce' i metaboliti tossici accumulati durante il giorno attraverso il sistema glinfatico, un sistema di drenaggio cerebrale che funziona principalmente durante il sonno. Tra questi metaboliti ci sono anche molecole pro-infiammatorie che contribuiscono alla sensibilizzazione del sistema del dolore.

Durante il sonno REM, il cervello processa le esperienze emotive della giornata e le consolida in memoria, riducendo il loro carico emotivo. Per una persona con dolore cronico, questo significa che il sonno REM aiuta a processare le esperienze dolorose riducendone il connotato emotivo negativo. La privazione del sonno REM, molto comune nell'insonnia cronica associata al dolore, priva la persona di questo meccanismo di elaborazione.

Il cortisolo, l'ormone dello stress, segue un ritmo circadiano: è massimo al risveglio e decresce nel corso della giornata. Questo ritmo è disturbato dalla privazione del sonno: i livelli di cortisolo rimangono elevati durante il giorno, contribuendo all'ipertono muscolare e all'amplificazione del dolore. Ristabilire un ritmo del sonno regolare è uno degli interventi più potenti per ridurre il dolore cronico. Alcuni integratori, come la melatonina, l'ashwagandha e il magnesio bisglicinato, possono inoltre favorire un sonno più ristoratore: è bene valutarne l'uso con il proprio medico.

> *Occuparsi del sonno non è secondario al trattamento del dolore: è parte integrante di esso. Una notte di sonno profondo e ristoratore fa più per il dolore di molti trattamenti fisici.*

Le relazioni sociali e il dolore

L'essere umano è una specie sociale: il cervello è progettato per la connessione. E il sistema del dolore è profondamente influenzato dallo stato delle relazioni sociali. Il dolore cronico non è mai vissuto in isolamento: si svolge in un contesto sociale che lo influenza in modo profondo.

Le relazioni di qualità hanno un effetto analgesico documentato. Studi di neuroimaging hanno dimostrato che tenere la mano di una persona cara riduce l'attivazione cerebrale in risposta a stimoli dolorosi. Il supporto sociale riduce la percezione del dolore, favorisce il recupero dopo episodi acuti, ed è uno dei predittori più forti di buona qualità di vita nei pazienti con dolore cronico.

Al contrario, l'isolamento sociale amplifica il dolore. Vivere soli, avere reti sociali limitate, sentirsi incompresi nella propria sofferenza: tutti questi fattori aumentano la risposta cerebrale al dolore e rallentano il recupero. Non è un effetto 'psicologico' nel senso riduttivo: è un effetto neurobiologico reale, mediato da cambiamenti nella neurochimica del cervello.

Le persone che si prendono cura di un paziente con dolore cronico, il cosiddetto caregiver, hanno un ruolo cruciale che può andare in due direzioni. Un caregiver che incoraggia l'autonomia e il movimento, che supporta senza rinforzare il comportamento di malattia, facilita il recupero. Un caregiver che eccede nelle premure, che evita di far fare qualsiasi cosa al paziente 'per non farlo stancare', che rinforza l'identità del paziente come 'malato', può inconsapevolmente contribuire alla cronicizzazione. Questo non è un giudizio morale: è semplicemente la descrizione di un meccanismo psicologico che vale la pena comprendere.

CAPITOLO 5

Strategie quotidiane per il sollievo

La guarigione non avviene solo sul lettino del terapista. Avviene nelle scelte che fai ogni giorno: come ti siedi, come ti alzi, come cammini, come respiri, come gestisci lo stress. Questo capitolo ti dà gli strumenti per portare il cambiamento nella quotidianità.

Il principio del movimento distribuito

Prima di entrare nelle strategie specifiche, è importante capire il principio che le unifica: il movimento deve essere distribuito nell'arco dell'intera giornata, non concentrato in una sola sessione. Il corpo non distingue tra 'allenamento' e 'vita normale': risponde a tutti gli stimoli che riceve nel corso delle 24 ore.

Immagina di versare acqua su una pianta. Non ha senso versare quella necessaria per tutta la settimana in una sola volta e non darne più per sei giorni. La pianta ha bisogno di un'idratazione regolare e graduale. Il tuo corpo funziona allo stesso modo: ha bisogno di stimoli di movimento regolari, distribuiti, che mantengano i tessuti idratati, i muscoli attivi e il sistema nervoso informato.

Il dato scientifico che supporta questo principio è chiaro: uno studio pubblicato su Annals of Internal Medicine ha dimostrato che le persone che interrompono la seduta con brevi pause di movimento ogni 30 minuti hanno parametri di salute metabolica, infiammatoria e muscolo-scheletrica significativamente migliori rispetto a quelle che rimangono sedute ininterrottamente per lo stesso numero di ore totali, anche se queste ultime fanno esercizio fisico intenso nel tempo libero.

Movimento nella vita di tutti i giorni

La camminata: la medicina più sottovalutata

La camminata è probabilmente lo strumento terapeutico più efficace, più accessibile e più sottovalutato per la schiena. Non richiede attrezzatura, non richiede allenamento speciale, non ha controindicazioni nella grande maggioranza dei casi, e ha un effetto benefico documentato su quasi tutti i fattori che contribuiscono al mal di schiena.

Biologicamente, la camminata è il movimento per cui la colonna vertebrale è stata progettata. Il passo alterna la compressione e la decompressione ritmica dei dischi intervertebrali, nutrendoli. Attiva i muscoli del core e dei glutei in modo coordinato. Mobilizza la colonna in tutte e sei le direzioni di movimento attraverso la rotazione del tronco che accompagna ogni passo. Stimola la circolazione e favorisce il rilascio di endorfine.

Quanta camminata? Le linee guida internazionali indicano 150-300 minuti di attività fisica moderata a settimana, e la camminata a passo sostenuto (il cosiddetto brisk walking) rientra in questa categoria. Ma anche partire da meno ha valore: anche 10-15 minuti di camminata quotidiana producono benefici misurabili rispetto alla sedentarietà totale. L'importante è che diventi un'abitudine, non un'eccezione.

Per chi è in fase di dolore acuto, la camminata può essere inizialmente limitata a distanze brevi, anche 5 minuti, e gradualmente aumentata man mano che il dolore si riduce. Non aspettare di stare completamente bene per ricominciare a camminare: il movimento leggero accelera la guarigione.

Le pause attive

Impostare una sveglia ogni 30-45 minuti durante le ore di lavoro sedentario è uno dei cambiamenti più semplici e con il maggiore impatto sulla salute della schiena. Quando suona, ci si alza, ci si muove per 2-3 minuti, poi si torna a lavorare.

Non serve fare una sessione di esercizi. Basta alzarsi e camminare fino alla macchinetta del caffè, fare qualche passo sul posto, allargare le braccia, fare tre rotazioni del busto, portare il mento verso il petto e poi guardare verso il

soffitto. Qualsiasi variazione di posizione e movimento è meglio dell'immobilità.

Per chi lavora da casa, questa abitudine è ancora più importante: l'ambiente domestico tende a favorire l'immobilità, perché non ci sono colleghi con cui alzarsi, corridoi da percorrere, scale da fare. Creare deliberatamente questi momenti di movimento è un atto di cura verso se stessi.

Ottimizzare i movimenti quotidiani

Molte attività quotidiane sono opportunità di movimento che normalmente non sfruttiamo. Salire le scale invece dell'ascensore non è un sacrificio: è un momento di attivazione dei glutei e del core che accumula effetti positivi nel tempo. Parcheggiare più lontano o scendere da un autobus prima sono microdecisioni che, sommate nel corso di anni, costruiscono un corpo più mobile e una schiena più sana.

Il principio del 'fare il minimo sforzo' è biologicamente sensato in condizioni di risorse limitate, ma in un contesto di abbondanza e sedentarietà come quello moderno diventa un fattore di rischio. Adottare consciamente il principio opposto, cercare il movimento laddove è possibile, è uno dei cambiamenti di mentalità più importanti per la salute a lungo termine.

La postura seduta: come ottimizzarla

Dal momento che la seduta prolungata è inevitabile per molte persone, ottimizzare la postura seduta è fondamentale. Non si tratta di trovare la posizione 'perfetta' e mantenerla immobile per ore: si tratta di trovare posizioni di qualità sufficientemente buona e variarle frequentemente.

La sedia e la postazione di lavoro

Una sedia ergonomica di qualità è un investimento che vale la pena fare per chi lavora molte ore seduto. I parametri principali da considerare sono l'altezza regolabile, la profondità del sedile, il supporto lombare e la possibilità di inclinare lo schienale.

L'altezza della sedia deve permettere ai piedi di appoggiarsi comodamente a terra con le ginocchia a circa 90 gradi. Se la sedia è troppo alta, le cosce non possono appoggiarsi orizzontalmente e il peso si concentra sulla zona popli-

tea, compromettendo la circolazione. Se è troppo bassa, le ginocchia sono più alte delle anche, favorendo la retroversione del bacino.

Il supporto lombare, se regolabile, deve essere posizionato all'altezza della curva lombare, circa tra L2 e L4, sostenendo la curva senza forzarla. Un supporto posizionato troppo in alto diventa un supporto dorsale che spinge il tronco in avanti. Troppo in basso, finisce sotto il sacro senza fare nulla.

La profondità del sedile deve lasciare circa due-tre dita di spazio tra il bordo anteriore della sedia e il cavo popliteo. Un sedile troppo profondo comprime la zona poplitea e impedisce di appoggiarsi correttamente allo schienale.

Il monitor del computer dovrebbe essere posizionato a una distanza di circa 50-70 cm dagli occhi, e l'altezza deve permettere di guardare dritto o leggermente verso il basso, non in su. Guardare in su significa mantenere le vertebre cervicali in estensione per ore, il che può causare dolori cervicali e cefalee.



Figura 5.1 La postazione di lavoro ergonomica.

La postura dinamica

Una delle scoperte più interessanti dell'ergonomia moderna è che non esiste una postura seduta ideale statica: la postura migliore è quella che cambia continuamente. Le sedie ergonomiche moderne sono progettate proprio per favorire questa variabilità, con sedili che si inclinano, supporti che si adattano al movimento.

Alcune persone trovano beneficio nell'alternare la sedia tradizionale con altri tipi di seduta: uno sgabello a sella che favorisce una maggiore attività muscolare posturale, un cuscino wedge che inclina il sedile in avanti favorendo la lordosi lombare, o periodi di lavoro in piedi con un piano di lavoro regolabile in altezza. L'alternanza di posizioni è il principio chiave.

Chi lavora con un piano di lavoro in piedi dovrebbe introdurlo gradualmente: non si può passare dalla seduta totale alle otto ore in piedi dall'oggi al domani. I muscoli del piede, della caviglia e del polpaccio hanno bisogno di tempo per adattarsi. Iniziare con 30-60 minuti al giorno in piedi e aumentare progressivamente nel corso di settimane.

Stretching semplice e immediato

Lo stretching integrato nella giornata, non come sessione separata ma come risposta immediata alla tensione accumulata, è uno strumento potente. I seguenti esercizi sono stati selezionati perché possono essere eseguiti ovunque, anche in ufficio, e perché rispondono alle tensioni più comuni legate alla seduta prolungata.

Esercizi per la zona lombare

L'allungamento degli estensori lombari è tra i più efficaci per il sollievo immediato. Sdraiati sulla schiena, porta entrambe le ginocchia al petto e abbracciale con le braccia. Senti lo stiramento nella zona lombare e nei glutei. Mantieni la posizione per 30-60 secondi, respirando profondamente. Per aumentare l'intensità, puoi dondolare dolcemente a destra e a sinistra. Questo esercizio si può fare anche seduto: porta un ginocchio alla volta verso il petto, tenendo la schiena dritta sulla sedia.

La rotazione lombosacrale in decubito è altrettanto efficace. Sdraiati sulla schiena, porta le ginocchia piegate verso il petto, poi lasciale cadere da un lato mantenendo le spalle a terra. Tieni la posizione 20-30 secondi, poi porta le ginocchia dall'altro lato. Questo movimento mobilizza le articolazioni sacroiliache e ruota dolcemente la zona lombare.

Il gatto-cammello è un esercizio classico per mobilizzare l'intera colonna. In quadrupedia (mani e ginocchia a terra), alterni il dorso verso il soffitto, come un gatto che si stira, all'inarcamento del dorso verso il pavimento, con il mento e il coccige che si sollevano. Esegui 10 ripetizioni lente e controllate, sentendo ogni vertebra muoversi. Se non riesci a metterti in quadrupedia, puoi eseguire una versione simile in piedi: in piedi con le mani sulle cosce, alterna l'arrotondamento e l'inarcamento della schiena.



Figura 5.2 Gatto-cammello: fase del gatto (schiena arrotondata verso il soffitto) e fase del cammello (schiena inarcata verso il pavimento).

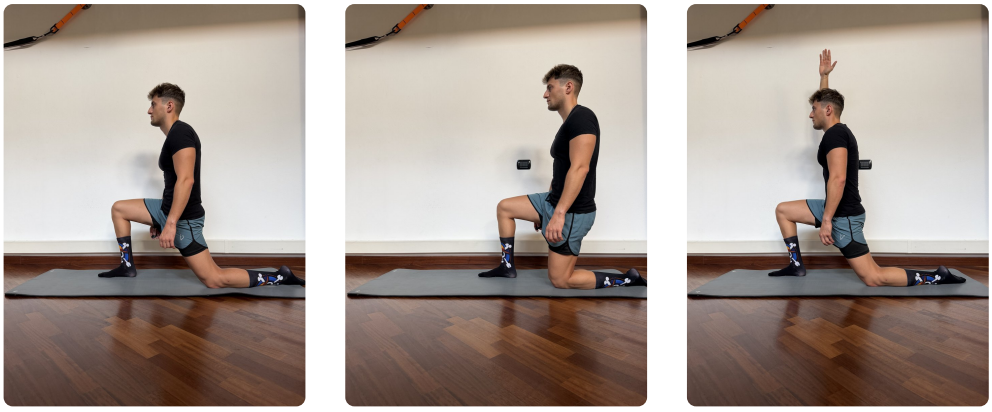


PARTENZA GINOCCHIO AL PETTO

Figura 5.3 Allungamento degli estensori lombari in posizione seduta: posizione di partenza e ginocchio portato al petto.

Esercizi per i flessori dell'anca

Lo stretching dello psoas è fondamentale per chi trascorre molte ore seduto. La posizione di affondo è quella più efficace: un ginocchio a terra, il piede opposto avanti, la schiena dritta. Spingi il bacino leggermente in avanti, senza inarcare la schiena, finché non senti uno stiramento nella zona anteriore dell'anca del ginocchio a terra. Mantieni 30-45 secondi per lato. Per aumentare l'intensità, puoi sollevare il braccio dal lato del ginocchio a terra verso il soffitto.



PARTENZA ALLUNGAMENTO VARIANTE

Figura 5.4 Stretching dei flessori dell'anca in affondo: posizione di partenza, allungamento e variante con il braccio sollevato.

Un'alternativa più semplice, da fare seduti: siedi sul bordo della sedia, lascia che una gamba scenda verso il pavimento con il piede sfiorando il suolo. Sentirai uno stiramento nella zona anteriore dell'anca e della coscia. Mantieni 20-30 secondi per lato.

Esercizi per la colonna cervicale

La retrazione del mento, o chin tuck, è l'esercizio più importante per la cervicale. Si esegue in piedi o seduti: porta dolcemente il mento verso il collo, come se volessi creare un doppio mento, senza abbassare la testa. Senti l'allungamento nella parte posteriore del collo. Mantieni 5 secondi, rilascia, ripeti 10 volte. Questo movimento contrasta il pattern di protrazione della testa tipico della postura da scrivania.



Figura 5.5 Retrazione del mento (chin tuck): posizione di partenza e allungamento.

Le rotazioni del collo si eseguono lentamente e in modo controllato: porta il mento verso la spalla destra, torna al centro, porta verso la sinistra. Evita le rotazioni circolari complete, specialmente se hai già dolore cervicale. Le inclinazioni laterali, portare l'orecchio verso la spalla, allungano i muscoli laterali del collo. Per aumentare lo stiramento, puoi usare il peso della mano per accompagnare dolcemente il movimento.

Esercizi per i muscoli posteriori della coscia

I muscoli ischio-crurali, quelli nella parte posteriore della coscia, sono spesso tesi nelle persone con lombalgia. La loro tensione riduce la mobilità del bacino in flessione e può contribuire al dolore lombare. Uno stretching semplice: in piedi, appoggia un tallone su una sedia davanti a te, con la gamba tesa. Inclinati lentamente in avanti, mantenendo la schiena dritta, finché non senti lo stiramento nella parte posteriore della coscia. Mantieni 30 secondi per lato e ripeti 3 volte.



PARTENZA ALLUNGAMENTO

Figura 5.6 Stretching dei muscoli posteriori della coscia: tallone sulla sedia e inclinazione in avanti a schiena dritta.

Un'alternativa sdraiata: in posizione supina, avvolgi una cintura o un asciugamano intorno a un piede e porta la gamba tesa verso il soffitto. Mantieni 30 secondi per lato e ripeti 3 volte. Questa versione permette di isolare meglio lo stiramento degli ischio-crurali senza sollecitare la zona lombare.

La respirazione come strumento terapeutico

La respirazione è una delle funzioni corporee più potenti e meno utilizzate consciamente. Il diaframma non è solo il principale muscolo respiratorio: è il coperchio del sistema del core, un organo di decompressione viscerale, un regolatore del sistema nervoso autonomo. Imparare a respirare bene è uno degli strumenti più efficaci per gestire il mal di schiena, in modo acuto e cronico.

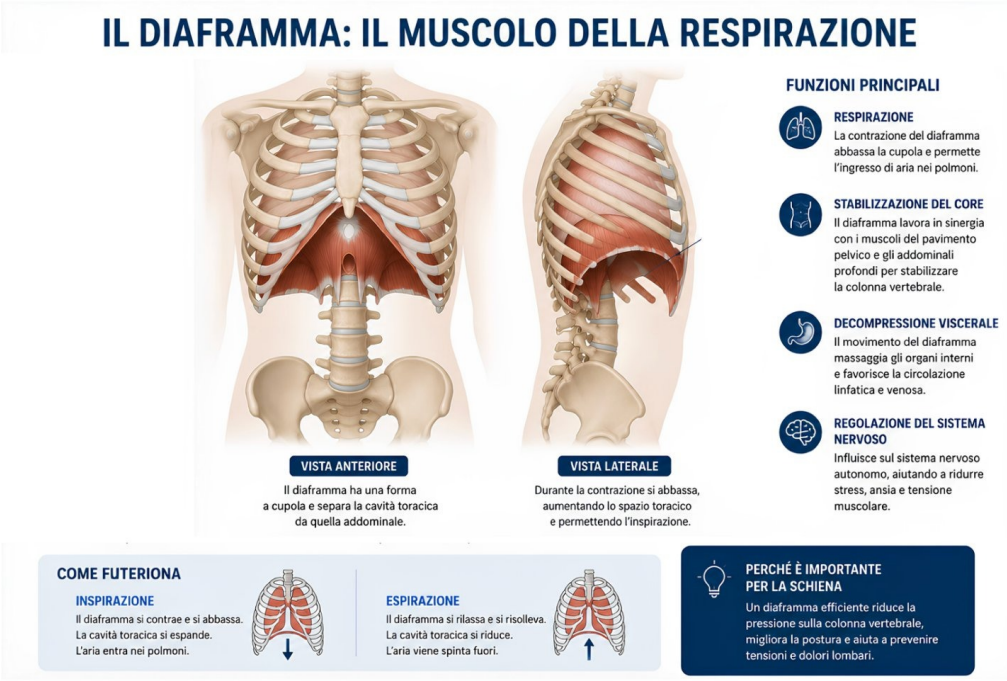


Figura 5.7 Il diaframma, il principale muscolo della respirazione.

La respirazione diaframmatica

La maggior parte degli adulti, specialmente quelli sotto stress, respira in modo superficiale, usando principalmente i muscoli accessori della respirazione, il trapezio, lo scaleno, il piccolo pettorale. Questo tipo di respirazione toracica alta mantiene il diaframma sotto-utilizzato, riduce la sua funzione stabilizzatrice del core e contribuisce alla tensione dei muscoli del collo e delle spalle.

La respirazione diaframmatica è diversa. Inspira lentamente (3-4 secondi) lasciando che il ventre si espanda verso l'esterno, non il petto. Il diaframma scende, aumenta la pressione addominale, la pancia si gonfia. Espira lentamente (4-6 secondi), lasciando che il ventre si abbassi mentre il diaframma risale. Prova prima con una mano sul petto e una sul ventre: vuoi sentire muoversi principalmente quella sul ventre.

Cinque minuti di respirazione diaframmatica profonda e consapevole attivano il sistema nervoso parasimpatico, riducendo l'attività del simpatico. Questo si traduce in una riduzione della tensione muscolare generalizzata, un ab-

bassamento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, e una riduzione della percezione del dolore. Non è magia: è fisiologia del sistema nervoso autonomo.

La respirazione nel movimento

Imparare a coordinare la respirazione con il movimento è un aspetto avanzato ma molto importante della rieducazione della schiena. Il principio di base: espira durante la fase di sforzo o stabilizzazione, inspira durante la fase di ritorno o rilascio. Espirazione e attivazione del core vanno insieme: l'espirazione attiva il trasverso dell'addome e il pavimento pelvico, creando la stabilizzazione del tronco necessaria per proteggere la schiena durante lo sforzo.

Applicazione pratica: se stai sollevando un oggetto da terra, inspira prima di iniziare il sollevamento, poi espira lentamente mentre ti raddrizzi con l'oggetto in mano. Questa sequenza attiva automaticamente la stabilizzazione del core al momento giusto. Se stai eseguendo un esercizio come il ponte glutei, espira quando sollevi il bacino, inspira quando lo abbassi.

Il sonno e la schiena

Trascorriamo circa un terzo della nostra vita a dormire, e la posizione in cui lo facciamo ha un impatto significativo sulla schiena. Non solo: la qualità del sonno influenza la percezione del dolore, la capacità di recupero dei tessuti e l'umore, che a sua volta modifica la soglia del dolore.

Le posizioni del sonno

Dormire sulla schiena con un cuscino sotto le ginocchia è considerata la posizione ottimale per la schiena lombare: mantiene la colonna in posizione neutra, distribuisce il peso in modo uniforme e non crea tensioni asimmetriche. Il cuscino sotto le ginocchia (o sotto i polpacci) riduce la tensione sugli estensori lombari e permette alla lordosi di mantenersi nella sua curvatura naturale.



Figura 5.8 Dormire sulla schiena con un cuscino sotto le ginocchia, e le posizioni da evitare.

Dormire sul fianco è accettabile, ma con alcune accortezze. Il guanciale deve essere sufficientemente alto da mantenere la testa allineata con la colonna, non inclinata lateralmente. Un cuscino tra le ginocchia è quasi sempre consigliato: evita che l'anca superiore ruoti verso il basso, che creerebbe una torsione della colonna lombare. Chi ha dolori alle anche può trovare utile anche un cuscino sotto il fianco inferiore, per ridurre la pressione sull'anca su cui si appoggia.



Figura 5.9 Dormire sul fianco: la posizione corretta con l'aiuto dei cuscini.

Dormire a pancia in giù è la posizione meno consigliata per la schiena. Richiede che il collo sia ruotato per un lato per tutta la notte, creando uno stress asimmetrico sulle vertebre cervicali. Causa anche una lieve iperestensione della zona lombare, che aumenta la pressione sulle faccette articolari posteriori. Se hai l'abitudine di dormire a pancia in giù e non riesci a cambiarla, posizionare un cuscino piatto sotto il bacino può ridurre l'iperestensione lombare.

Il materasso e il guanciale

Il materasso ideale per la schiena è quello di media durezza: né troppo morbido, che lascia la colonna sprofondare perdendo la curvatura fisiologica, né troppo duro, che crea punti di pressione sulle zone ossee prominenti come spalle e anche. La parola 'ortopedico' in etichetta non ha una definizione regolamentata: non garantisce automaticamente la qualità per la schiena.

Il guanciale deve essere adeguato alla posizione di sonno preferita. Chi dorme sulla schiena ha bisogno di un guanciale relativamente piatto, che sostenga la

curva cervicale senza spingere eccessivamente la testa in avanti. Chi dorme sul fianco ha bisogno di un guanciale più alto, che riempia lo spazio tra la spalla e la testa; meglio evitare i guanciali in memory foam troppo morbidi, nei quali la testa tende a sprofondare. Chi soffre di cervicalgia può trovare beneficio in un guanciale anatomico con supporto cervicale integrato.



Figura 5.10 Il materasso e il guanciale: il supporto giusto per una schiena sana.

La temperatura, il caldo e il freddo

Una domanda frequente dei miei pazienti è: devo mettere il caldo o il freddo? La risposta dipende dalla fase e dal tipo di dolore, ma in generale si applicano questi principi.

Il freddo, ghiaccio o gel refrigerante, è indicato nelle prime 24-72 ore di un episodio acuto con gonfiore e infiammazione visibile o percepita. Riduce l'infiammazione locale, allevia il dolore attraverso un meccanismo di anestesia cutanea, e può ridurre lo spasmo muscolare acuto. Si applica per 15-20 minuti intervallati, con un panno frapposto tra il ghiaccio e la pelle per evitare ustioni da freddo.

Il caldo è indicato per le tensioni muscolari croniche, la rigidità post-riposo, i dolori muscolari senza componente infiammatoria acuta. Il caldo aumenta la circolazione locale, riduce la viscosità dei tessuti miofasciali, favorisce il rilassamento muscolare e ha un effetto analgesico. Si applica per 15-20 minuti. Mai applicare calore su un'area con infiammazione acuta: peggiorerebbe la situazione.

In fase cronica, molte persone trovano che il caldo sia quasi sempre più efficace del freddo. Una doccia calda al mattino per sciogliere la rigidità post-sonno, un bagno caldo la sera per ridurre le tensioni accumulate durante la giornata. Anche la sauna, se non ci sono controindicazioni specifiche, ha effetti benefici documentati sulla muscolatura paravertebrale.

Piccoli cambiamenti con grande impatto

Le abitudini quotidiane si costruiscono un piccolo passo alla volta. Non cercare di cambiare tutto contemporaneamente: scegli una cosa, praticala per due settimane finché non diventa automatica, poi aggiungine un'altra.

Sollevare i pesi correttamente

Il modo in cui sollevi gli oggetti da terra è uno dei fattori più importanti per proteggere la schiena lombare. Il principio fondamentale è semplice: mantieni la curva lombare fisiologica durante il sollevamento. Il modo sbagliato è piegarsi in avanti con la schiena curva, che mette i dischi lombari sotto uno stress enorme. Il modo corretto è scendere con le ginocchia, mantenere la schiena neutra e usare la forza delle gambe e dei glutei per sollevarsi.

Nella pratica: avvicinati all'oggetto, posiziona i piedi alla larghezza delle spalle, scendi piegando le ginocchia e le anche come in uno squat, afferra l'oggetto tenendolo vicino al corpo (più è lontano dal corpo, più aumenta il momento di leva sulla colonna), poi sollevati usando i glutei e le gambe, mantenendo la schiena dritta. Espira durante la fase di sollevamento.



Figura 5.11 Sollevare i pesi correttamente: il modo sbagliato e quello corretto, passo dopo passo.

Per oggetti molto pesanti, oltre i 10-15 chili, considera di chiedere aiuto o di usare strumenti di sollevamento. Non è debolezza: è intelligenza biomeccanica. E quando sollevi qualcosa di pesante regolarmente per lavoro, considera un percorso di rinforzo specifico con un professionista.

Le calzature

Le scarpe che indossiamo ogni giorno influenzano la postura dell'intero sistema muscoloscheletrico, dalla pianta dei piedi fino alla colonna vertebrale. Il piede è la base di appoggio del corpo: qualsiasi alterazione della sua posizione e del suo funzionamento si propaga verso l'alto attraverso le catene cinetiche.

I tacchi alti, oltre i 4-5 centimetri, spostano il baricentro anteriormente e richiedono un aumento della lordosi lombare per mantenere l'equilibrio. Indossati occasionalmente non creano problemi, ma indossati quotidianamente per molte ore contribuiscono all'accorciamento dei polpacci e al sovraccarico lombare. Calzature completamente piatte, senza alcuna ammortizzazione, trasmettono gli urti del cammino direttamente alla colonna.

La soletta plantare su misura, prescritta da un podologo o da un ortopedico, può fare una differenza significativa in chi ha alterazioni del piede come pronazione o supinazione marcate, che creano asimmetrie di carico sull'intera colonna. Non è una soluzione universale, ma in certi casi è uno strumento prezioso.

L'ergonomia avanzata: la postazione di lavoro ottimale

L'ergonomia non si limita alla scelta della sedia: è la disciplina che ottimizza l'interazione tra l'essere umano e il suo ambiente di lavoro per massimizzare l'efficienza e minimizzare il rischio di infortuni. Una postazione di lavoro ben progettata può fare una differenza enorme per chi trascorre molte ore al computer.

La tastiera e il mouse dovrebbero essere posizionati in modo che i gomiti siano a circa 90 gradi e i polsi in posizione neutra, né in estensione né in flessione. Le tastiere ergonomiche divise permettono di mantenere le spalle in posizione neutra invece di dover ruotare le mani verso l'interno. I mouse ergonomici verticali mantengono l'avambraccio in posizione neutra invece della supinazione forzata del mouse tradizionale. Inoltre, tastiera e mouse andrebbero spostati in avanti sulla scrivania, in modo che entrambi gli avambracci possano appoggiarsi al piano: si evitano così sovraccarichi che, nel tempo, possono favorire l'epicondilite.

Il piano di lavoro dovrebbe essere alla giusta altezza: quando si è seduti correttamente con i gomiti a 90 gradi, le mani dovrebbero poggiarsi comodamente sulla tastiera senza alzare le spalle. Se il piano è troppo alto, le spalle si alzano; se è troppo basso, il tronco si piega in avanti.

La posizione dei documenti cartacei è spesso trascurata. Lavorare con documenti posizionati sul tavolo e dover alternare lo sguardo tra il documento (in basso) e lo schermo (dritto davanti) crea un movimento ripetitivo del collo che si accumula nel corso delle ore. Un porta-documenti posizionato allo stesso livello dello schermo elimina questo problema.

L'illuminazione influenza la postura in modo indiretto: un'illuminazione inadeguata porta ad avvicinarsi allo schermo o a inclinare la testa in posizioni scomode per vedere meglio. La luce dovrebbe essere diffusa, senza riflessi

sullo schermo, e l'intensità luminosa dell'ambiente dovrebbe essere simile a quella dello schermo per ridurre l'affaticamento oculare.

Le cuffie al posto del telefono sono una modifica semplice ma importante: tenere il telefono tra spalla e orecchio per parlare è una delle posture più dannose per la colonna cervicale. Anche brevi telefonate in questa posizione, moltiplicate per anni, contribuiscono alla cervicalgia.

Attività fisica complementare: cosa fa bene alla schiena

Eseguire esercizi specifici è fondamentale, ma si integrano meglio con un'attività fisica più ampia e variata. Alcune attività sono particolarmente benefiche per la schiena, altre richiedono alcune precauzioni.

Il nuoto

Il nuoto è spesso raccomandato come attività ideale per la schiena, e con buone ragioni. L'ambiente acquatico riduce il peso corporeo percepito di circa il 90%, riducendo il carico sulle articolazioni. L'acqua offre una resistenza uniforme in tutte le direzioni, che è un ottimo stimolo per i muscoli stabilizzatori. I movimenti natatori mobilizzano la colonna in tutte le direzioni in modo fluido e a basso impatto.

Una precisazione però: non tutti gli stili natatori sono ugualmente benefici per la schiena. Lo stile libero e il dorso sono generalmente i più consigliati. La rana, con la sua estensione lombare ripetuta e la flessione delle gambe, può essere problematica per chi ha dolori alle ginocchia o problemi alle faccette articolari lombari. Lo stile a farfalla è impegnativo per la colonna e non è indicato nelle fasi sintomatiche.

L'acquagym, il movimento in acqua senza necessariamente nuotare, è un'alternativa eccellente per chi non sa nuotare o preferisce un'attività di gruppo. Le classi specifiche per il mal di schiena, condotte da istruttori formati, offrono esercizi di mobilità, rinforzo e stretching in un ambiente sicuro e con ridotto carico articolare.

È importante però chiarire un aspetto spesso trascurato: il nuoto non è l'attività migliore se l'obiettivo principale è aumentare la forza dei muscoli che sostengono la colonna vertebrale. In acqua il corpo è sostenuto dalla spinta di galleggiamento, che riduce drasticamente l'effetto della gravità e il carico sul

rachide. Questo rende il movimento molto meno impegnativo per la muscolatura antigravitaria, cioè quei muscoli che, nella vita quotidiana, mantengono il corpo eretto contro la forza di gravità. Di conseguenza, il nuoto è eccellente per migliorare la mobilità, la resistenza e ridurre il dolore, ma da solo non rappresenta uno stimolo sufficiente per sviluppare in modo significativo la forza dei muscoli stabilizzatori della colonna. Per questo motivo, è consigliabile abbinarlo a un programma di esercizi di rinforzo eseguiti a terra, dove i muscoli devono realmente lavorare contro la gravità.

Lo yoga e il Pilates

Yoga e Pilates sono due discipline che hanno guadagnato una solida evidenza scientifica per il trattamento e la prevenzione del mal di schiena. Studi randomizzati controllati hanno dimostrato che entrambe le discipline producono miglioramenti significativi nella funzionalità e nella riduzione del dolore lombare cronico.

Lo yoga lavora su flessibilità, forza, equilibrio e consapevolezza corporea attraverso posture statiche e dinamiche. Pratiche come l'Hatha yoga, lo Yin yoga (focalizzato sui tessuti connettivi profondi) e l'Iyengar yoga (con uso di supporti per garantire l'allineamento corretto) sono particolarmente adatte a chi ha problemi alla schiena. La respirazione yogica profonda ha effetti diretti sul sistema nervoso autonomo, riducendo la tensione muscolare e la percezione del dolore.

Il Pilates classico è stato sviluppato da Joseph Pilates con un'attenzione specifica alla forza del core e al controllo del movimento. La versione clinica del Pilates, adattata da fisioterapisti per le persone con problemi muscoloscheletrici, è uno strumento riabilitativo potente e ben studiato. Si lavora su mat o con attrezzi specifici (reformer, cadillac, barrel) che permettono di modulare la resistenza e il range di movimento in modo molto preciso.

Una precauzione: non tutte le classi di yoga o Pilates sono appropriate per chi ha dolori alla schiena. Alcune posture dello yoga, come forward fold intense (flessione intensa in avanti) o backbend profondi (estensioni marcate della schiena), possono aggravare certi tipi di dolore. Un istruttore qualificato e informato della tua condizione è in grado di adattare le posture o proporre varianti sicure.

La camminata nordica

La camminata nordica (Nordic walking) è la camminata con l'ausilio di bastoni specifici, simili a quelli dello sci. È un'attività che ha guadagnato popolarità per i suoi benefici sulla schiena e sull'intera catena posteriore del corpo.

I bastoni alleggeriscono il carico sulle articolazioni degli arti inferiori e aumentano il coinvolgimento degli arti superiori, dei muscoli del cingolo scapolare e del tronco. Questo attiva la muscolatura paravertebrale in modo ritmico e coordinato. Aumenta anche il dispendio energetico rispetto alla camminata normale (circa il 20-46% in più), pur mantenendo un livello di impatto molto basso.

Per la schiena, la camminata nordica migliora la postura (i bastoni tengono le spalle aperte e il tronco eretto), mobilizza la colonna dorsale attraverso la rotazione del tronco, e rinforza i muscoli del cingolo scapolare e paravertebrali. È un'attività particolarmente consigliata per chi ha dolori lombari o cervicali, e per chi non riesce a praticare attività ad impatto più elevato.

Il ciclismo

Il ciclismo è un'attività eccellente per il sistema cardiovascolare e per gli arti inferiori, ma richiede alcune attenzioni per chi ha problemi alla schiena. La posizione in bici, specialmente sulle bici da corsa con postura molto chinata, può caricare la colonna lombare in flessione per periodi prolungati, aggravando certi tipi di dolore.

Per chi ha problemi lombari, la bici da trekking o da città con manubrio alto (che permette di stare più eretti) è preferibile alla bici da corsa. La regolazione corretta della sella è fondamentale: una sella troppo bassa aumenta la flessione delle ginocchia e il carico sulla colonna; troppo alta causa un'eccessiva oscillazione del bacino. Il ciclismo indoor su bike stazionaria permette di controllare meglio la posizione.

Il ciclismo in acqua (aquabike) combina i benefici dell'ambiente acquatico con quelli del ciclismo: non c'è impatto, il carico sulle articolazioni è minimo, e i movimenti pedalanti mobilizzano le anche e il bacino in modo benefico per la schiena.

CAPITOLO 6

La postura: miti, verità e strategie pratiche

La postura è uno degli argomenti più discussi e più fraintesi nel campo della salute muscoloscheletrica. Vediamo cosa dice davvero la scienza, sfatiamo alcuni miti persistenti, e costruiamo un approccio pratico e realistico.

Il mito della postura perfetta

Probabilmente hai sentito dire mille volte che devi stare diritto, tenere le spalle indietro, non incrociare le gambe, non piegarti sullo schienale. Esiste una 'postura corretta' da mantenere, e tutto il resto è sbagliato. Questo è uno dei miti più duri a morire nel campo della salute muscoloscheletrica, ed è smentito dalla ricerca moderna.

La verità è che non esiste una postura statica ideale. Il corpo non è progettato per la staticità: è progettato per il movimento continuo. La 'postura perfetta' del passato, schiena dritta, spalle indietro, testa alta, è una postura che richiede sforzo muscolare costante per essere mantenuta e che, se mantenuta per ore, produce tensioni muscolari e affaticamento. Paradossalmente, ossessionarsi con la postura 'corretta' può essere più dannoso che utile.

Uno studio presentato nel 2006 al congresso della Radiological Society of North America, basato sulla risonanza magnetica, ha mostrato che la posizione seduta con lo schienale reclinato a circa 135 gradi (più rilassata di quella 'corretta') sollecita i dischi lombari meno della posizione eretta a 90 gradi, tradizionalmente considerata 'ideale'. Questo non significa che dobbiamo stare sempre sdraiati, ma che la ricerca di una posizione ideale statica è sbagliata come concetto.

Quello che conta davvero non è quale postura tieni, ma quanto spesso la cambi. La peggior postura è quella mantenuta per troppe ore senza variazione.

> *Una postura 'imperfetta' variata continuamente è molto meno dannosa di una postura 'perfetta' mantenuta per sei ore immobile.*

La postura come specchio dello stile di vita

La postura di una persona a 50 anni è la somma di decenni di abitudini, infortuni, compensazioni e adattamenti. Non è una scelta cosciente: è il risultato di migliaia di ore passate in certe posizioni, di muscoli che si sono adattati a certi pattern di uso, di esperienze di dolore che hanno modificato il modo di muoversi.

Una persona che ha lavorato molti anni con il computer avrà quasi inevitabilmente una certa protrazione della testa e un'anteposizione delle spalle. Un agricoltore che ha passato decenni a lavorare chinato avrà una cifosi dorsale aumentata. Un atleta di nuoto con migliaia di ore di crawl potrebbe avere un'ipercifosi dorsale e spalle marcatamente chiuse in avanti. Questi non sono 'difetti': sono adattamenti funzionali al tipo di uso che è stato fatto del corpo.

Cambiare la postura richiede non solo esercizi ma un cambiamento delle abitudini che l'hanno prodotta. Se continui a lavorare otto ore al giorno in posizione scorretta, nessun esercizio di correzione posturale sarà sufficiente. L'esercizio deve essere accompagnato da una modifica delle abitudini che generano la postura scorretta.

La scoliosi funzionale vs strutturale: come distinguerle

Non tutte le deviazioni laterali della colonna sono scoliosi strutturali. Esiste una forma di deviazione chiamata scoliosi funzionale o antalgica, che non è dovuta ad alterazioni strutturali delle vertebre ma a una compensazione posturale: il corpo si inclina lateralmente per ridurre il dolore da un'ernia discale o da uno spasmo muscolare asimmetrico.

La scoliosi funzionale si distingue dalla strutturale per alcune caratteristiche: scompare quando la persona si piega in avanti o si sdraia (la strutturale persiste), non è accompagnata da rotazione vertebrale, e tende a cambiare in rispo-

sta al trattamento del problema sottostante. Quando l'ernia o lo spasmo migliorano, la deviazione laterale si riduce o scompare.

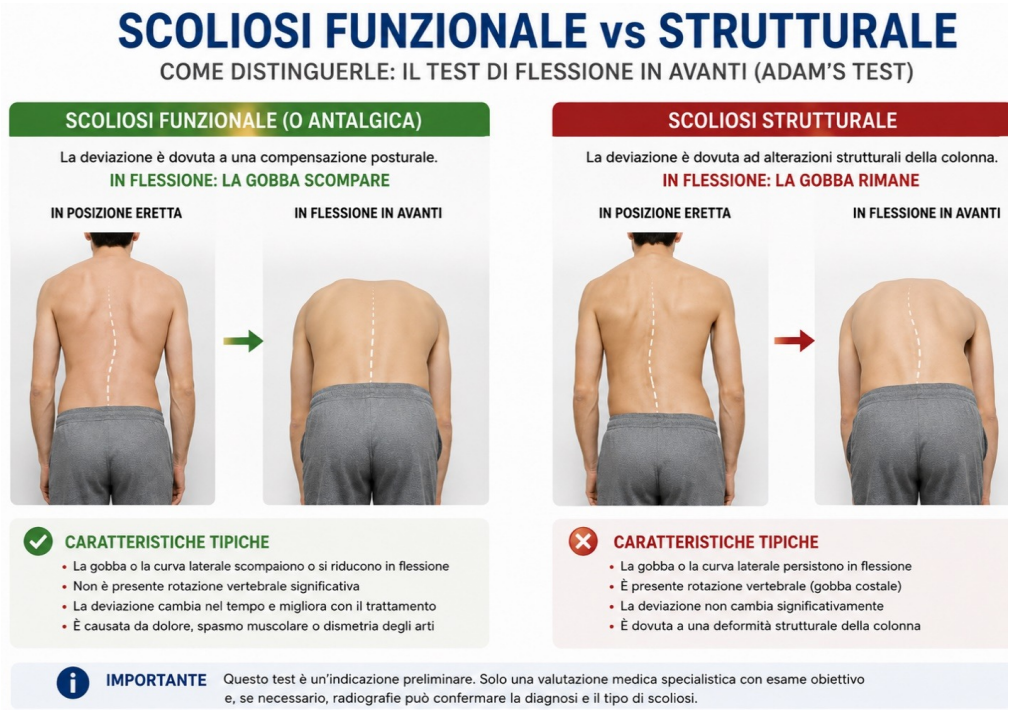


Figura 6.1 Scoliosi funzionale e strutturale: il test di flessione in avanti (test di Adams).

Un trattamento mirato alla scoliosi funzionale come se fosse strutturale può essere inutile o addirittura controproducente. La valutazione differenziale è fondamentale.

Il mal di schiena nei bambini e negli adolescenti

Il mal di schiena non è una prerogativa degli adulti. Studi epidemiologici mostrano che la prevalenza di lombalgia nei bambini e negli adolescenti è aumentata significativamente negli ultimi decenni, di pari passo con l'aumento del tempo trascorso davanti agli schermi e la riduzione dell'attività fisica.

Il mal di schiena in età pediatrica merita attenzione perché, oltre alle cause benigne comuni anche agli adulti, include alcune condizioni specifiche dell'età evolutiva. La spondilolisi è un difetto nell'arco vertebrale posteriore, frequente negli adolescenti sportivi che praticano sport con estensione lom-

bare ripetuta (ginnastica, nuoto a rana, tuffi). La spondilite anchilosante giovanile è una forma di artrite che colpisce la colonna e le articolazioni sacroiliache, e deve essere sospettata in adolescenti con dolore lombare mattutino che si allevia con il movimento.



Figura 6.2 Il mal di schiena nei bambini e negli adolescenti: spondilolisi e spondilite anchilosante giovanile.

La borsa scolastica troppo pesante è un fattore di rischio ampiamente discusso, ma i dati scientifici sul suo ruolo causale nella lombalgia sono meno conclusivi di quanto comunemente creduto. Quello che è chiaro è che portare zaini molto pesanti in modo asimmetrico (su una spalla sola) per periodi prolungati può contribuire a squilibri posturali. La raccomandazione è che il peso dello zaino non superi il 10-15% del peso corporeo del bambino, e che sia portato su entrambe le spalle.

La cervicalgia posturale: il collo nell'era digitale

Il dolore cervicale legato alla postura è diventato una delle condizioni muscoloscheletriche più comuni degli ultimi vent'anni. Lo smartphone, il tablet, il monitor del computer troppo basso: tutte situazioni che spingono la testa in avanti e verso il basso, aumentando in modo esponenziale il carico sui mu-

scoli estensori del collo. Come abbiamo visto nel capitolo 3, già a 30 gradi di flessione il carico sulla colonna cervicale si triplica rispetto alla posizione neutra, e a 60 gradi arriva a circa 27 kg. Queste cifre spiegano da sole perché tante persone sviluppano tensioni croniche al collo e alle spalle senza apparente motivo.

I segnali tipici della cervicalgia posturale sono: rigidità e dolore al collo soprattutto al mattino o dopo ore di utilizzo del telefono, cefalea tensiva che parte dalla nuca e si irradia verso la fronte, sensazione di peso sulle spalle, formicolii occasionali alle braccia quando la posizione si prolunga.

In molti casi questi sintomi vengono erroneamente attribuiti allo stress, quando la causa primaria è meccanica e posturale.

La buona notizia è che la cervicalgia posturale risponde molto bene a correzioni mirate. Le più efficaci: portare il dispositivo all'altezza degli occhi invece di piegare il collo verso il basso, fare pause regolari ogni 20-30 minuti, eseguire le retrazioni del mento (chin tuck) descritte nel capitolo 5 più volte durante la giornata, e rafforzare i muscoli profondi flessori del collo e i muscoli interscapolari che tengono le scapole indietro e il torace aperto.

La lombalgia posturale da lavoro: riconoscerla e gestirla

Esiste una forma di lombalgia direttamente collegata alle posture assunte durante il lavoro, diversa dalla lombalgia da sforzo o da quella da causa strutturale. Colpisce chi trascorre molte ore seduto in posizioni non ottimali, ma anche chi lavora in piedi per periodi prolungati, chi effettua movimenti ripetitivi o chi trascorre ore al volante. Il suo tratto distintivo è la forte correlazione temporale con l'attività lavorativa: compare o si aggrava durante o subito dopo il lavoro, migliora nei weekend e nelle vacanze, e peggiora con le ore extra o con i periodi di stress lavorativo. Non è una coincidenza: è il corpo che segnala un sovraccarico meccanico prolungato su strutture che non hanno il tempo di recuperare.

La gestione passa attraverso due fronti: la modifica dell'ambiente di lavoro (ergonomia, pause attive, variazione delle posture) e il lavoro sul corpo (rafforzare i muscoli stabilizzatori, aumentare la mobilità delle zone rigide, recuperare la coordinazione neuromuscolare persa). Solo agendo su entrambi i fronti contemporaneamente si ottengono risultati duraturi: migliorare l'ergo-

nomia senza rafforzare il corpo rimanda il problema; rafforzare il corpo senza modificare l'ambiente lo riduce, ma non lo elimina.

Strategie pratiche per correggere la postura nel lungo periodo

Correggere la postura non è un evento: è un processo che richiede mesi, non settimane. Il corpo ha consolidato le sue abitudini posturali in anni o decenni di ripetizione; aspettarsi un cambiamento rapido porta alla frustrazione e all'abbandono. Quello che funziona è un approccio graduale, basato su piccoli cambiamenti sostenibili e su una progressiva costruzione di consapevolezza corporea.

Il primo passo è l'osservazione. Prima di cercare di cambiare qualcosa, prenditi qualche giorno per notare come stai: come sei seduto quando lavori, come stai in piedi quando aspetti l'autobus, come dormi, come porti la borsa. Non giudicare, osserva. Spesso la semplice consapevolezza attiva piccoli aggiustamenti automatici.

Il secondo passo è identificare il tuo pattern posturale dominante. Le persone con lombalgia cronica tendono a ricadere in uno di questi schemi: retroversione del bacino con appiattimento lombare (tipica di chi sta molto seduto), anteroversione con lordosi accentuata (tipica di chi ha gli psoas corti), protrazione della testa con arrotondamento delle spalle (tipica di chi lavora al computer). Capire il tuo schema ti permette di scegliere gli interventi giusti, non quelli generici.

Il terzo passo è lavorare sulla mobilità prima che sulla forza. Una postura scorretta spesso riflette aree di rigidità che impediscono al corpo di assumere posizioni più neutre anche quando lo vuole. Prima di rinforzare i muscoli in posture errate, è necessario recuperare la mobilità nelle zone bloccate: tipicamente il torace, le anche, le caviglie.

Il quarto passo, quello che rende i cambiamenti permanenti, è integrare nuovi pattern motori nella vita quotidiana. Gli esercizi fatti tre volte a settimana contano, ma sono circa tre ore di allenamento contro le oltre cento ore di veglia settimanali in cui il corpo ripete le vecchie abitudini. Portare attenzione al corpo durante le attività quotidiane, scegliere posture più funzionali nei ge-

sti comuni, inserire micro-pause di mobilità nel corso della giornata: è qui che si costruisce davvero il cambiamento posturale duraturo.

CAPITOLO 7

Nutrizione, idratazione e salute della schiena

Sebbene questo libro non si concentri sulla nutrizione come argomento principale, il legame tra alimentazione e salute muscoloscheletrica è sufficientemente documentato da meritare un approfondimento. Non si tratta di diete miracolose: si tratta di capire come le scelte alimentari quotidiane influenzino il livello di infiammazione del corpo e la salute dei tessuti.

L'infiammazione sistemica: il collegamento tra cibo e dolore

L'infiammazione è un processo fisiologico essenziale: quando c'è un danno tissutale, l'infiammazione è il meccanismo attraverso cui il corpo avvia la riparazione. Il problema è quando l'infiammazione diventa cronica, cioè persiste a basso livello in assenza di una causa acuta. Questo stato di infiammazione cronica di basso grado è sempre più riconosciuto come un fattore che contribuisce a una vasta gamma di condizioni, dal dolore muscolo-scheletrico alle malattie cardiovascolari al diabete.

L'alimentazione è uno dei principali modulatori del livello di infiammazione sistemica. Alcune scelte alimentari aumentano la produzione di molecole pro-infiammatorie (citochine, eicosanoidi, prostaglandine), altre la riducono. Nel contesto del dolore lombare, un livello più alto di infiammazione sistemica abbassa la soglia del dolore, rallenta la guarigione tissutale e può contribuire alla sensibilizzazione centrale.

I grassi omega-3: la soluzione più studiata

Gli acidi grassi omega-3, in particolare l'EPA (acido eicosapentaenoico) e il DHA (acido docosaesaenoico), hanno dimostrato effetti anti-infiammatori in numerosi studi. Agiscono come substrati per la produzione di molecole anti-infiammatorie (resolvine, protectine) che contrastano l'azione delle molecole pro-infiammatorie.

Le fonti alimentari più ricche di omega-3 sono i pesci grassi: salmone, sgombro, sardine, aringhe, trota. Per ottenere effetti anti-infiammatori significativi, si raccomanda il consumo di pesce grasso almeno 2-3 volte a settimana. In alternativa, o in aggiunta, la supplementazione con olio di pesce purificato (EPA+DHA) a dosi di 1-3 grammi al giorno ha dimostrato effetti anti-infiammatori in diversi studi clinici.

Le fonti vegetali di omega-3 (noci, semi di lino, semi di chia, olio di lino) contengono ALA (acido alfa-linolenico), un precursore che il corpo converte in EPA e DHA con efficienza limitata (circa il 5-15%). Sono comunque utili come parte di una dieta anti-infiammatoria equilibrata.

La curcuma e lo zenzero: spezie con basi scientifiche

Tra le spezie con effetti anti-infiammatori documentati, la curcuma e lo zenzero meritano una menzione speciale perché hanno una base scientifica più solida di molte altre sostanze propagandate nel campo del benessere.

La curcumina, il principio attivo della curcuma, inibisce diversi enzimi e molecole coinvolte nell'infiammazione, tra cui COX-2 (lo stesso enzima inibito dai FANS), NF-kB

(uno dei principali regolatori dell'infiammazione), e diverse citochine pro-infiammatorie. Studi clinici randomizzati hanno dimostrato effetti anti-infiammatori e analgesici in pazienti con artrosi del ginocchio paragonabili a quelli dell'ibuprofene, con minori effetti collaterali gastrointestinali.

Un problema pratico: la curcumina ha una biodisponibilità molto bassa (viene assorbita poco), ma questa limitazione viene superata dall'aggiunta di piperina (il principio attivo del pepe nero), che aumenta l'assorbimento della curcumina di circa il 2000%. Curcuma e pepe nero quindi si usano insieme.

Le dosi alimentari tipiche (un cucchiaino di curcuma nel pasto) producono effetti modesti; per effetti terapeutici più significativi, si usano supplementi standardizzati in curcuminoidi.

Lo zenzero contiene gingeroli e shogaoli con effetti anti-infiammatori e analgesici dimostrati. Ha anche effetti antiemetici (riduce la nausea) che lo rendono particolarmente utile in gravidanza. Si usa fresco nelle preparazioni culinarie, in infusione, o in supplementazione.

L'idratazione e i dischi intervertebrali

Abbiamo già discusso in precedenza come i dischi intervertebrali siano composti per oltre il 70% di acqua e si nutrano attraverso la diffusione di liquidi dalle strutture adiacenti. La disidratazione, anche moderata, riduce la capacità del disco di assorbire i carichi e aumenta la vulnerabilità ai microtraumi.

Quanto bisogna bere? La raccomandazione generale è circa 1,5-2 litri di acqua al giorno per un adulto in condizioni normali. Questo fabbisogno aumenta con l'attività fisica (sudorazione), con il caldo, con l'altitudine e con alcune condizioni mediche. Il modo più semplice per monitorare l'idratazione è il colore delle urine: urine chiare, quasi trasparenti, indicano una buona idratazione; urine giallo scuro indicano disidratazione.

Una trappola comune: sentirsi assetati è già un segnale di disidratazione lieve. Non aspettare la sete per bere: idratarsi regolarmente nel corso della giornata, prima di sentire sete, mantiene il livello di idratazione più stabile. Un bicchiere d'acqua al risveglio, uno a metà mattina, uno a pranzo, uno nel pomeriggio e uno la sera è uno schema semplice da ricordare.

Caffè e tè contengono caffeina, che ha un leggero effetto diuretico, ma in quantità moderate (2-3 tazze al giorno) non causano una disidratazione significativa. Le bevande zuccherate non sono una buona fonte di idratazione perché il loro alto contenuto di zuccheri aumenta l'infiammazione sistemica.

Vitamina D, calcio e salute ossea

La salute delle ossa vertebrali dipende da un apporto adeguato di calcio e vitamina D. Il calcio è il mattone principale dell'osso; la vitamina D è essenziale per il suo assorbimento intestinale e per la mineralizzazione ossea.

La vitamina D è particolarmente problematica nelle popolazioni dei Paesi a latitudine medio-alta (compresa l'Italia) nei mesi invernali, quando l'esposizione solare è insufficiente per la sintesi cutanea. Si stima che oltre il 50% degli italiani abbia livelli di vitamina D insufficienti nei mesi invernali. Questo ha implicazioni non solo per la salute ossea, ma anche per la funzione muscolare (la vitamina D è necessaria per la contrazione muscolare) e per il sistema immunitario.

Le principali fonti alimentari di vitamina D sono i pesci grassi, le uova e i latticini (spesso supplementati). Ma l'esposizione solare rimane la fonte principale per la maggior parte delle persone. Esporsi al sole per 15-20 minuti al giorno (viso e braccia, in ore non centrali per evitare i danni cutanei) nei mesi estivi è sufficiente per mantenere livelli adeguati; nei mesi invernali, può essere necessaria la supplementazione. Il medico curante può dosare la vitamina D con un esame del sangue e indicare la supplementazione appropriata.

Le proteine per la salute muscolare

I muscoli della schiena, come tutti i muscoli del corpo, hanno bisogno di proteine per mantenere la loro massa e per rispondere agli stimoli dell'allenamento. L'apporto proteico insufficiente limita il guadagno di forza muscolare e rallenta la riparazione del tessuto muscolare dopo l'esercizio.

Le raccomandazioni per l'apporto proteico variano in base all'età e al livello di attività fisica. Per un adulto sedentario, la dose raccomandata è circa 0,8 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Per chi pratica attività fisica regolare, specialmente con esercizi di forza, il fabbisogno sale a 1,2-1,6 grammi per chilogrammo. Per gli anziani, in cui l'efficienza dell'utilizzo delle proteine è ridotta, si raccomanda 1,2-1,5 grammi per chilogrammo.

Le fonti proteiche di qualità includono carni magre, pesce, uova, latticini, legumi e derivati della soia. Una dieta variata che includa diverse fonti proteiche garantisce un profilo aminoacidico completo. La supplementazione con proteine in polvere non è necessaria per la maggior parte delle persone se la dieta è adeguata, ma può essere utile per chi ha difficoltà a raggiungere l'apporto raccomandato attraverso il solo cibo.

> *L'alimentazione non sostituisce il movimento, ma lo supporta. Un corpo ben nutrito risponde meglio all'allenamento, guarisce più in fretta, e ha una soglia del dolore più alta. Prenditi cura di quello che metti nel corpo con la stessa attenzione che dai a come lo muovi.*

CAPITOLO 8

Programma pratico di allenamento

Arriviamo al cuore pratico del libro. Qui troverai un programma strutturato, progressivo e sicuro per costruire una schiena più forte e resiliente. Non è un programma generico: è costruito sulla comprensione delle cause del dolore lombare che abbiamo sviluppato insieme.

I principi del movimento terapeutico

Prima di entrare negli esercizi specifici, è importante che tu comprenda i principi che guidano le scelte di questo programma. Questi principi sono la base per capire perché si fa quello che si fa, e per adattare il programma alla tua situazione specifica.

Primo principio: partire dal controllo, non dalla forza

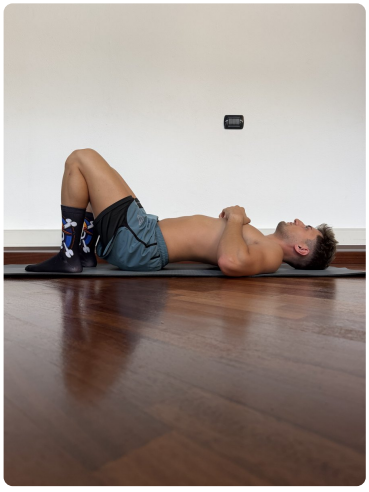
Il primo errore che le persone fanno quando iniziano un programma per la schiena è cercare di diventare subito forti. Fanno molte ripetizioni, aggiungono resistenza, aumentano l'intensità. Ma la forza senza controllo è inutile e pericolosa per la schiena. Prima di costruire forza, dobbiamo costruire controllo neuromuscolare, cioè la capacità del sistema nervoso di reclutare i muscoli giusti, al momento giusto, nella sequenza giusta.

Questo è il motivo per cui il programma inizia con esercizi che sembrano semplici e che producono pochissima fatica muscolare, ma che richiedono grande concentrazione e consapevolezza corporea. Sono esercizi che rieducano il sistema nervoso, non che allenano il muscolo nel senso tradizionale.

Secondo principio: la spina neutra

Quasi tutti gli esercizi di questo programma vengono eseguiti mantenendo la cosiddetta 'posizione neutra della colonna', cioè la posizione in cui la colonna mantiene le sue curve fisiologiche naturali senza essere né eccessivamente flessa né eccessivamente estesa. Questa posizione è quella in cui la colonna è meccanicamente più efficiente e meno vulnerabile.

Per trovare la tua posizione neutra in posizione supina: sdraiati sulla schiena con le ginocchia piegate e i piedi a terra. Porta il bacino in massima antero-versione (arco della schiena accentuato) e poi in massima retroversione (lombare appiattita a terra). La posizione neutra è circa a metà tra questi due estremi, dove c'è un piccolo spazio tra la lombare e il pavimento, sufficiente a far passare la tua mano piatta ma non il tuo pugno.



ANTIVERSIONE

Figura 8.1 Ricerca della posizione neutra in posizione supina: il bacino in antiversione, con l'arco lombare accentuato.

Terzo principio: la progressività è sacra

Ogni esercizio in questo programma ha una versione facilitata e una versione avanzata. Inizia sempre dalla versione facilitata, anche se ti sembra troppo semplice. La progressività non è una questione di orgoglio: è fisiologia. I muscoli, i tendini e i legamenti si adattano agli stimoli nel corso di settimane, non di giorni. Forzare la progressione significa esporsi al rischio di infortuni.

Come sapere quando avanzare? Quando riesci a eseguire gli esercizi del livello corrente con facilità, controllo perfetto, senza dolore, per almeno due sessioni consecutive. Se una sessione va bene e la successiva è faticosa o dolorosa, non avanzare: significa che il corpo non è ancora pronto.

Quarto principio: il dolore è informazione

Distingui tra 'bruciore muscolare', che è normale e indica che il muscolo sta lavorando, e dolore acuto o dolore che si irradia agli arti. Il bruciore muscolare è accettabile e sparisce nel giro di qualche secondo quando ci si ferma. Il dolore acuto, il dolore che si irradia, o qualsiasi sensazione di 'qualcosa che si schiaccia' è un segnale per fermarsi immediatamente.

Se un esercizio causa dolore acuto, modifica la posizione, riduci il range di movimento, o sostituiscilo con una variante facilitata. Se il dolore persiste, consulta un professionista prima di continuare. Nessun esercizio di questo programma dovrebbe causare dolore acuto in una persona che lo esegue correttamente.

Come iniziare in sicurezza

Prima di iniziare il programma, fai queste valutazioni iniziali per capire il tuo punto di partenza.

Test di mobilità di base

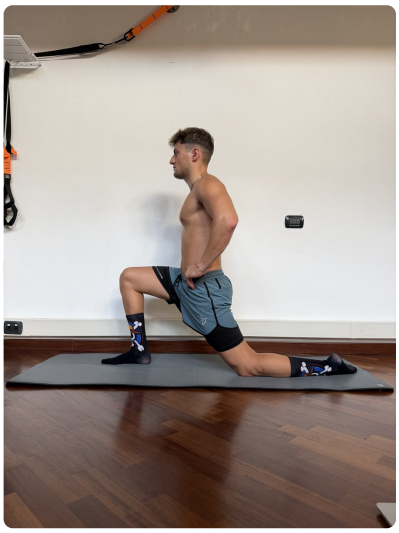
Flessione in avanti: in piedi, lascia scivolare le mani lungo le cosce verso le ginocchia, mantenendo le ginocchia leggermente flesse. Dove arrivano le mani? Alle cosce (mobilità ridotta), alle ginocchia (mobilità nella norma), sotto le ginocchia (mobilità buona)? Nota anche se il movimento è simmetrico o se senti tensione su un lato.

Estensione: in piedi, con le mani sui fianchi, inclina dolcemente la colonna all'indietro. Senti rigidità? Dolore? Limitazione? Nota dove si concentra la sensazione.

Rotazione: in piedi con i piedi fissi a terra, ruota il tronco a destra e poi a sinistra. Riesci a vedere il muro dietro di te? La rotazione è simmetrica tra destra e sinistra?

Apertura dell'anca: in affondo, con il ginocchio posteriore appoggiato a terra e le mani sui fianchi, porta il bacino in avanti mantenendo il busto eretto. Senti un allungamento nella parte anteriore dell'anca? È simile tra i due lati?

Mobilità della caviglia: nella stessa posizione di affondo, porta il ginocchio anteriore in avanti, oltre la punta del piede, mantenendo il tallone ben appoggiato a terra. Il tallone si solleva presto? Il movimento è uguale a destra e a sinistra?



APERTURA DELL'ANCA



MOBILITÀ DELLA CAVIGLIA

Figura 8.2 Test di mobilità di base: apertura dell'anca e mobilità della caviglia.

Test di forza funzionale

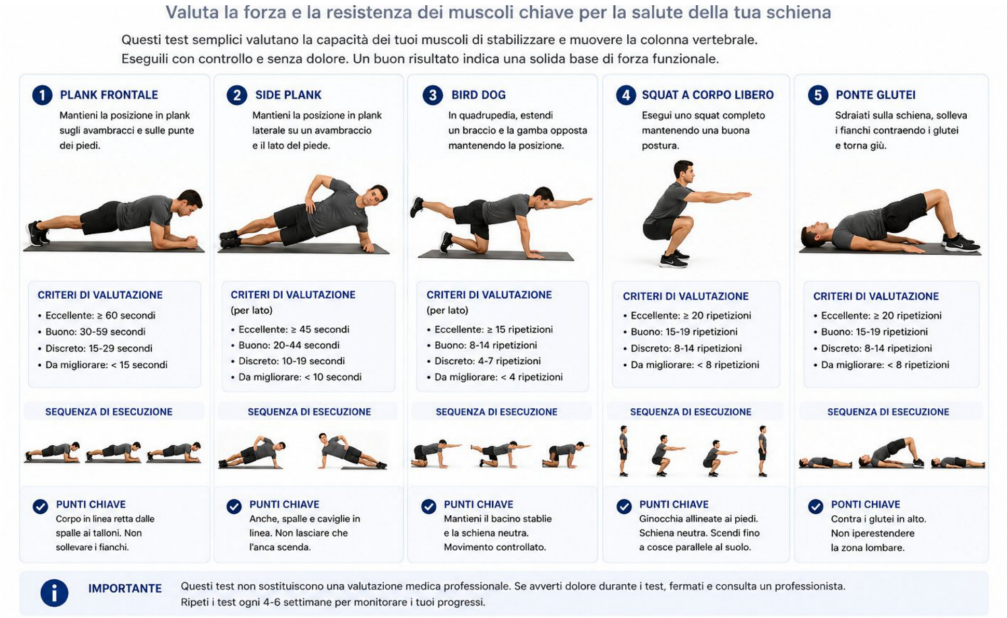


Figura 8.3 I test di forza funzionale per i muscoli chiave della schiena.

Ponte glutei: sdraiato sulla schiena, riesci a sollevare il bacino mantenendo le ginocchia piegate e i piedi a terra? Il bacino rimane stabile o oscilla? Riesci a tenere la posizione per 10 secondi?

Quadrupedia bilanciata: in quattro appoggi, riesci a sollevare un braccio mantenendo il bacino fermo per 5 secondi? E una gamba? E il braccio e la gamba opposti insieme?

Squat su una gamba: in piedi, riesci a fare uno squat su una sola gamba scendendo di almeno 20-30 gradi, mantenendo il ginocchio in linea con il piede e il bacino orizzontale? Questo test valuta la forza del medio gluteo e la stabilità dell'anca.

Livello 1: Attivazione e mobilità

Il Livello 1 è dedicato a due obiettivi fondamentali: attivare i muscoli stabilizzatori profondi che la sedentarietà ha spento, e recuperare la mobilità di base della colonna. Non aspettarti fatica muscolare intensa: il lavoro di questo li-

vello è neurologico, non metabolico. La difficoltà è nella precisione e nella consapevolezza, non nell'intensità.

Durata consigliata al Livello 1: 4-6 settimane, 3 sessioni a settimana, 20-25 minuti per sessione.

Esercizio 1: Attivazione del trasverso dell'addome

Serie e ripetizioni: 3 serie da 8 ripetizioni (contrazioni di 5-10 secondi ciascuna, pausa di 5 secondi tra una ripetizione e l'altra). Riposo tra le serie: 60 secondi.

Perché: il trasverso è il muscolo più importante per la stabilità della colonna lombare. È il primo a perdere la sua funzione dopo un episodio di lombalgia, ed è raramente attivato correttamente negli esercizi tradizionali come i classici sit-up.

Come: sdraiati sulla schiena con le ginocchia piegate e i piedi appoggiati a terra. Trova la tua posizione neutra della colonna. Inspira profondamente. Nell'espirazione, immagina di voler portare il tuo ombelico verso la colonna vertebrale, come se volessi restringere la vita. Non spingere il bacino verso il basso, non trattenere il respiro: è una contrazione interna, quasi invisibile dall'esterno. Mantieni la contrazione per 10 secondi continuando a respirare (questo è importante!), poi rilascia. Ripeti 8 volte.

Errori comuni: spingere il bacino verso il basso, trattenere il respiro, contrarre i glutei o i muscoli delle cosce invece del trasverso. Se non riesci a respirare mantenendo la contrazione, riduci l'intensità della contrazione finché non riesci a farlo.

Progressione: quando riesci a mantenere la contrazione per 10 secondi respirando normalmente, aumenta a 15 secondi. Poi esegui l'attivazione in posizione seduta, poi in piedi.

Esercizio 2: Ponte glutei base

Serie e ripetizioni: 3 serie da 10 ripetizioni. Fase concentrica (salita): 2 secondi. Tenuta al vertice: 2 secondi. Fase eccentrica (discesa): 3 secondi. Riposo tra le serie: 60 secondi.

Perché: attiva i glutei e il core in modo coordinato, mobilizza la colonna in estensione, migliora la stabilità lombopelvica.

Come: dalla posizione supina con le ginocchia piegate, piedi a terra alla larghezza delle anche, schiena in posizione neutra. Attiva prima il trasverso come nell'esercizio precedente. Poi contrai i glutei e solleva lentamente il bacino dal pavimento, vertebra per vertebra, fino a formare una linea retta tra ginocchia, bacino e spalle. Mantieni la posizione 2 secondi, poi torna al suolo altrettanto lentamente, vertebra per vertebra, iniziando dall'alto della schiena. Ripeti 10 volte.

Errori comuni: inarcare la schiena in cima (il bacino dovrebbe essere in linea con le spalle, non più in alto), contrarre i muscoli lombari invece dei glutei, effettuare il movimento troppo velocemente. Al vertice del ponte, dovresti sentire il lavoro principalmente nei glutei, non nella schiena.

Progressione: quando il ponte base è facile, prova a tenerlo 10 secondi. Poi aggiungi piccole oscillazioni del bacino a destra e a sinistra al vertice. Infine, prova la versione monopodalica (Livello 2).



Figura 8.4 Esercizio 2 – Ponte glutei base, con la progressione fino alla versione monopodalica.

Esercizio 3: Bird dog

Serie e ripetizioni: 3 serie da 6 ripetizioni per lato (totale 12 movimenti per serie). Tenuta in posizione estesa: 3-5 secondi. Riposo tra le serie: 60-90 secondi.

Perché: è uno degli esercizi più studiati per la schiena lombare. Allena la stabilità della colonna durante il movimento degli arti, simula la coordinazione richiesta dalla camminata, attiva i multifidi e il core in modo integrato.

Come: posizionati in quadrupedia, mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, schiena in posizione neutra, occhi verso il pavimento (non verso avanti). Attiva il core. Poi, lentamente, estendi il braccio destro in avanti e la gamba sinistra all'indietro, mantenendo il bacino orizzontale (non deve ruotare né inclinarsi). Mantieni 3-5 secondi, poi torna lentamente al centro senza appoggiarti a terra, e ripeti dal lato opposto. 6 ripetizioni per lato.

Errori comuni: alzare troppo la gamba (più del parallelo) causando un'estensione lombare eccessiva, ruotare il bacino verso il lato della gamba estesa, alzare

la testa guardando in avanti. Immagina di tenere un bicchiere d'acqua sulla schiena: non deve cadere.

Progressione: aggiungi un leggero movimento con la gamba estesa, portandola verso il gomito del braccio esteso senza appoggiarti a terra, poi riestendi. Questo 'rowing' aumenta significativamente l'attivazione muscolare.



Figura 8.5 Esercizio 3 – Bird dog.

Esercizio 4: Gatto-cammello

Serie e ripetizioni: 2 serie da 10 ripetizioni complete (gatto + cammello = 1 ripetizione). Esegui il movimento in modo lento e fluido, circa 3-4 secondi per direzione. Riposo tra le serie: 45 secondi.

Perché: mobilizza l'intera colonna in flessione ed estensione, idrata i dischi attraverso il movimento, riduce la rigidità mattutina e post-seduta.

Come: in quadrupedia, inizia dalla posizione neutra. In gatto: espira e porta il mento verso il petto, arrotonda tutta la schiena verso il soffitto, portando il bacino in retroversione. In cammello: inspira e porta il coccige verso il soffitto, lascia che la schiena si incurvi verso il basso e porta il mento leggermente

verso l'alto (senza forzare il collo). Muoviti lentamente tra queste due posizioni, sentendo ogni segmento vertebrale partecipare al movimento. 10 ripetizioni lente.



Figura 8.6 Esercizio 4 – Gatto-cammello: le fasi del gatto e del cammello.

Esercizio 5: Rotazione toracica seduta

Serie e ripetizioni: 2 serie da 8 ripetizioni per lato. Tenuta in rotazione massima: 2 secondi. Riposo tra le serie: 45 secondi.

Perché: la colonna dorsale perde mobilità in rotazione molto rapidamente con la sedentarietà. Questa perdita di mobilità è compensata da un aumento del carico sulla colonna lombare durante le attività che richiedono rotazione del tronco, come girare per guardare un'auto che arriva mentre si guida, o prendere qualcosa di lato. Recuperare la rotazione dorsale scarica la lombare.

Come: siediti su una sedia, piedi bene appoggiati a terra, schiena leggermente staccata dallo schienale. Incrocia le braccia sul petto. Ruota lentamente il tronco a destra, cercando di muovere principalmente la parte alta della schiena e le spalle, non il bacino. Mantieni 2 secondi alla fine del range, poi torna al centro e ruota a sinistra. 8 ripetizioni per lato. Respira normalmente durante il movimento.

Progressione: esegui l'esercizio con la schiena completamente staccata dallo schienale, aumentando la richiesta di stabilità. Poi esegui in posizione seduta sul pavimento, con le gambe incrociate o estese davanti.



Figura 8.7 Esercizio 5 – Rotazione toracica seduta.

Esercizio 6: Allungamento degli estensori lombari

Serie e ripetizioni: 2 serie da 30-45 secondi di tenuta. Riposo tra le serie: 30 secondi.

Perché: scioglie la tensione dei muscoli paravertebrali, decomprime le faccette articolari posteriori, mobilizza la zona lombosacrale.

Come: sdraiato sulla schiena, porta entrambe le ginocchia al petto abbracciandole con le braccia. Mantieni la testa appoggiata al pavimento, non sollevarla. Senti lo stiramento nella zona lombare e nei glutei. Mantieni 30-60 secondi, respirando profondamente e cercando di 'mollare' un po' di più a ogni espirazione. Puoi aggiungere piccoli movimenti circolari o dondolamenti laterali per aumentare il beneficio.

Variante: esegui l'allungamento con una sola gamba alla volta (l'altra rimane a piedi appoggiati a terra). Questo permette di lavorare in modo più specifico su un lato.

Livello 2: Stabilità e rinforzo

Il Livello 2 introduce esercizi di maggiore complessità e impegno muscolare. Si lavora su movimenti più dinamici, su posizioni che richiedono più forza e resistenza muscolare, e si inizia a caricare la schiena in modo progressivo. Il controllo neuromuscolare acquisito nel Livello 1 è il prerequisito essenziale.

Durata consigliata al Livello 2: 6-8 settimane, 3 sessioni a settimana, 30-35 minuti per sessione.

Esercizio 1: Dead bug

Serie e ripetizioni: 3 serie da 6 ripetizioni per lato (totale 12 movimenti per serie). Esegui il movimento in modo lento e controllato: 3 secondi di discesa, 1 secondo di pausa, 3 secondi di risalita. Riposo tra le serie: 75 secondi.

Perché: è uno degli esercizi più efficaci per l'attivazione coordinata del core durante il movimento degli arti opposti. Riproduce fedelmente il pattern di coordinazione richiesto dalla camminata, e richiede un controllo della posizione lombare molto preciso.

Come: sdraiato sulla schiena, porta le braccia verso il soffitto con i gomiti tesi, e le ginocchia piegate a 90 gradi sollevate da terra (piedi sollevati, coscia perpendicolare al suolo). Trova la posizione neutra della lombare. Attiva il core. Nell'espirazione, abbassa lentamente il braccio destro verso il pavimento sopra la testa, e simultaneamente estendi la gamba sinistra verso il basso (non fino a toccare terra se perdi la posizione neutra della lombare). Inspira nella posizione di partenza, poi ripeti dal lato opposto. 6 ripetizioni per lato; con il tempo puoi arrivare a 10.

Errori comuni: perdere la posizione neutra della lombare (la schiena si incurva verso il pavimento o si stacca da esso) quando si abbassa il braccio o la gamba. Questo è l'errore più comune e annulla il beneficio dell'esercizio. Se succede, riduci il range di movimento del braccio o della gamba.

Progressione: aggiungi un leggero peso alla mano (1-2 kg), o avvolgi un elastico intorno alla pianta del piede per aggiungere resistenza all'estensione della gamba.

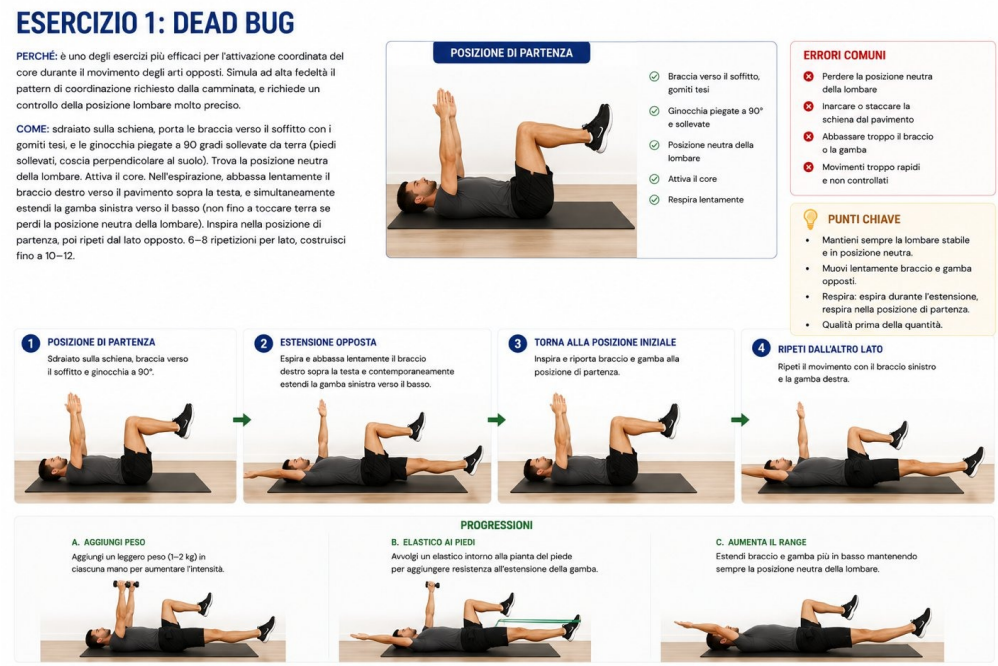


Figura 8.8 Livello 2, esercizio 1 – Dead bug.

Esercizio 2: Ponte glutei monopodalico

Serie e ripetizioni: 3 serie da 8 ripetizioni per lato. Tenuta al vertice: 2 secondi. Fase eccentrica: 3 secondi. Riposo tra le serie: 75 secondi.

Perché: aumenta significativamente l'attivazione del grande gluteo rispetto al ponte bilaterale, e aggiunge una componente di stabilità laterale del bacino che lavora il medio gluteo.

Come: dalla posizione di partenza del ponte base, solleva il bacino come di consueto. Poi solleva lentamente una gamba, mantenendo la coscia parallela a quella dell'altra gamba (non tirare il ginocchio verso il petto). Mantieni il bacino perfettamente orizzontale: non deve cedere sul lato della gamba sollevata. Tieni 2 secondi, poi riabbassa lentamente il bacino (3 secondi). 8 ripetizioni per lato.

Errori comuni: cedimento laterale del bacino dal lato della gamba sollevata (significa che il medio gluteo sul lato di appoggio non è sufficientemente forte), iperestensione della zona lombare invece di mantenere il bacino in posizione neutra. La progressione fino al ponte monopodalico è illustrata nella figura dell'esercizio 2 del Livello 1.

Esercizio 3: Superman (o estensione da prono)

Serie e ripetizioni: 3 serie da 10 ripetizioni. Tenuta in posizione sollevata: 2-3 secondi. Riposo tra le serie: 60 secondi.

Perché: rinforza i muscoli estensori della colonna e i glutei in modo diretto, lavorando contro la gravità in posizione prona.

Come: sdraiati a pancia in giù, braccia distese sopra la testa (o lungo i fianchi per una versione più semplice), gambe distese. Attiva i glutei contraendoli, poi solleva contemporaneamente le braccia, la testa e le gambe dal pavimento, mantenendo la posizione 2-3 secondi. Torna a terra lentamente. Il sollevamento deve essere modesto: non cercare di alzarsi il più possibile, ma di mantenere la posizione con controllo. 10 ripetizioni.

Versione facilitata: solleva solo le braccia, o solo le gambe, invece di entrambe simultaneamente. Questo riduce significativamente il carico sulla colonna lombare.

Versione 'swimming': sempre a pancia in giù, alterna il sollevamento di braccio destro e gamba sinistra, poi braccio sinistro e gamba destra, in un movimento fluido simile al nuoto. Aumenta la coordinazione e l'endurance.



Figura 8.9 Livello 2, esercizio 3 – Superman (estensione da prono).

Esercizio 4: Plank laterale

Serie e ripetizioni: 3 serie da 20-30 secondi per lato. Man mano che migliori, aumenta la tenuta di 5 secondi ogni settimana fino a 45-60 secondi. Riposo tra le serie: 60 secondi.

Perché: il plank laterale è l'esercizio per eccellenza per il quadrato dei lombi e per gli obliqui interno ed esterno, i muscoli laterali del tronco spesso coinvolti nel dolore lombare laterale. È anche un potente attivatore del medio gluteo.

Come: sdraiati su un fianco, appoggiato sul gomito (il gomito deve essere direttamente sotto la spalla). Le gambe sono estese e una sull'altra, il piede superiore appoggiato su quello inferiore o entrambi a terra per maggiore stabilità. Solleva il bacino dal pavimento formando una linea retta dalla testa ai piedi. Mantieni la posizione senza cedere con i fianchi. Inizia con 20-30 secondi per lato e costruisci gradualmente fino a 45-60 secondi.

Versione facilitata: esegui il plank laterale con le ginocchia appoggiate a terra invece dei piedi. Questo riduce il peso da sostenere e facilita il mantenimento della posizione.

Progressione: aggiungi un sollevamento della gamba superiore durante il plank laterale, oppure esegui piccoli tocchi con la mano libera verso il soffitto (rotazione del tronco).



Figura 8.10 Livello 2, esercizio 4 – Plank laterale.

Esercizio 5: Wall sit (squat isometrico al muro)

Serie e ripetizioni: 3 serie da 30-45 secondi. Aumenta di 5-10 secondi ogni settimana fino a raggiungere 60-90 secondi. Riposo tra le serie: 90 secondi.

Perché: rinforza i quadricipiti e i glutei in modo isometrico (senza movimento), ideale per chi non è ancora pronto per lo squat dinamico o ha dolori al ginocchio che lo limitano.

Come: appoggia la schiena al muro, poi scendi scivolando lungo il muro fino a quando le ginocchia sono a circa 90 gradi e le cosce parallele al pavimento. La schiena rimane appoggiata al muro. Mantieni la posizione per 30-45 secondi e

costruisci gradualmente fino a 60-90 secondi. Le ginocchia devono rimanere in linea con i piedi, non collassare verso l'interno.

Progressione: aggiungi un elastico intorno alle cosce per resistere alla tendenza delle ginocchia a collassare verso l'interno, attivando i glutei in modo aggiuntivo.



Figura 8.11 Livello 2, esercizio 5 – Wall sit (squat isometrico al muro).

Esercizio 6: Clamshell (apertura del guscio)

Serie e ripetizioni: 3 serie da 12-15 ripetizioni per lato. Esegui il movimento in modo lento e controllato: 2 secondi di apertura, 1 secondo di tenuta in alto, 2 secondi di chiusura. Riposo tra le serie: 60 secondi.

Perché: rinforza specificamente il medio gluteo, il muscolo responsabile della stabilità laterale del bacino. È particolarmente utile per chi ha dolori all'anca o alla bandelletta ileo-tibiale, o per chi mostra cedimento del bacino durante la camminata.

Come: sdraiati su un fianco, anche e ginocchia piegate a circa 45 gradi, le gambe sovrapposte come un libro chiuso. Mantieni i piedi uniti e alza lentamente

il ginocchio superiore, come quando si apre un libro, senza rotolare con il bacino. Apri il più possibile senza che il bacino si muova, mantieni 1 secondo, poi abbassa. 12-15 ripetizioni per lato.

Progressione: aggiungi un elastico intorno alle cosce appena sopra le ginocchia per aumentare la resistenza.



Figura 8.12 Livello 2, esercizio 6 – Clamshell (apertura del guscio).

Livello 3: Controllo e prevenzione

Il Livello 3 è il livello della funzionalità: gli esercizi si avvicinano ai movimenti della vita reale e dello sport, integrando forza, mobilità, controllo e resistenza. Questo livello è quello che, mantenuto nel tempo, previene le recidive e permette di tornare a tutte le attività che si amano.

Durata consigliata al Livello 3: continuativa, da mantenere come routine di allenamento regolare.

Esercizio 1: Stacco da terra con varianti

Serie e ripetizioni: 4 serie da 8 ripetizioni. Inizia con un carico leggero che permetta di mantenere la tecnica perfetta per tutte le 8 ripetizioni. Fase eccentrica (discesa): 3 secondi. Riposo tra le serie: 90-120 secondi.

Perché: il pattern di 'hip hinge', cioè di cerniera sull'anca, è il movimento fondamentale per sollevare oggetti da terra in modo sicuro. Rinforzare questo pattern con esercizi controllati è il modo migliore per prevenire infortuni acuti alla schiena durante le attività quotidiane.

Come (stacco rumeno): in piedi, gambe alla larghezza delle spalle, due manubri leggeri o un kettlebell in mano. Mantieni la colonna in posizione neutra. Inizia il movimento dalle anche: spingile indietro mentre abbassi il busto verso il pavimento, lasciando scivolare i pesi lungo le cosce. Senti lo stiramento nei bicipiti femorali. Non piegare eccessivamente le ginocchia: il movimento è principalmente una cerniera sull'anca, non uno squat. Quando senti lo stiramento diventare significativo (generalmente quando le mani raggiungono il livello delle ginocchia o poco sotto), ritorna su contraendo i glutei. 8 ripetizioni.

Versione senza pesi: esegui lo stesso movimento senza carichi, magari con le mani sui fianchi per sentire meglio il bacino. Questo è un ottimo esercizio di mobilità per i bicipiti femorali e un'ottima introduzione al pattern dell'hip hinge.



Figura 8.13 Livello 3, esercizio 1 – Stacco da terra con varianti.

Esercizio 2: Squat goblet

Serie e ripetizioni: 4 serie da 10 ripetizioni. Fase eccentrica (discesa): 3 secondi. Tenuta in basso: 1 secondo. Fase concentrica (salita): 2 secondi. Riposo tra le serie: 90 secondi.

Perché: lo squat è uno dei movimenti fondamentali dell'essere umano: ci alziamo da una sedia, saliamo su un'auto, raccogliamo un bambino dal pavimento. La variante goblet, con il peso tenuto davanti al petto, mantiene il tronco verticale e facilita il mantenimento della posizione neutra della colonna.

Come: tieni un peso (un kettlebell o un manubrio o uno zaino con dentro delle bottiglie d'acqua) all'altezza del petto, con entrambe le mani. Piedi alla larghezza delle spalle o leggermente più larghi, punte dei piedi leggermente aperte verso l'esterno (15-30 gradi). Scendi lentamente, spingendo le ginocchia verso l'esterno in linea con le punte dei piedi, mantenendo il petto alto e la schiena neutra. Scendi più in basso possibile senza perdere la posizione

(idealmente la coscia parallela al pavimento o più in basso). Poi risali spingendo i piedi verso il basso e i fianchi in avanti. 10 ripetizioni.

Errori comuni: ginocchia che collassano verso l'interno (attiva i glutei!), petto che cade in avanti (troppo peso o mobilità limitata delle caviglie), talloni che si sollevano da terra (mobilità insufficiente della caviglia: inserisci un piccolo rialzo sotto i talloni temporaneamente).



Figura 8.14 Livello 3, esercizio 2 – Squat goblet.

Esercizio 3: Farmer's carry

Serie e ripetizioni: 4 serie da 20-30 metri di camminata. Riposo tra le serie: 90 secondi.

Perché: il trasporto di carichi è un'attività quotidiana inevitabile, ed è una delle più rischiose per la schiena se eseguita senza controllo. Il farmer's carry al-

lena la stabilità della colonna sotto carico dinamico, e rinforza la presa, i muscoli della spalla e il core in modo integrato.

Come: prendi un peso sostanzioso in una mano (inizia con qualcosa tra i 5 e i 15 kg, a seconda della tua forza). Stai in piedi, schiena dritta, spalle abbassate (non alzarle verso le orecchie). Cammina per 20-30 metri mantenendo la colonna perfettamente dritta, senza inclinare il tronco verso il lato con il peso e senza compensare con la schiena. Riponi il peso e cambia lato: ogni serie comprende un tratto per lato.

Errori comuni: inclinazione del tronco verso il lato del peso, elevazione della spalla, cedimento della postura. Se succede, riduci il peso.

Variante bilaterale: porta un peso in ciascuna mano e cammina (è il farmer's carry nella sua forma classica; la versione con un solo peso è detta anche suitcase carry). È più semplice e meno impegnativa per i muscoli laterali del tronco, ma anche meno allenante in termini di stabilità.



Figura 8.15 Livello 3, esercizio 3 – Farmer's carry.

Esercizio 4: Step up su rialzo

Serie e ripetizioni: 3 serie da 10 ripetizioni per lato. Esegui tutte le ripetizioni su un lato prima di passare all'altro. Riposo tra le serie: 75 secondi.

Perché: salire su un gradino è un movimento monopodalico fondamentale. Lo step up allena glutei e quadricipiti in modo funzionale, richiede stabilità dell'anca sul piano frontale e integra il coordinamento di tutto l'arto inferiore.

Come: di fronte a un gradino o a una pedana stabile (inizia con un'altezza di 15-20 cm, aumenta progressivamente), appoggia un piede sul rialzo. Spingi il tallone verso il basso e sali, portando l'altro piede sul rialzo senza usarlo per darti la spinta. Scendi controllando il movimento. 10 ripetizioni per lato.

Il punto chiave: il ginocchio del piede che spinge non deve collassare verso l'interno. Se succede, il gradino è troppo alto o c'è debolezza del medio gluteo da lavorare prima.

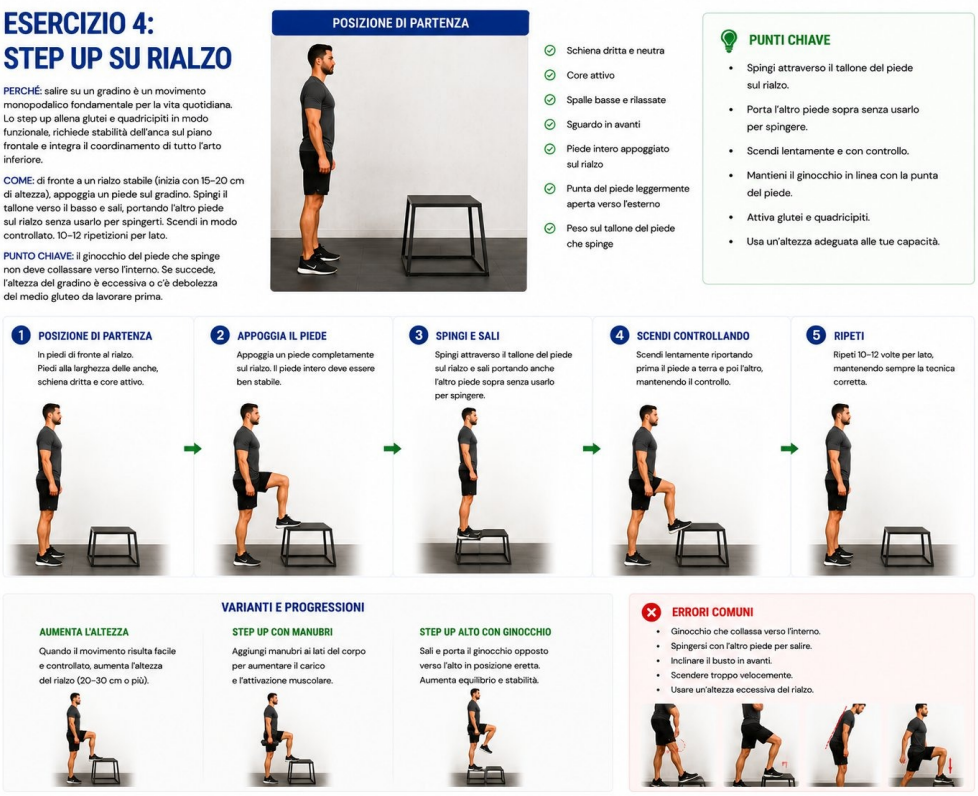


Figura 8.16 Livello 3, esercizio 4 – Step up su rialzo.

Esercizio 5: Pallof press

Serie e ripetizioni: 3 serie da 10 ripetizioni per lato. Tenuta con le braccia estese: 2 secondi prima di rientrare. Riposo tra le serie: 75 secondi.

Perché: allena la stabilità del core contro una forza di rotazione: è uno degli esercizi più funzionali perché la vita reale ci chiede continuamente di resistere alle forze asimmetriche che vorrebbero far ruotare la colonna.

Come: hai bisogno di un elastico o di un cavo collegato a un punto laterale all'altezza del petto. Stai in piedi con il fianco rivolto verso il punto di attacco, a una distanza che crei tensione nell'elastico. Tieni le mani all'altezza del pet-

to. Estendi lentamente le braccia in avanti: sentirai la forza di rotazione dell'elastico che tira il tuo tronco verso il lato. Mantieni il tronco perfettamente verticale resistendo a questa forza. Poi torna con le mani al petto. 10 ripetizioni per lato.



Figura 8.17 Livello 3, esercizio 5 – Pallof press.

Come organizzare la settimana

Un piano settimanale efficace per la salute della schiena non si concentra solo sull'allenamento: considera anche il recupero e il movimento non strutturato.

Schema settimanale al Livello 1

Lunedì: sessione completa Livello 1 (tutti e 6 gli esercizi, 20-25 minuti). Martedì: camminata 20-30 minuti + stretching 10 minuti. Mercoledì: sessione completa Livello 1. Giovedì: attività piacevole a scelta (nuoto, yoga, bici) o riposo attivo. Venerdì: sessione completa Livello 1. Sabato: camminata più lunga (30-45 minuti). Domenica: riposo o attività molto leggera.

Schema settimanale al Livello 2

Lunedì: sessione Livello 2 completa (30-35 minuti). Mercoledì: sessione Livello 2 + 10 minuti stretching. Venerdì: sessione Livello 2. Gli altri giorni: camminata quotidiana di almeno 20 minuti, pause attive durante la seduta lavorativa.

Schema settimanale al Livello 3

Il Livello 3 può essere integrato in un programma di allenamento più ampio. 2-3 sessioni specifiche per la schiena a settimana sono sufficienti se si pratica regolarmente un'altra attività sportiva. Se non si pratica altro sport, 3-4 sessioni a settimana con gli esercizi del Livello 3 sono l'ideale, integrate da attività cardio (camminata veloce, bicicletta, nuoto) nei giorni di recupero.

Gli errori più comuni da evitare

Nel corso degli anni, ho osservato gli stessi errori ripetersi. Conoscerli in anticipo ti aiuta a evitarli.

Errore 1: Saltare il riscaldamento

Il riscaldamento non è un'opzione: è la parte del programma che prepara i tessuti all'esercizio, riduce il rischio di micro-lesioni e migliora la qualità del movimento. Bastano 5-7 minuti di camminata a passo sostenuto, qualche rotazione del busto, il gatto-cammello e le retrazioni del mento. Non è tempo perso: è tempo investito.

Errore 2: Caricare troppo in fretta

L'entusiasmo iniziale porta spesso ad aggiungere peso, ripetizioni o intensità troppo presto. Il corpo si adatta agli stimoli nel corso di settimane. Una progressione eccessivamente rapida porta a micro-infortuni, a compensazioni e, nella peggiore delle ipotesi, a un peggioramento del dolore che scoraggia e fa abbandonare il programma. Pazienza e progressività: sono le parole chiave.

Errore 3: Eseguire gli esercizi meccanicamente senza consapevolezza

Fare 10 ripetizioni di bird dog pensando alla lista della spesa non è la stessa cosa che fare 10 ripetizioni di bird dog concentrandosi su ogni millimetro del

movimento. Il valore di questi esercizi è in larga parte neurologico: richiedono attenzione per costruire i pattern di movimento corretti. Rallenta, senti, sii presente nell'esercizio.

Errore 4: Smettere quando il dolore passa

Questo è forse l'errore più comune e più dannoso. Quando il dolore si riduce o scompare, l'urgenza di fare esercizi svanisce. Ma è esattamente in quel momento che il programma diventa prevenzione, e la prevenzione è quella che evita la ricaduta. Le statistiche sono chiare: le persone che continuano un programma di esercizi dopo la risoluzione del dolore acuto hanno tassi di recidiva significativamente più bassi di quelle che lo abbandonano.

Errore 5: Non consultare un professionista quando serve

Questo programma è progettato per la grande maggioranza dei casi di mal di schiena non specifico. Ma non è universale. Se hai dolori intensi che non migliorano, se hai sintomi neurologici come formicolio o debolezza, se hai subito un trauma, o se hai una condizione medica specifica, l'approccio deve essere personalizzato da un professionista. L'autogestione è potente, ma ha i suoi limiti.

L'allenamento della forza: come costruire una schiena resiliente

Oltre al programma strutturato in livelli, esistono principi generali dell'allenamento della forza che, compresi e applicati, permettono di costruire una schiena veramente resiliente, capace di reggere i carichi della vita quotidiana e sportiva senza cedere.

Il principio del sovraccarico progressivo

Il corpo si adatta agli stimoli che riceve. Se lo stimolo rimane sempre lo stesso, il corpo si adatta e smette di migliorare. Per continuare a progredire, lo stimolo deve aumentare progressivamente: più ripetizioni, più serie, più peso, meno tempo di recupero, movimenti più complessi. Questo è il principio del sovraccarico progressivo, fondamento di qualsiasi programma di allenamento efficace.

Per la schiena, questo principio si applica in modo graduale e attento. L'incremento della difficoltà deve essere sempre inferiore alla capacità di adattamento dei tessuti. Una regola pratica: aumenta la difficoltà di non più del 5-10% per volta (peso, ripetizioni o difficoltà tecnica), e solo quando gli esercizi attuali sono padroneggiati completamente.

L'importanza del recupero

Il miglioramento non avviene durante l'allenamento: avviene nel recupero. Durante l'allenamento si crea uno stimolo di stress controllato che danneggia leggermente le fibre muscolari. Nel recupero, il corpo ripara queste fibre rendendole più forti di prima. Se il recupero non è adeguato, l'accumulo di stress porta al sovrallenamento invece che al miglioramento.

Per la schiena, il recupero include non solo il riposo dai carichi, ma anche il sonno (dove avviene la maggior parte della riparazione tissutale), l'alimentazione proteica (che fornisce i mattoni per ricostruire il muscolo), e tecniche attive di recupero come la mobilità leggera, il foam rolling e lo stretching blando.

Un segnale importante: se ti alzi il giorno dopo una sessione di esercizi con più dolore lombare rispetto al giorno prima, o se il dolore non si riduce nel corso della giornata, è un segnale che il volume o l'intensità della sessione erano troppo elevati. Riduci e progredisci più lentamente.

Il foam rolling e il self-myofascial release

Il foam roller, il cilindro di schiuma usato per il massaggio dei tessuti molli, è uno strumento utile per il recupero attivo e la mobilizzazione miofasciale. Usato correttamente, può ridurre la dolorabilità muscolare post-esercizio, migliorare la mobilità articolare e preparare i tessuti all'allenamento.



Figura 8.18 Il foam rolling e l'auto-rilascio miofasciale.

Per la schiena, le zone più utili da trattare con il foam roller sono: la bandelletta ileo-tibiale (parte laterale della coscia), i muscoli peri-piriformi (zona profonda del gluteo), i polpacci, e la zona dorsale (non lombare). Scorrere lentamente il foam roller lungo questi tessuti, fermandosi sui punti più sensibili per 20-30 secondi, aiuta a rilasciare le tensioni miofasciali.

Una precisazione importante: il foam rolling diretto sui muscoli paravertebrali lombari non è generalmente raccomandato, perché può aumentare la pressione sui dischi intervertebrali e irritare le faccette articolari. La zona dorsale, invece, risponde molto bene al foam rolling: posiziona il roller trasversalmente alla colonna dorsale, le braccia incrociate sul petto, e rotola lentamente verso l'alto fino alle scapole.

Monitorare i progressi: come sapere se stai migliorando

Avere un modo sistematico di monitorare i progressi è fondamentale per mantenere la motivazione e per adattare il programma nel tempo. Il dolore è un parametro importante, ma non è l'unico né necessariamente il più informativo.

Ripeti regolarmente (ogni 4-6 settimane) gli stessi test funzionali con cui hai iniziato: il range di movimento in flessione, estensione e rotazione, il tempo che riesci a mantenere il plank laterale, il numero di ripetizioni del bird dog con controllo perfetto, la facilità con cui esegui lo squat goblet con un dato peso. Questi parametri funzionali raccontano spesso una storia di miglioramento anche quando il dolore varia con i cambiamenti climatici o lo stress.

Tieni un diario semplice: data della sessione, esercizi eseguiti, intensità percepita (da 1 a 10), eventuali dolori durante o dopo. Non deve essere complicato: anche solo tre righe per sessione. Questo diario nel tempo diventa una fonte preziosa di informazioni: ti mostra quali esercizi correlano con giorni migliori, quali con peggioramenti, come il dolore varia nel tempo rispetto alle variabili della vita (stress, sonno, attività).

La scala di dolore VAS (Visual Analogue Scale) o NRS (Numeric Rating Scale, dove 0 è assenza di dolore e 10 il dolore più intenso immaginabile) è uno strumento semplice per tracciare l'andamento del dolore nel tempo. Non misurarlo solo nel momento peggiore della giornata: misuralo al mattino al risveglio (una misura dello stato di base), dopo la sessione di esercizi (risposta immediata), e la sera (stato dopo la giornata). Questi tre momenti insieme danno un quadro molto più completo dell'andamento.

> *Il progresso non è sempre lineare. Ci saranno giorni migliori e giorni peggiori. Quello che conta è la tendenza generale nel tempo: se dopo 8-12 settimane il tuo dolore medio è sceso, la tua funzionalità è aumentata, e ti stai muovendo di più con meno paura, stai andando nella direzione giusta.*

Conclusione

La schiena non è il nemico. È la struttura che ti permette di stare in piedi, di muoverti, di fare tutto quello che fai ogni giorno. Merita rispetto, attenzione, e soprattutto comprensione.

Sei arrivato alla fine di questo libro. E se sei arrivato fin qui, probabilmente hai già cambiato qualcosa nel modo in cui pensi alla tua schiena.

Forse hai scoperto che quella risonanza che ti aveva spaventato racconta una storia molto più comune di quanto credevi. Forse hai capito che il dolore non è un nemico da combattere, ma un segnale da imparare a leggere. Forse hai già iniziato a muoverti diversamente, a fare pause attive, ad ascoltare il tuo corpo con un'attenzione nuova.

Se è così, questo libro ha già fatto il suo lavoro.

Quello che hai imparato

Hai imparato che il mal di schiena non è una malattia, ma una condizione con cause diverse, spesso sovrapposte: meccaniche, neurologiche, psicologiche, legate allo stile di vita.

Hai capito che la colonna vertebrale è una struttura straordinaria, progettata per il movimento e non per l'immobilità, e che i dischi, i muscoli, le fasce e il sistema nervoso formano un sistema integrato che risponde agli stimoli che gli dai.

Hai scoperto che la diagnostica per immagini, pur preziosa, racconta solo una parte della storia — e spesso non la parte più importante. Che il dolore cronico modifica il cervello, ma che il cervello può essere rieducato attraverso il movimento, l'educazione e la consapevolezza. Che la postura non è una colpa ma un'abitudine, e che le abitudini si cambiano con pazienza e metodo.

Hai avuto in mano un programma pratico di allenamento, con tre livelli progressivi che ti permettono di partire da dove sei — senza rischi, senza fretta — e di costruire nel tempo una schiena più forte, più mobile, più resiliente. E hai capito che il programma non è un fine: è uno strumento per tornare a fare quello che ami, senza pensare alla schiena ogni momento.

Cosa fare adesso

Il rischio più grande dopo aver letto un libro come questo è non fare nulla. Capire non basta: il corpo cambia attraverso il fare, non attraverso il sapere. Quindi la prima cosa che ti chiedo è di scegliere una sola azione da iniziare oggi — non domani, non da lunedì. Una sola cosa piccola e concreta: fare la camminata di 15 minuti, impostare la sveglia ogni 45 minuti, iniziare il Livello 1 del programma.

La seconda cosa è la pazienza. Il corpo ha bisogno di tempo per adattarsi, per costruire nuovi pattern neuromuscolari, per rinforzare i tessuti. I cambiamenti reali si misurano in settimane e mesi, non in giorni. Questo non significa che non vedrai nulla nell'immediato — spesso il semplice fatto di iniziare a muoversi porta un sollievo sorprendente già nelle prime settimane. Ma la vera stabilità, quella che ti protegge dalle recidive, si costruisce nel lungo periodo.

La terza cosa è non isolarti. Questo libro ti dà strumenti e comprensione, ma non sostituisce il giudizio clinico di un professionista qualificato. Se hai dubbi, se il dolore non migliora, se compaiono segnali di allarme, consulta un medico, un fisioterapista, un osteopata. Il lavoro migliore è quello fatto in collaborazione: la tua partecipazione attiva e la guida di chi conosce il tuo caso specifico.

Una parola finale

Ho scritto questo libro perché credo che le persone meritino di capire il proprio corpo. Non per fare a meno dei professionisti — tutt'altro. Ma perché un paziente informato fa domande migliori, collabora in modo più efficace, e soprattutto non si lascia paralizzare dalla paura. La paura del movimento è uno dei nemici più grandi della guarigione dal mal di schiena cronico. E la conoscenza è l'antidoto più potente alla paura.

In tutti questi anni di lavoro clinico, ho imparato una cosa che vale più di qualsiasi tecnica: le persone che guariscono davvero — quelle che non solo si liberano del dolore ma cambiano il loro rapporto con il corpo — sono quelle che hanno deciso di capire, prima ancora di cercare una soluzione rapida.

Sei una di quelle persone. Hai aperto questo libro, lo hai letto fino in fondo, e ora hai gli strumenti per fare la differenza.

La tua schiena è più forte di quanto pensi. Il tuo corpo ha una capacità di adattamento e di guarigione straordinaria. Fidati di lui, dagli il movimento di cui ha bisogno, la nutrizione che merita, il riposo adeguato e la giusta attenzione. E poi lascialo fare il suo lavoro.

Una schiena sana non è assenza di dolore. È la libertà di muoversi, di vivere, di fare — senza che la schiena sia al centro di ogni pensiero. Quella libertà è possibile. E il percorso per raggiungerla inizia con il primo passo.

Dott. Gianluca Santambrogio